

■ Trotz »Spatial Turn« in den Kulturwissenschaften bildet die Verknüpfung von Raum, Wissen und Medien noch immer ein Forschungsdesiderat. Dem begegnet dieser Band, indem er die Wechselverhältnisse von räumlichen Zusammenhängen, medialen Konstellationen und Wissenskonstitution untersucht.

Die medien- und geschichtswissenschaftlichen Beiträge analysieren sowohl räumliche und mediale Bedingungen wissenschaftlicher Praxis als auch Räume und Räumlichkeiten von Medien. Dabei richten sie den Blick vornehmlich auf die Konstruktionsweisen von Wissensräumen durch analoge und digitale Medien und fragen aus einer topologischen Perspektive nach der epistemischen Relevanz medialer Anordnungen.

ISBN 978-3-8376-1558-6



[transcript]

RAUM WISSEN MEDIEN

Müller, Sebastian Scholz (Hg.)

UB Mainz

259
643

Dorit Müller, Sebastian Scholz (Hg.)

RAUM WISSEN MEDIEN

Zur raumtheoretischen Reformulierung
des Medienbegriffs

[transcript]

Kultur- und Medientheorie

259.643

Die Drucklegung wurde durch Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft teilfinanziert, welche das Graduiertenkolleg »Topologie der Technik« an der Technischen Universität Darmstadt zur Verfügung stellte.



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© 2012 transcript Verlag, Bielefeld

Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Lektorat & Satz: Dorit Müller, Sebastian Scholz
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
ISBN 978-3-8376-1558-6

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Besuchen Sie uns im Internet: <http://www.transcript-verlag.de>
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: info@transcript-verlag.de

Inhalt

Raum, Wissen, Medien.

Anmerkungen zu einem Zusammenhang

Dorit Müller, Sebastian Scholz | 9

I MEDIALE RÄUME – WISSENSORDNUNGEN

Lebensraum.

**Frühe pflanzengeographische Karten und die
»natürliche Ökonomie« der Gewächse**

Nils Robert Güttler | 39

Die Fabrik als Wissensraum.

**Bürgerliche Raum- und Wirklichkeitskonstruktionen
im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert**

Daniela Fleiß | 59

Finanzströme und unendliches Geld.

Raumzeitliche Metaphern in der Finanzmarkttheorie

Ramón Reichert | 85

**(Supra-)Nationalstaatliche Grenze, elektronischer
Raum und globale Medienkommunikation**

Hedwig Wagner | 105

Strategiespiele und Diskurse geopolitischer Ordnung

Rolf F. Nohr | 127

12/1994

II WISSENSRÄUME – RAUMMEDIENTEN

Inklusion durch Exklusion.

**Die Kunstkammer als Wissensraum
kolonialer Topographien**

Dominik Collet | 157

Antarktis als medialer Wissensraum.

Shackletons Expeditionen

Dorit Müller | 181

Das transplane Bild.

Medium des Raumwissens

Jens Schröter | 213

Zum absoluten Präsens medialer Wissensräume

Tim Raupach | 229

III MEDIENTOPOLOGIEN UND DAS WISSEN DER MEDIEN

Bilder/Räume denken.

Zum diagrammatischen Bild

Daniela Wentz | 253

Logiken der Transformation.

Zum Raumwissen des Films

Laura Frahm | 271

Stadt, Land, Film.

Raumexperimente bei Rohmer und Resnais

Herbert Schwaab | 303

Räume des Denunzierens.

**Metaperzeptive und metafilmische Verfahren im
Spielfilm über den Nationalsozialismus**

Sigrid Nieberle | 325

Filmstill-Stillleben.

Über und in DER MENSCH IM DING von Tom Tykwer

Martin Schlesinger | 349

Autorinnen und Autoren | 373

Raum, Wissen, Medien

Anmerkungen zu einem Zusammenhang

DORIT MÜLLER, SEBASTIAN SCHOLZ

Im Zuge einer neuerdings intensivierten sozial- und kulturwissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kategorie des Raumes lässt sich ein verstärktes Interesse am »Raumparadigma« sowohl für die Wissenschaftsforschung als auch für die Medienwissenschaft konstatieren. Dabei geht es nicht um ein Verständnis von »Raum« als substantielle dreidimensionale Entität, in welcher Handlungen, Techniken und Inhalte wie in einem Container miteinander interagieren. Vielmehr werden »Räumlichkeiten« untersucht, die durch apparative Konstellationen, symbolische Ordnungen, institutionelle Kontexte und kulturelle Praktiken überhaupt erst konstituiert werden und zugleich bestimmte Wissensformen und mediale Zusammenhänge stets neu hervorbringen. So rückt einerseits eine auf soziale Praktiken und Experimentalanordnungen orientierte Wissenschaftsforschung die »Räume des Wissens« in den Blick (Rheinberger/Hagner/Schmidt-Wahrig 1997; Ash 2000). Und andererseits nimmt medienwissenschaftliche Forschung verstärkt die räumlichen Bedingungen und Raumgebungsverfahren ihrer Gegenstände ernst (Günzel 2007; Döring/Thielmann 2009).

Damit sind keinesfalls alle Aspekte der gegenwärtig geführten Raumdebatte in den genannten Wissensgebieten umrissen. Vielmehr hat sich das Spektrum der Themenfelder bemerkenswert ausdifferenziert, wie nicht nur die Überblicksdarstellungen zur kulturwissenschaftlichen Raumdiskussion (zuletzt Günzel 2009; 2010), sondern auch zahlreiche Einzelstudien belegen (u.a. Döring/Thielmann 2009; Meusburger/Jöns/Livingstone 2009; Buschauer 2010; Frahm 2010).

RÄUME DES WISSENS

Das oben skizzierte Raumkonzept gewinnt in der Wissens- und Wissenschaftsforschung als Analysekategorie dort an Bedeutung, wo nicht nur die konkreten Orte der wissenschaftlichen Arbeit (Labor, Fabrik, Universität, Operationsraum, Schreibtisch) sondern auch die sozialen Netzwerke der Produktion von Wissen sowie ihre apparativen und medialen Bedingungen im Vordergrund stehen.

Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit Räumlichkeit als Faktor der Wissensproduktion bildeten institutionengeschichtliche Studien, welche nach den sozialen Verhältnissen und Praktiken innerhalb von Forschungsstätten, im weitesten Sinne also nach der »Topologie« sozialer Raumordnungen fragten (Bourdieu 1988). Zum Gegenstand solcher Forschungen werden unter anderem Zugangs- und Ausschlussbedingungen von »Wissensräumen«, welche mit Blick auf Raumbelegungen in universitären Einrichtungen, Bücherordnungen und Nomenklaturen in Bibliotheken und Archiven sowie auf Verteilungen wissenschaftlicher Apparaturen in Laboratorien untersucht wurden (Vgl. die Beiträge in *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 23 [2000] 1-4). Arbeiten zum Wissenstransfer wiederum berücksichtigen räumliche Dimensionen insofern, als hier Mechanismen der Übertragung von Wissensbeständen zwischen den Bereichen »Wissenschaft« und »Öffentlichkeit«, zwischen geographischen »Zentren« und der »Peripherie« oder differierenden kulturellen Sphären herausgearbeitet werden. (Daum 2000; Antos/Weber 2005; Ash 2006; Mayntz 2008). Gender-orientierte Wissenschaftsforschung geht hingegen von der Standortgebundenheit der Forschenden aus, lenkt den Blick auf je individuelle und kulturelle Perspektiven von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und diskutiert somit die Situiertheit des Wissens unter Bezugnahme auf die räumlich konzeptualisierten Kategorien »Geschlecht« und »Geschlechterdifferenz« (Harding 2004; Haraway 1995).

Darüber hinaus richtet sich die Aufmerksamkeit epistemologischer Studien vermehrt auf die symbolischen Ordnungen und medialen Bedingungen wissenschaftlicher Praxis. So werden einerseits im Anschluss an Bruno Latour (1987) wissenschaftliche Beobachtungsergebnisse und ihre Aufschreibesysteme wie Tabellen, Diagramme, Karten und Fotografien als »unveränderliche Bewegliche« beschrieben, welche gewonnene Daten stabilisieren und zugleich transportabel

machen und somit die Grundlage für eine beständige Zirkulation und Transformation von Wissen bilden. Zu den Untersuchungsfeldern dieser Forschung, welche die Generierung von Wissen topologisch in einem Netzwerk unterschiedlichster Aktanten verortet, zählen Prozesse der Beobachtung, Aufzeichnung, Kartierung und Standardisierung von Wissen, Praktiken der Raumorientierung und Raumaneignung in den Wissenschaften sowie die Etablierung globaler Machtbeziehungen durch wissenschaftliches Agieren. Andererseits dient Michel Foucaults Überwachungs-Modell des Panoptikons (1975) als Ausgangspunkt wissenschaftstheoretischer Untersuchungen, die den Relationen zwischen Raumstrukturen, Ordnungen der Sichtbarkeit, Machteffekten und Wissensproduktion nachgehen.

Im Ergebnis dieser »Raumwenden« bilden sich neue Forschungsfelder wie die *Surveillance Studies*, die Umweltgeschichtsschreibung und Infrastrukturforschung sowie Projekte der Wissenschaftsgeographie, u.a. die Kartierung und Lokalisierung genetischer Differenzen heraus (vgl. Hanke/Höhler 2010: 316-318). Explorationen in diesen Feldern zielen einerseits auf die kulturellen und medialen Bedingungen genuin raumbezogener Wissenschaften wie Meteorologie, Ökologie, Länderkunde oder Kartographie (Schröder/Höhler 2005; Lenz 2008) und andererseits auf die räumliche Konditionierung der Wissenskonstitution (Latour 1990; Ophir/Schaffer 1991; Agar/Smith 1998; Livingstone 2003; Meusburger/Jöns/Livingstone 2009). Nicht zuletzt haben Diskussionen über die epistemischen Effekte räumlicher Dispositionen auch das Interesse an einer philosophiehistorischen Aufarbeitung des Zusammenhangs zwischen Wissen und Raum geweckt (Joißen 2010).

Eine Hinwendung zum »Raum« findet innerhalb der Wissens- und Wissenschaftsforschung demnach auf mindestens drei Ebenen statt:

Erstens wird die konkrete Räumlichkeit wissenschaftlicher Gegenstände, Objekte und Versuchsanordnungen einer genaueren Untersuchung unterzogen. Diese kann sich auf die geographisch verortbaren Stätten der Forschung, die Architektur ihrer Einrichtungen oder die apparativen Ensembles, in denen geforscht wird, beziehen. Räumlichkeit schließt in diesem Sinn aber auch geographische Räume als Gegenstand der Forschung (Wüste, Arktis, Ozean) sowie Kulturregionen ein, in denen sich bestimmte Denk- und Forschungsstile herausbilden und verbreiten. Studien dieser Ausrichtung beschäftigen sich

u.a. mit folgenden Fragen: Unter welchen Bedingungen werden institutionelle »Räume des Wissens« als Forschungsstätten anerkannt oder privilegiert? Welche Stätten der Forschung lassen sich je nach Funktion, Ort, Ausstattung, Praktiken und Status unterscheiden? Wodurch zeichnet sich ihre konkrete räumliche Struktur (im architektonischen, geographischen, kulturellen Sinn) jeweils aus? Welchen Struktur- und Funktionswandlungen, Veränderungen der Bedeutungszuschreibungen und Organisationsformen unterliegen privilegierte Wissensräume? Wie wirken sich unterschiedliche Wissenspraktiken (Forschung, Ausbildung, Volksbildung) am gleichen Ort (Museen, Kliniken, Universitäten, zoologische Gärten) auf die konkrete räumliche Organisation des Wissensraumes aus?

Zweitens werden gesellschaftliche Dimensionen von »Wissensräumen«, d.h. ihre mikrosozialen Ordnungen zum Untersuchungsobjekt. Im Vordergrund stehen hierbei Untersuchungen zum Wandel wissenschaftlicher Praktiken durch ihre Ausübung in verschiedenen räumlichen Umgebungen und umgekehrt solche nach der Veränderung von Räumen durch soziale Praktiken. Im Rahmen der Studien werden insbesondere Zugänge zu und Begrenzungen von »Wissensräumen« (Forschungsinstitutionen, Archive, abgelegene Erdteile) sowie Grenzbeziehungen zwischen Norm und Ausnahme, Autorität und Illegitimität, Zentralismus und Peripherie, Universalität und Lokalität erforscht und mittels dieser Perspektive auch das Verhältnis von Experten- und Laienkultur, von Leitdisziplinen und Hilfswissenschaften sowie von Inklusion und Exklusion in Forschungszusammenhängen thematisiert. In den Blick geraten dabei auch die regionalen und weltweiten Netzwerke, welche durch Verknüpfung der Forschungsstätten und Wissenschaftler entstehen. Zentrale Fragen sind hier: Welche sozialen Interaktionen bestimmen die Gestaltung von »Wissensräumen«? Wie wird der Zugang zu Wissen durch Verteilung von Instrumenten, Artefakten und Forschungsmaterialien organisiert? Wie verändern sich »Wissensräume« durch soziale Interaktionen und Vernetzungen mit anderen Forschungsstätten? Welche neuen Organisationsformen bilden sich im Zuge einer Globalisierung wissenschaftlicher Praxis aus?

Drittens rücken symbolische Räume in den Fokus wissenshistorischer Forschung. Gemeint sind damit »Räume des Wissens«, die auf Darstellungen und Repräsentationen beruhen: in einem engeren Sinne Inszenierungen des Wissens in öffentlichen Räumen wie Wunderkammern, Weltausstellungen, Museen oder Bildungseinrichtungen, in

einem weiteren Sinne semiotische Ordnungen, welche aus Experimentalanordnungen und apparativen Momenten hervorgehen und auf Inskriptionen wie Daten, Tabellen und Graphen beruhen (Latour 1987, 1990; Rheinberger/Hagner/Schmidt-Wahrig 1997). Paradigmatisch für diese Richtung ist die Untersuchung räumlicher Strukturen des Labors. Laboratorien werden in der Forschung unter verschiedenen Gesichtspunkten topologisch dimensioniert (vgl. Hanke/Höhler 2010: 313f.): als ein lokal bestimmbarer Ort im Sinne einer spezifischen »Situierung der Wissensproduktion«, die einem »Außen« entgegengesetzt wird; als architektonische Strukturierung (Aufstellung von Laborbänken, Instrumenten, Verbrauchsmaterialien), welche die Dinge und »Spuren« in eine geregelte Ordnung zueinander bringt; als ein »Experimentier-Raum«, welcher nicht natürlich gegeben ist, sondern präpariert wird (durch Befreiung von Keimen, Ausstaffierung mit Modelltieren, künstlichen Lichtquellen etc.), wodurch Forschungsergebnisse in bestimmter Weise vorgeprägt werden. In den Blick geraten aber auch die der Laborpraxis inhärenten *displacements* und *translations* zwischen verschiedenen Orten inner- und außerhalb des Labors, welche die Dichotomien zwischen Mikro- und Makroperspektive auflösen und neue Zusammenhänge herstellen. Schließlich wird das Labor als zentraler Ort der Herstellung von »Inskriptionen« untersucht, d.h. als Ort, in dem Aufzeichnungsapparaturen »Spuren« und ihre »Einschreibungen« erzeugen, welche aufeinander verweisen, sich in Ketten organisieren und somit eine Ordnung der Referenz bilden. Inskriptionen unterliegen zudem Verräumlichungen – etwa wenn sie als Zahlenkolonnen in Tabellen eingetragen und als Datenkurven in Diagramme übertragen werden oder als 3D-Visualisierung im Computer erscheinen.

Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit symbolischen Räumen der Wissensproduktion ergeben sich für die Forschenden demnach folgende Fragen: In welchen Umgebungen und Netzwerken wird Wissen produziert, repräsentiert und inszeniert? Wie bedingen Darstellungsformen und ihre räumlichen Strukturen (Anordnungen von Exponaten in Museen, Strukturierung von Daten in Tabellen, Karten und Diagrammen) den Wissensprozess? Welche Auswirkungen haben Praktiken der Zurichtung von Experimentalanordnungen? Welche Transformationen finden statt, wenn Daten im Prozess der Aufzeichnung, Verarbeitung und Verbreitung in unterschiedliche Notationssysteme übertragen werden? Wie schreiben sich Aufzeichnungssysteme aufgrund

ihrer apparativen Verfasstheit, ästhetischen Konventionen und sozialen Dimensionen in den Wissensprozess ein?

Topologische Fragestellungen spielen nicht zuletzt in einer sich gegenwärtig etablierenden bildwissenschaftlich informierten Wissenschaftsforschung eine entscheidende Rolle. Die seit den späten 1990er Jahren entstehende Bildwissenschaft setzt sich u.a. mit der räumlichen Strukturierung wissenschaftlicher Bilder und der ihnen zugrunde liegenden bildgebenden Verfahren in Medizin und Naturwissenschaften auseinander. Insbesondere die Debatten um Diagrammatik und Graphematik haben gezeigt, dass »das Räumliche zu einem *Medium* und *Darstellungspotential* avanciert und als ein Ordnungsprinzip unserer symbolischen Welten und unserer Wissensfelder zum Einsatz kommt« (Krämer 2009: 96). Für die Fragestellung des Bandes ist gerade letzteres Forschungsgebiet besonders anschlussfähig, da es den Bezug zu den Medienwissenschaften herstellt, in denen die intensivierte Beschäftigung mit Raumfragen nicht nur neue Einsichten hinsichtlich der räumlichen Verfasstheit medialer Prozesse sondern auch der epistemischen Relevanz räumlich strukturierter Medien eröffnet hat.

MEDIENRÄUME

Untersuchungen zum Raum erstrecken sich in den Medienwissenschaften auf eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte, die sowohl mit dem Raumbezug der einzelnen Medien als auch mit der jeweiligen medientheoretischen Perspektive zu tun haben. Mediale Räumlichkeit kann zunächst »inhaltlich, strukturell und technisch« unterschieden werden (Günzel 2010b: 219).

Inhaltlich wird Raum etwa mittels literarischer Rhetoriken und filmischer Erzählformen, durch farbige Linien und Kontraste in der Fläche (Zeichnungen), durch Datenreihen (Tabellen) oder Ortsangaben in einem Gitternetzsystem (Karten) präsentiert und erzeugt. *Strukturell* zeigt sich die räumliche Dimension von Medien in ihrer Fähigkeit, Distanzen zu überwinden – sei es zwischen »Autor« und »Leser«, »Produzent« und »Nutzer«, »Sender« und »Empfänger« oder zwischen Netzwerknotenpunkten. So werden Medien in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Konzeption als Techniken der »Raumverteilung« (Virilio 1983) oder der Raumkonstruktion (McLuhan/Powers 1995) betrachtet. *Technisch* gesehen bringen Medien einen »operativen« Raum hervor,

der dem dargestellten Inhalt entsprechen kann (analoge Medien) oder davon unabhängig ist, d.h. keinen direkten Bezug zum sinnlich wahrnehmbaren Raum hat (digitale Medien).

Entsprechend der jeweiligen Perspektive auf Medien geraten nun einerseits mediale und medientechnische Bedingungen der Raumkonstitution sowie andererseits räumliche Konditionierungen von Medien in den Blick. Entscheidend für Untersuchungen in diesem Spektrum ist dabei, ob es sich bei den analysierten Medien um »natürliche« (Luft), »dingliche« (Körper), »mechanische« (Schreibmaschine), »elektrische« (Telefon) oder »elektronische« (Computer) Medien handelt, ob diese als »Werkzeuge« oder als »Dispositive« konzipiert werden und ob technische Apparaturen, Kommunikation, Mediendiskurse oder Medialität der Ausgangspunkt einer Beschäftigung mit medialen Räumen sind. (Vgl. Weber 2003). Innerhalb des breiten Spektrums der medienwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Raum können deshalb folgende Zugänge unterschieden werden:

Raumdiskurse und raumkonstituierende Darstellungsverfahren von Medien: Eine Vielzahl von Studien wendet sich Raumkonzepten und raumerzeugenden Verfahren in unterschiedlichen Medien zu. Raum wird hier als Produkt diskursiver Aushandlungen und medienspezifischer Gestaltungsweisen verstanden. Solche Untersuchungen befassen sich unter anderem mit Raumdiskursen (Simons 2007; Werber 2007; Mueller/Stemmler 2009), arbeiten narratologische Verfahren und Inszenierungsweisen von Raum in der Literatur heraus (Böhme 2005; Hallet/Neumann 2009); sie analysieren Raumkonstruktionen im Film (Lange 2001; Dürr/Steinlein 2002; Agotai 2007; Khouloki 2007) oder untersuchen »Topographien« des Fernsehens (Nohr 2009). Eine wichtige Rolle spielen Karten, welche nicht nur als »Raum der Repräsentation« einer bestimmten historischen Aufzeichnungsform, sondern auch als »Operations- und Imaginationsmatrix« (Döring 2008, vgl. auch Dünne 2011) beleuchtet werden. Im Bereich der Kunst- und Bildwissenschaften wendet sich die Aufmerksamkeit den »Räumen der Zeichnung« (Lammert 2007) und der Spatialität von Bildern, Diagrammen und transplanen Bildern zu (Avanessian/Hofmann 2010; Krämer 2009; Bauer/Ernst 2011; Brack/Schröter/Winter 2009). Eine herausgehobene Stellung besitzen Fragen der Raumkonstitution in der Erforschung von Computerspielen, welche aufgrund ihrer Raumbezogenheit als »Allegorien des Raums« schlechthin bezeichnet werden (Aarseth 2001).

Arbeiten der *Game Studies* konzentrieren sich auf die Generierung von Raumkonzepten im virtuellen Netz, analysieren die Funktionalität von Perspektivierungen, Kartierungen und Wegmarken in Spielen und beschreiben Effekte, die durch eine Überlagerung von reellen und virtuellen Bildräumen in Onlinespielen, beim Geocaching oder durch Einsatz von Datenbrillen sichtbar werden (Funken/Löw 2002; Borris/Walz/Böttger 2007; Nohr/Wiemer 2008).

Räumliche Ordnungen und Raumpraktiken als Bedingungen von Medien: Aus entgegengesetzter Perspektive sind Medien nicht allein als Produzenten von Raum, sondern gleichwohl als Effekte räumlicher Strukturen und Praktiken zu begreifen. In einigen Studien rücken daher technische und kulturelle Ordnungen als medienkonstituierende Komponenten ins Zentrum. Dazu gehören kulturelle Artefakte und apparative Anordnungen wie Schreibwerkzeuge, drucktechnische Apparate, Projektoren oder Verkehrsmittel, welche als Dispositiv, d.h. als materielle Voraussetzungen historisch sich ausbildender Medien untersucht werden (Schäffner 2000; Siegert 2003). Diese apparativen Anordnungen »regeln die medialen Möglichkeiten zur Erzeugung semiotischer Räume und sind ihrerseits in einen bestimmten kulturpragmatischen Kontext eingebettet« (Dünne/Doetsch/Lüdeke 2004: 16). Die Beschäftigung mit kulturellen »Praktiken der Rauman eignung« (Bourdieu 1972; Certeau 1980) kann deshalb gewissermaßen den Blick auf »die Gemachtheit« der Räume einerseits und die räumlichen Dispositive von Medien andererseits lenken.

Raumüberwindung durch Medien: Raum spielt des weiteren eine herausgehobene Rolle für die Untersuchung von Kommunikationsprozessen. Ausgehend von einem Konzept, das Raum als »Störgröße« auffasst, welche Kommunikation verzerrt und Kulturtechniken zur Überwindung und Kontrolle dieser »Störungen« hervorbringt (Innis 1951), betonen neuere mediengeschichtliche Untersuchungen die Relevanz räumlicher Distanz für die Herausbildung medialer Übertragungstechniken seit der Antike. Zu den »raumüberwindenden Medien« werden neben den klassischen Informationsmedien Buchdruck, Telegraph, Telefon oder Fernsehen auch Boten und Pferde, Verkehrstechniken und Geld gezählt (Siegert 2003; Krämer 2008; Buschauer 2010). Konsenz dieser Forschungen ist die Prämisse, dass die genannten Medien nicht nur als »Werkzeuge« der Vermittlung und Raumüberwin-

dung fungieren, sondern qua ihrer Eigenlogik Räume schaffen sowie Informationen generieren und transformieren.

Medienräume und Medientopologien: Schließlich stellen medientheoretische Studien einen Raumbezug her, indem sie Medien selbst als Raum konzeptualisieren: zum Beispiel als »Aggregatraum« und »Systemraum« (Panofsky 1927), »als Raum der Ströme« (Castells 1989), als »Global Village« (McLuhan 1989) oder als »Cyberspace« (Dodg/Kitchin 2001). Neuerdings bestimmen außerdem medientopologische Ansätze die Raumdiskussion: Diese machen die relationalen Anordnungen von Zeichen und Diskursen, von Text- und Bildräumen oder spezifischen Darstellungsverfahren innerhalb der Medien selbst zum Gegenstand der Untersuchung. Ihr Aufkommen markiert eine Neuakzentuierung der Raumdebatte. Diese war bisher vor allem durch das Nebeneinander zweier Konzepte – dem sogenannten *spatial turn* und dem *topographical turn* – geprägt. Unter dem Begriff des *spatial turn* versammeln sich Beiträge aus Humangeographie und Sozialwissenschaften sowie den *Cultural Studies* vornehmlich anglo-amerikanischer Provenienz, welche den geographischen Raum zum Ausgangspunkt und Zentrum der Debatte machen. Sie tendieren hierbei oftmals dazu, die Hinwendung zum Raum als emanzipatorisches Projekt zu betreiben, in dem sie etwa räumliche Begriffe als Metaphern (»Zwischenraum«, »Thirdspace«, »Hybridität«) für eine neue Verortung von Subjekten in postkolonialen Gesellschaften vereinnahmen (Soja 1989). In Abgrenzung dazu wurde ein *topographical turn* ausgerufen, der bestimmend für zahlreiche kulturwissenschaftliche Analysen wurde, die den »Raum als Text« untersuchen, um dessen »Zeichen oder Spuren semiotisch, grammatologisch oder archäologisch zu entziffern« (Weigel 2002: 160). Das Proklamieren eines *topological turn* und daran anschließende kultur- und medienwissenschaftliche Studien stellen eine weitere Ausdifferenzierung der Raumdebatte dar. Ihr Ausgangspunkt ist die mathematische Topologie, welche die »Beschreibung von Lagebeziehungen von ihrer physikalischen Existenz oder ihrer Materialität abkoppelt« (Günzel 2007b: 22). Entsprechend zielen die Arbeiten nicht auf einen Begriff von Erfahrungsraum, der durch Dimension, Ausdehnung und Volumen charakterisiert und veränderbar ist, sondern richten sich auf relationale Bezüge zwischen Entitäten kultureller und medialer Ordnungen. Eine Topologie der Architektur etwa untersucht die »verwobenen Muster« und »kom-

plexen Dynamiken« von Form, Struktur, Kontext und Programm einer Architekturpraxis, welche sich Prozessen der »Entmaterialisierung« und »Hybridisierung« im 21. Jahrhundert stellen müsse (Huber 2007a: 203, 217). Topologien des Films hingegen beschäftigen sich mit Relationen zwischen verschiedenen räumlichen Ordnungen (dispositive, mediale und modale Räume), die der Film qua seiner »Transformationslogiken« entstehen lässt (Frahm 2010). Topographische Perspektiven lassen sich in solche Modelle integrieren, da sie mit ihrem Fokus auf Spuren und Sichtbares, auf distinkte und konkrete Elemente gewissermaßen als Voraussetzung und Teil einer filmischen Topologie fungieren (Ries 2007). Jüngere Forschungen interessieren sich für eben dieses Verhältnis zwischen Topographie und Topologie und fragen auch danach, welches Medienwissen der genuin medialen Topologie innewohnt (Fahle 2011).

Medienordnung und Wissenskonstitution: Topographische und topologische Untersuchungen lenken die Aufmerksamkeit der Medienwissenschaften auf die epistemische Rolle des Ikonischen und Performativen. Daraus gehen einerseits Studien hervor, welche »Schauplätze des Wissens« wie Laboratorium, Bühne, Kunstkammer oder Bibliothek erforschen. Dabei werden Architekturen und instrumentelle Anordnungen dieser Räume nicht als »Kontext«, sondern als Akteure der Wissensgenese konzeptualisiert (Schramm/Schwarte/Lazardzig 2003). Andererseits entstand eine medien- und bildwissenschaftliche Richtung, die sich mit »visuellem Denken« und der »Logik« des Bildes beschäftigt (Boehm 2007; Heßler/Mersch 2009). Sie knüpft zwangsläufig auch an Überlegungen zur Topologie der Medien an. Indem sie nämlich Fragen danach aufwirft, »wie Bilder beweisen, behaupten, ob sie Hypothesen aufstellen, Vorbehalte ausdrücken oder negieren können, sowie was ihre besondere Leistung im Erkenntnisprozess ist, wie sie Wissen erzeugen« (Heßler/Mersch 2009: 11), ist sie notwendig mit Strukturen und Ordnungen, Kontrasten und Binaritäten, Übertragungen und Inskriptionen von Zeichen konfrontiert und damit zugleich auch mit den räumlichen Dimensionen der Wissensproduktion.

Arbeiten auf diesem Feld untersuchen beispielsweise den epistemischen Stellenwert von ikonischen und diagrammatischen Anteilen in Karten (Günzel 2009), analysieren Verräumlichungseffekte in der ballistischen Fotografie und Kinematographie (Nowak 2011) oder setzen sich mit dem »prekären Zeichenstatus« digitaler Bilder (Grube 2006)

und den epistemischen Konsequenzen ihrer Transformationen auseinander (Schneider 2009).

Aus dem breiten Spektrum der geschilderten Ansätze und Zugänge der raumbezogenen Diskussion in der Medienwissenschaft lassen sich folgende Fragestellungen formulieren, welche für die weitere Auseinandersetzung mit Topographien und Topologien der Medien anschlussfähig sind: Worin bestehen die räumlichen Dimensionen der Medien und was macht das Mediale konkreter Räumlichkeiten aus? Wie konstruieren Medien Räume, wie überwinden sie Entfernungen und wie strukturieren sie Lagebeziehungen zwischen Elementen? Wie lassen sich mediale Räume topologisch beschreiben? Inwieweit modellieren Medien neue Vorstellungen von Räumlichkeit und damit neue epistemische Räume?

Das hier im Rahmen der heterogenen Kategorie »Raum« umrissene Untersuchungsparadigma mit der inhärenten Verknüpfung von Wissen und Medien fand bisher eher wenig Berücksichtigung und bleibt ein Forschungsdesiderat, auf das der Band reagieren möchte. Ziel ist es deshalb, die Herausforderungen raumtheoretischer Neukonzeptualisierungen für die Analyse von Medien und ihre epistemischen Einsätze erstmals systematisch und anhand historischer Fallstudien fruchtbar zu machen. Der Band versammelt sowohl medientheoretische als auch medien- und wissenschaftshistorische und geschichtswissenschaftliche Zugänge. Zu den Untersuchungsgegenständen zählen einerseits raum- und wissenskonstituierende Verfahren von Aufzeichnungsmedien wie Diagrammen und Karten, Fotografien, Filmen und 3D-Bildern, andererseits spielen raum- und handlungsstrukturierende Praktiken von Computerspielen und Navigationssystemen eine Rolle. Im Zentrum des Interesses stehen darüber hinaus epistemische Effekte von Raumordnungen und -praktiken in Ausstellungsmedien wie beispielsweise der Kunstkammer. Zugleich gelangen epistemische Dimensionen räumlich strukturierter Ordnungen – etwa der Finanzmärkte, Fabriken und Grenzanlagen – in den Blick.

RAUM – WISSEN – MEDIEN

Die Dreiheit von Raum, Wissen und Medien eröffnet ein breites Spektrum an Untersuchungsperspektiven: Zum Ausgangspunkt können spezifische Medien werden, welche Wissens Elemente stabilisieren und transportabel machen, dabei neu ordnen oder reformieren, konkrete Wissensbestände generieren und neue epistemische Ordnungen schaffen. Da solch ein medial generiertes Wissen immer schon räumlich verfasst ist, können nicht nur mediale Beschreibungsverfahren konkreter Räumlichkeiten, sondern vor allem auch die Beziehungen, Dynamiken und Transformationen medialer Techniken und Praktiken selbst erfasst werden. Insofern verbinden sich mit dem Reden über die Räume und Räumlichkeiten von Medien und ihrem Wissen Fragen sowohl nach der Eigenlogik medialen Wissens als auch nach der topologischen Spezifik von Medien. Nicht zuletzt kann der raumtheoretische Ansatz Einsichten in die epistemischen Ordnungen medial verfasster Konstellationen bieten. Daran anknüpfend wird das Gegenstandsfeld im Rahmen der vorliegenden Publikation auf dreifache Weise erschlossen: *erstens* mit dem Ziel, die Konstruktionsweisen von Raum- und Wissensordnungen in und durch Medien zu erforschen, *zweitens* mit Blick auf die epistemischen und räumlichen Bedingungen der Herausbildung medialer Konstellationen und *drittens* geht es darum, aus einer genuin topologischen Perspektive die Wissensformen der Medien selbst zu untersuchen.

Mediale Räume – Wissensordnungen

Der erste Teil des Bandes beschäftigt sich mit den medialen Bedingungen der Raum- und Wissenskonstitution. Ausgehend von unterschiedlichen medial konditionierten Räumen, welche geographischer, politischer, ökonomischer oder industrieller Provenienz sein können, werden Prozesse der Wissensgenese untersucht. Die Fragen, die in diesem Abschnitt behandelt werden, konzentrieren sich auf zwei Zugänge zum Wechselverhältnis von Raum, Medien und Wissen: (1) Wie präsentieren, verhandeln und konfigurieren Medien konkrete Räumlichkeiten? (2) Wie bringen mediale Konfigurationen räumliche Ordnungen und damit auch neue Wissensordnungen hervor?

Die Eigenlogik von Aufzeichnungs- und Präsentationsmedien, so eine gemeinsame These der Beiträge, verändert nicht nur die Wahr-

nehmung räumlicher Zusammenhänge und die Praktiken ihrer Aneignung, sondern schafft auch Wissensüberschüsse. Diese können in Form neuer Datenanordnungen, als Zusammenschau disparater Wissens Elemente, als Autorisierung theoretischer Vorannahmen, als Perspektivierung von Wissensbeständen oder als diskursiv und bildlich umgesetzte Handlungsanweisungen zum Ausdruck kommen.

Im Rahmen dieser Überlegungen wendet sich der Wissenshistoriker NILS GÜTTLER der Verwendung von Pflanzenkarten um 1800 in der sich herausbildenden Botanik zu, um zu demonstrieren, wie die räumliche Verteilung von Pflanzenarten organisiert wird – mittels panoramatisch-kartographischer Zusammenschau von Mess- und Beobachtungsreihen in Querschnittskarten oder durch die Hervorhebung, Verdichtung und Relationierung von Elementen im »operationalen Raum« der Karte. Diese Konstruktion einer botanischen Raumordnung beansprucht einerseits, unverfälschte Erkenntnisse botanischer Erscheinungs- und Verteilungsformen zu präsentieren und erhärtet andererseits auch theoretische Vorannahmen über direkte Zusammenhänge zwischen Pflanzenvorkommen und Höhenlage der Pflanzengebiete. Zugleich verweist sie durch explizite Markierung noch unbekannter botanischer Räume auf operative Möglichkeiten der Neuordnung von Verteilungen und steuert durch diese Vorgabe den Informationsfluss zukünftiger botanischer Forschung.

Auch die Beiträge der Medienwissenschaftler HEDWIG WAGNER und ROLF F. NOHR beschäftigen sich – obgleich von unterschiedlichen Positionen aus – mit der Gemachtheit geographischer Räume, hier durch Medien des digitalen Zeitalters. WAGNER untersucht den Grenzraum Europas als ein medientechnologisch erzeugtes und durch globale Medienkommunikation geformtes Konstrukt. Dabei interessiert sie besonders der Wandel des Grenzraumkonzeptes im Übergang von der analogen zur digitalen Medienkultur. Sie zeigt, wie sich die Dominanz territorialen Raumdenkens im analogen Zeitalter der Grenzsicherung durch die neuen digitalen Methoden der EU-Außengrenzsicherung ins Gegenteil verkehrt: Im Zuge der GPS-gestützten Ortung und biometrischer Erfassung wird nun der medientechnologisch konstruierte »Raum« zur Grundlage für die tatsächliche territoriale EU-Grenzziehung. Die »reale« EU-Außengrenze stellt keine durch Grenzanlagen markierte Trennlinie mehr dar, sondern ist als geographischer Ort lediglich ein digitaler Speicherpunkt. Mit ihm sind neue Formen der Referenz verbunden, die »auf einer Logik der Visualisierung des

Unsichtbaren beruhen und eine Ökonomisierung von Daten vornehmen«.

NOHR setzt sich mit der Aktualisierung geopolitischer Raumkonzepte und ihren epistemischen Implikationen im Computerstrategiespiel auseinander. Ausgangspunkt sind dabei zwei wesentliche Aspekte von Strategiespielen – ihre Tendenz, unter Einbindung von Karten sowohl geographische Räume zu generieren als auch Formen von Wissen über politisierte Räume und Territorien zu produzieren. Der Prozess der Wissensgenese wird von Nohr auf unterschiedlichen Ebenen durchbuchstabiert: Computerspiele als Interdiskurse greifen erstens existierendes soziales Wissen auf, integrieren es und bieten es dann den Usern als spezifisches Wissen zur subjektiven Aneignung an. Zweitens überführen sie spezialdiskursives Wissen aus »teilexkludierten Wissensformationen« in ein »gesellschaftliches Breitenwissen«. Drittens fungiert »Raum« im Computerspiel als Schnittstelle der Wissenstransformation, da sich hier ein »diskursiv niedergelegtes spezialdiskursives Wissen aus einer abstrakten diskursiven Konstellation in commonsensuales und interdiskursives Wissen« umformt. Nohr beschreibt in seinem Beitrag exemplarisch, welche Wissensformationen in Strategiespielen »medialisiert« werden, wie dabei Politik als Raumhandlung codiert und die »Lebensraum«-Politik des Nationalsozialismus über *Age of Empires* mit Samuel Huntington's *Clash of Civilization* verbunden wird.

Nichtgeographische Raumordnungen stehen im Zentrum der Ausführungen des Medienwissenschaftlers RAMÓN REICHERT und der Historikerin DANIELA FLEISS. REICHERT konzentriert sich auf die räumlichen Dimensionen moderner Finanzmärkte, welche zu großen Teilen durch Mediendiskurse und Kulturtechniken hervorgebracht werden und epistemische Effekte haben. Zugrunde liegt die These, dass Raummetaphern, technische Bilder und Infografiken wie das *Börsenbarometer*, der *Börsenkompass* oder *Aktienkurven* maßgeblich an der Formierung, Strukturierung und Produktion von Finanzmarktwissen beteiligt sind. So versinnbildlichen Metaphern wie das der Meteorologie entstammende Barometer schwankende Kursentwicklungen, zugleich plausibilisieren sie die Entwicklung des Neuen und stehen für die Vorstellung von endlosen Spielräumen für Börsenspekulation. Bewegungs- oder Navigationsmetaphern wie der Börsenkompass suggerieren hingegen eine zielgerichtete Standort- und Routenbestimmung der Kursentwicklungen auf den Finanzmärkten. Aktienkurven erzeu-

gen darüber hinaus einen kontinuierlichen Verlauf und verstärken den Eindruck von Einheitlichkeit, Beständigkeit und harmonischer Perspektivierung der Finanzmärkte. In ihrer Eigenschaft als Beobachtungs- und Steuerungsinstrumente produzieren die Metaphern und Infografiken »neue Sichtbarkeitsordnungen und sensorielles Wissen zur Entscheidungsgrundlage für die Spekulation«. Mit Hilfe der genannten Mediendiskurse und Aufzeichnungsverfahren könne, so Reichert, ein »intuitives Handlungswissen« etabliert werden, mit dem sich ein »Orientierungsraum« eröffne.

FLEISS setzt in ihrer Studie den Akzent auf Inklusions- und Exklusionsprozesse bei der Konstitution von Wissensräumen. Gegenstand ist die Fabrik als »touristische Attraktion« des ausgehenden 19. Jahrhunderts, welche mittels spezifischer Ausstellungspraktiken in einen »sozialen und epistemischen Raum« überführt wurde. Wie Fleiß aufzeigt, hatten an der Konstruktion des Raums sowohl ästhetische Verfahren (Fabrik als Bühne) und performative Akte (Rekurse auf die Völkerschau bei der Vorführung der Arbeiter) als auch Praktiken der sozialen Ausgrenzung durch Besucherkontrolle und die Referenz auf Darstellungsverfahren zeitgenössischer Medien (Reiseführer, Bilderausstellung) Anteil. Die Fabrikschau konnte auf diese Weise unterschiedliche Wissensformen integrieren, Wissensbestände tradieren und neues Wissen mithervorbringen: Wissen über die anscheinend elementaren Funktionsweisen industrieller Produktionsabläufe, Kenntnisse über die soziale Situation der Arbeiter sowie ästhetisches und kulturelles Wissen, das sich qua räumlicher Inszenierung in die mediale Ordnung der Ausstellung einschrieb und somit wirkmächtig wurde.

Wie die Beiträge des ersten Teils trotz oder gerade aufgrund ihrer differierenden Begrifflichkeit und Herangehensweisen beispielhaft zeigen, sind Medien auf vielfältige Weise sowohl an der Konstruktion von Räumen (durch diskursive Verhandlungen und Narrativierungen, durch Verwendung von Metaphern, grafische Veranschaulichungen, Einschluss- und Ausschlussprozesse, Referenzbildung, digitale Erfassungs- und Auswertungsverfahren) als auch an der Herstellung und Weitergabe bestimmter Datenanordnungen, theoretischer Vorannahmen und Vorbehalte, kognitiver Muster sowie von Orientierungs- und Handlungswissen beteiligt. Weitgehend unberücksichtigt bleiben hier noch – und damit wird sich der zweite Teil des Bandes eingehender beschäftigen – die Transfers zwischen medial geprägten Wissensord-

nungen und Raummedien im Sinne einer wechselseitigen Erweiterung der jeweils historisch situierter Wissens- und Medienräume.

Wissensräume – Raummedien

Im zweiten Teil des Bandes stehen die epistemischen und räumlichen Bedingungen der Entstehung medialer Verfahren und Praktiken sowie deren Rückwirkungen auf Wissensprozesse im Vordergrund. Ausgangspunkt sind Wissenskonstellationen, die in verschiedener Hinsicht räumliche Dimensionen aufweisen: geographisch (antarktischer oder kolonialisierter Raum), sozial (Inklusion und Exklusion), technisch (Materialprüfung) und gesellschaftlich (kollektive Erinnerung). Die Beiträge gehen von der These aus, dass die von ihnen untersuchten epistemischen Konstellationen aufgrund ihrer spezifischen räumlichen Verfasstheit mediale Praktiken konstituieren, wobei diese wiederum neue Möglichkeitsräume für Wissensprozesse eröffnen. Die hier gestellten zentralen Fragen sind folglich (1) Wie konditionieren, gestalten und transformieren Prozesse und Ordnungen des Wissens mediale Techniken, Verfahren und Praktiken? (2) Wie wirken diese »medialen Räume« auf die Wissensproduktion zurück?

So werden im ersten Beitrag des Historikers DOMINIK COLLET »koloniale Wissensräume« und ihre Medialisierung in Kunst- und Wunderkammern seit dem 16. Jahrhundert untersucht. Zentrale These ist, dass die im Zuge europäischer Expansionsbestrebungen aufkommende wissenschaftliche Sammeltätigkeit von Naturforschern, Ethnologen und Historikern nicht nur die Etablierung und Gestaltung der neuen Ausstellungsmedien bedingte, sondern zugleich das erworbene »koloniale Wissen« durch die »Eigenlogik des Raummediums Kunst-kammer« arrangiert, kontextualisiert, bewertet und damit überhaupt erst geschaffen wurde. Collet demonstriert dabei einerseits Effekte epistemisch bedingter Vorannahmen auf die räumliche Verteilung der Exponate und auf die Darstellungspraktiken des Museums (Ordnung der Exponate in Alte und Neue Welt, in Zentrum und Peripherie, in Oben und Unten, Innen und Außen). Andererseits belegt er Rückwirkungen der Wissenspraktiken in den Wunderkammern auf die Gelehrtenkultur der Zeit. Sein Interesse richtet sich insbesondere auf die Inszenierungsweisen der Ausstellungen (durch Bezugnahmen auf Konzepte des »Gedächtnistheaters«, des »Mikrokosmos« und der »Erdeil-Allegorie«), auf Verfahren der Auswahl und Verknüpfung von Objek-

ten (Komplexitätsreduktion, Dekontextualisierung, Narrativierung) sowie auf die Praktiken der Einbettung ausgestellter Sammlungen in ein Netzwerk anderer Wissensräume (Labore, Werkstätten, Bibliotheken und Manufakturen).

Die Literatur- und Medienwissenschaftlerin DORIT MÜLLER fragt in ihrem Beitrag nach den Konstitutionsweisen des Wissensraumes Antarktis in Expeditionsberichten, Karten, Fotografien und Filmen, welche im Umfeld der Expeditionen Ernest Shackletons produziert wurden. Die Untersuchung macht zum einen deutlich, wie vielschichtig die Konditionierungsweisen medialer Konstruktion des antarktischen »Wissensraumes« waren: epistemisch (durch Einfließen theoretischer Vorannahmen und tradierter Wissensbestände über den Südpol), sozial (durch Praktiken der Aushandlung über die Finanzierung der medientechnischen Ausrüstung und über Publikations- und Ausführungsrechte), technisch (durch Entwicklung und Einsatz klimaresistenter Medientechnik) und ästhetisch (durch Einschreibung ästhetischer Konventionen der Landschafts- und Technikdarstellung). Zum anderen wird auf die herausragende Rolle verwiesen, welche Medien im Prozess der Raum- und Wissensgenerierung spielen – aufgrund spezifischer Darstellungsverfahren (Umordnung, Zusammenführung und Relationierung raumbezogener Daten) und intermedialer Übersetzungsvorgänge (Glättung und Transformation von Daten, Kontextualisierung und Narrativierung von Objekten, Schaffung neuer Symbolordnungen).

Im Zentrum der Studie des Medienwissenschaftlers JENS SCHRÖTER stehen technisch-transplane Bilder, zu denen er Stereoskopien, integrale Fotografien, Fotoskulpturen, lentikulare Bilder, Hologramme, Volumetrien und interaktiv-transplane Bilder zählt. Ihr Aufkommen, so die These, ist bedingt durch Entwicklungen in raumbezogenen Wissenschaften wie der Architektur, dem Vermessungswesen oder der Teilchenphysik, wo Informationen über Räume und räumliche Strukturen von Objekten benötigt werden, welche linearperspektivisch projizierte Bilder (analoge und digitale Fotografie) nicht bieten können. Am Beispiel der Holographie macht Schröter klar, dass die epistemischen Leistungen transplaner Bilder nicht nur in der Visualisierung von Objekten, sondern auch in der Sichtbarmachung räumlicher Zustände und Zusammenhänge bestehen. So ermögliche das Verfahren der »real time holographic interferometry« den »inneren Raum«, d.h. die Spannungszustände von Objekten unter Temperatur- und

Druckveränderungen nicht einfach nur anschaulich zu machen, sondern geradezu herzustellen – eine Medienpraxis, die wiederum Wissenspraktiken in der Materialforschung verändere.

Gegenstand des letzten Beitrags von TIM RAUPACH sind die räumlichen und epistemischen Strukturen digitaler Medien. Prämisse der Untersuchung ist, dass Computer im Unterschied zu vorherigen Medien »erinnerungsunfähig und vergessensphobisch« seien, d.h. Informationen werden »jederzeit, dauerhaft, ohne Zu- oder Abneigung« registriert. Digitale Technologien bedingen demnach einerseits eine Wissenspraxis, die auf der »Utopie einer freien Verfügbarkeit über alles existierende Wissen« beruhe. Auf der anderen Seite sei es evident, dass Medien »den sozioökonomischen und epistemologischen Wissensraum, den sie fortgesetzt re-instanziieren, zugleich epistemologisch indifferent« machen. Deshalb plädiert der Verfasser für eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Möglichkeitsbedingungen dessen, was eine Gesellschaft jeweils als Wissen definiert und wie dieses Wissen zwischen Öffentlichkeiten und Spezialdiskursen kommuniziert werde.

Wie die Untersuchungen belegen, sind Raummedien und Wissenskulturen eng miteinander verkoppelt: Raummedien unterschiedlichster historischer Herkunft und technischer Beschaffenheit (Kunstkammer, Karte, Fotografie, Film, Hologramm oder Computer) unterliegen einerseits sich wandelnden kulturellen und epistemischen Bedingungen (Veränderungen von theoretischen Vorannahmen, Untersuchungsobjekten, Erkenntnisinteressen, Methoden und Wissenspraktiken). Andererseits vollziehen diese Medien immer auch Prozesse der Wissenskonstitution: durch Verfahren der Auswahl und Verknüpfung von Objekten, durch Inszenierungsweisen und Praktiken der Kontextualisierung und Perspektivierung, durch Datenzusammenführung und Relativierung, durch intermediale Übersetzungsvorgänge und die Sichtbarmachung räumlicher Zustände oder durch Praktiken der ungerichteten Anhäufung und Speicherung von Wissen.

Inwieweit die beschriebene Genese neuer Wissensbestände, Erkenntnisformen und Wissenspraktiken auch das Wissen über Medien selbst betrifft, d.h. zu Veränderungen im Nachdenken der Medien über sich und ihre Praktiken führt, ist Gegenstand des dritten Teils.

Medientopologien und das Wissen der Medien

Der dritte Teil des Bandes ist durch eine genuin topologische Perspektive auf Medien geprägt. Ausgangspunkt sind diagrammatische und filmische Räume sowie deren Konstitution durch relationale Anordnungen formaler und thematischer Elemente. Die hier versammelten Beiträge interessieren sich vor allem für den Zusammenhang zwischen diesen topologischen Strukturen und der Genese von Wissen, welches Medien über sich selbst und andere Medien gewinnen können. Dieses Medienwissen kann sich auf eine Reihe unterschiedlicher »Vermögen« beziehen: darauf, abstrakte Sachverhalte und komplexe Prozesse, Regelwerke und mediale Gesetzmäßigkeiten ins Sichtbare zu überführen; bestimmte Transformationslogiken (wie Verdichtung, Verschiebung oder Übersetzung) als genuin filmisches »Raumwissen« vorzuführen und zu reflektieren; in der Gleichzeitigkeit topographischer und topologischer Konzepte die filmische Eigenlogik zu entdecken oder durch das Nebeneinander vorfilmischer, filmischer und nachfilmischer Dimensionen filmtheoretische Prämissen zu überprüfen. Kurzum, die Artikel beschäftigen sich mit den folgenden zwei Fragen: (1) Inwieweit liegen diagrammatischen Bildern und Filmen räumliche Zusammenhänge und damit ein spezifisches, epistemisches Potential zugrunde? (2) Was können Bilder und Filme über sich wissen und wie schreibt sich dieses Wissen in Bilder oder filmisch verhandelte Wissensdiskurse ein?

Diagrammatische Bilder sind Untersuchungsgegenstand des ersten Beitrags. Die Medienwissenschaftlerin DANIELA WENTZ geht von der These aus, dass die spezifische epistemische Struktur des Diagramms auf einer zugleich bildlichen und räumlichen Logik beruht. Die räumliche Logik ergebe sich zum einen aus der Schriftbildlichkeit des Diagramms, in welcher sich ein spezifischer »Strukturraum« konfiguriere. Seine Leistung bestehe darin, bildliche Anteile ins Operative zu überführen und dem Scripturalen eine ikonische Präsenz zu verleihen. Die räumliche Anordnung erzeuge somit eine »operative Bildlichkeit«, die beim Erwerb und bei der Begründung von Wissen eine grundlegende Rolle spiele. Zum anderen seien Diagramme durch Relationen der Formen in der Zeit bestimmt – durch den Verweis auf jeweils andere Diagramme, aus denen sie hervorgehen, um ihrerseits wieder ein Diagramm hervorzubringen. Aus dieser Bewegung heraus könne sich das Diagramm als ein *Medium des Denkens*, als ein »Knotenpunkt der

Produktion von Wissen« entfalten. Aufbauend auf diesen Überlegungen erweitert Wentz das diagrammatische Modell in zweifacher Hinsicht: sie bezieht es erstens auch auf nicht-räumliche Sachverhalte, das heißt auf Relationen zwischen Begriffen, Theorien oder abstrakten Objekten. Und zweitens überträgt sie es auf alle »Bilder«, die in der Lage sind, »abstrakte Sachverhalte, komplexe Prozesse, Regelwerke, Gesetzmäßigkeiten etc. ins Sichtbare zu überführen«. Als Beispiel dient ihr das Konzept des Panopticons von Michel Foucault, welches sie als Diagramm im Sinne einer Verdichtung und gleichsam als Offenlegung der in der Disziplinargesellschaft wirksam werdenden Kräftekonstellation deutet. Dabei spricht sie nicht nur den architektonischen Schnitten und Grundrissen diagrammatisches Potential zu, sondern auch den Fotografien, welche notwendig selbstbezüglich seien, indem sie die Genese und die Gesetzmäßigkeiten des Raumes, den sie zugleich determinieren, erkunden und herausstellen.

Die Raum- und Filmtheoretikerin LAURA FRAHM untersucht das Verhältnis zwischen Raumlogik und Raumwissen des Films. Ausgehend von der Überzeugung, dass Raum ein »sozial produziertes, relationales Beziehungsgefüge« und eine »komplexe Überlagerung kultureller und medialer Raumpraktiken« sei, bestimmt sie die topologische Struktur des Films: Sie erkennt diese in der Fähigkeit des Films, genuin bewegte Räume auszubilden, »die einer kontinuierlichen Transformation« unterliegen. Diese Transformation drücke sich auf mehreren Ebenen aus: in der Verdichtung und Konkretisierung von Entitäten, in der Verschiebung und Zustandsänderung sowie in der Übersetzung und Formgebung von Bewegungen. Anhand von Filmarbeiten, die auf Ralph Steiner, Jean Epstein und Walter Ruttmann zurückgehen, demonstriert Frahm nicht nur, wie Filme sich thematisch mit allem Fließenden und seinen unterschiedlichen Aggregatzuständen auseinandersetzen, sondern auch, wie sie durch die Visualisierung und stete Aktualisierung ihres grundlegenden Potentials, den Raum selbst zu transformieren, »Raumwissen« zugleich produzieren.

Gegenstand des Beitrags von HERBERT SCHWAAB sind »Raumexperimente« in Filmen von Alain Resnais und Eric Rohmer, welche als »soziologische Traktate« über Fragen von Peripherie, Zentrum, Stadtplanung und Lebensformen bezeichnet werden. Im Gegensatz zu Deleuzes Behauptung, dass sich das Kino seit Resnais nicht mehr mit Raum und Bewegung befasse, sondern mit Topologie und Zeit, kommt es dem Filmwissenschaftler Schwaab darauf an, gerade die raumbe-

schreibenden Momente der Filme herauszustellen. Ihm geht es um drei Aspekte: Erstens möchte er die filmische Auseinandersetzung mit städtischer Architektur und dem modernen Leben aufzeigen, zweitens die Gestalt und die ästhetischen Merkmale der Konstruktion dieser Räume analysieren und drittens demonstrieren, dass sich die Filme als eine Annäherung an reale Räume und Alltäglichkeit begreifen lassen. In dieser Annäherung macht Schwaab Aspekte der Wissensgenese aus: Sie betreffen nicht nur ein »Wissen von dieser Welt«, sondern bieten auch »den ästhetischen und befreienden Genuss einer spezifischen Objektqualität«, die sich die Filme erarbeitet hätten. Ein weiterer Wissensaspekt ergebe sich aus der Überlagerung topologischer und topographischer Elemente, aus dem Wechselspiel einer topologischen »Ordnung der Relationalität, der Nachbarschaft und des Kontinuums« einerseits und der exakten kartographischen Nachzeichnung der konkreten Orte andererseits.

Die Literaturwissenschaftlerin SIGRID NIEBERLE wendet sich »metaperzeptiven« und »metafilmischen« Verfahren im Spielfilm über den Nationalsozialismus zu. Ausgangspunkt ist dabei die räumlich konzeptualisierte Figur der »Denunziation« und ihre spezifische filmische Umsetzung durch Andrzej Wajda, Thomas Mitscherlich, Joseph Vilsmaier und Quentin Tarantino. »Denunziation« fasst Nieberle als einen »Wissensraum«, der dreifach bestimmt ist: als Kommunikationsakt zwischen Individuum und Institution; als performativer Sprechakt sowie als Akt der Wissensvermittlung und Handlungsanweisung. Die Filme, so Nieberles These, transformieren die topologische Struktur der Figur des Denunzierens (Praktiken des Davor und Dahinter, des Ausblendens und Fokussierens, der Fremd- und Selbstbeobachtung) in Erzählweisen, metamediale Metaphern und selbstreflexive Verfahren, welche die Zuschauer »nicht in die Illusion der naiven Geschichtskonstruktion entlassen, sondern auf die Erzählweisen des Spielfilms und seine transformationale Intermedialität« hindeuten.

Im Mittelpunkt der letzten Studie von MARTIN SCHLESINGER steht Tom Tykwers Kurzfilm *Der Mensch im Ding*. Der Medienwissenschaftler versteht diesen Film als Verdichtung einer These, welche besagt: Für die Entstehung filmischen Wissens reichen weder die Möglichkeiten eines einzelnen noch die eines nur *filmischen* Raumes aus. Erst in der sichtbaren Konfrontation und in einer erfahrbaren Bewegung zwischen und innerhalb verschiedenartiger medialer Räume werde filmisches Wissen denkbar. In seiner Filmanalyse bemüht sich

Schlesinger dann auch, die unterschiedlichen räumlichen Dimensionen zu ergründen. Die »Denkbewegung« des Films, so das Ergebnis, sei einerseits eine »Wanderung zwischen weiten und nahen Einstellungen«, zum anderen »topologisch ein Flug zwischen Dimensionen«, die sich vor oder nach dem Film, innerhalb oder außerhalb des Films befänden. Durch ihre jeweils eigenen Gegebenheiten zeigten die »Räume« des Films Möglichkeiten visueller und akustischer Wissensproduktion auf und verdeutlichen dabei, »inwiefern ihre Differenzen, ihre Verknüpfungen und auch das Wissen von ihren Eigenschaften selbst erst in der zusammenhängenden und kontinuierlichen Gegenüberstellung sichtbar und denkbar werden«. Tykwers Film könne auf diese Weise als ein »filmisches Labor« betrachtet werden, welches die Untersuchung spezifischer Möglichkeiten filmischer Theoriebildung erlaube.

Die Analyse der topologischen Ordnungen von Medien entpuppt sich in diesen letzten Beiträgen zugleich als Chance, Medien unter einer wissenstheoretischen Perspektive neu zu betrachten – sie in ihrer Eigenschaft als »Wissenslabor«, als »Knotenpunkt der Produktion von Wissen« oder auch als Katalysator und Aktualisierung epistemischen Potentials ernst zu nehmen, welches auf die Logiken bildlichen und filmischen Wissens selbst zurückführt. Eine topologisch ausgerichtete Medienwissenschaft kann hierauf aufbauend die nächsten Schritte zur Beschreibung des komplexen Verhältnisses von Medien und Wissen gehen. Sie wird vor allem auch danach fragen müssen, in welchem Verhältnis eben jenes selbstreflexive Medienwissen zu anderen Wissensformen, Wissenspraktiken und Wissensordnungen steht, welche in, durch und über Medien produziert wird.

Anlass für den vorliegenden Band bildete ein Workshop des Graduiertenkollegs »Topologie der Technik« an der Technischen Universität Darmstadt. Er fand unter dem Titel *Raum Wissen Medien* im November 2009 statt. Für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung möchten wir unseren damaligen Kollegiaten, den Sprechern und Mitarbeitern des Kollegs sowie allen Beitragenden herzlich danken. Besonderer Dank gilt Julika Griem für fachliche Beratung und finanzielle Förderung, Sönke Myrda für umfassende Hilfe bei der Manu-

skripterstellung sowie Birgit Klöpfer vom transcript Verlag für ihre freundliche Unterstützung und unendliche Geduld.

Dorit Müller, Sebastian Scholz

LITERATUR

- Aarseth, Espen (2001; orig. 2000): »Allegorien des Raums. Räumlichkeit in Computerspielen«, in: Zeitschrift für Semiotik 23/1, S. 301-318.
- Agar, Jon/Smith, Crosbie (Hg.) (1998): *Making Space for Science. Territorial Themes in the Shaping of Knowledge*. Manchester: Palgrave Macmillan.
- Agotai, Doris (2007): *Architekturen in Zelluloid. Der filmische Blick auf den Raum*. Bielefeld: transcript.
- Antos, Gerd/Weber, Tilo (Hg.) (2005): *Transferqualität. Bedingungen und Voraussetzungen für Effektivität, Effizienz, Erfolg des Wissenstransfers*. Frankfurt a.M. u.a.: Lang [Transferwissenschaften 4].
- Ash, Mitchell G. (2000): »Räume des Wissens – was und wo sind sie? Einleitung in das Thema«, in: *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 23, S. 235-242.
- Ash, Mitchell G. (2006): »Wissens- und Wissenschaftstransfer – Einführende Bemerkungen«, in: *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 29, S. 181-189.
- Avanessian, Armen/Hofmann, Franck (Hg.) (2010): *Raum in den Künsten. Konstruktion, Bewegung, Politik*. München: Fink.
- Barck, Joanna/Schröter, Jens/Winter, Gundolf (Hg.) (2009): *Das Raumbild. Bilder jenseits ihrer Flächen*. Paderborn: Fink.
- Bauer, Matthias/Ernst, Christoph (2011): *Diagrammatik. Einführung in ein kultur- und medienwissenschaftliches Forschungsfeld*. Bielefeld: transcript.
- Boehm, Gottfried (2007): *Wie Bilder Sinn erzeugen*. Berlin: Berlin University Press.
- Böhme, Hartmut (Hg.) (2005): *Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext*. Stuttgart: Metzler.

- Borris, Friedrich von/Walz, Steffen P./Böttger, Matthias (Hg.) (2007): *Space, Time, Play. Games, Architecture, and Urbanism – The Next Level*. Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser Architecture.
- Bourdieu, Pierre (1972): *Entwurf einer Theorie der Praxis*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Buschauer, Regine (2010): *Mobile Räume. Medien- und kulturgeschichtliche Studien zur Tele-Kommunikation*. Bielefeld: transcript.
- Castells, Manuel (1989): *The Informational City. Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process*. Oxford: Basil Blackwill.
- Certeau, Michel de (1988; orig. 1980): »Praktiken im Raum«, in: Ders., *Kunst des Handelns*, Berlin: Merve, S. 179-238.
- Daum, Andreas (2000): »Alexander von Humboldt, die Natur als ›Kosmos‹ und die Suche nach Einheit. Zur Geschichte von Wissen und seiner Wirkung als Raumgeschichte«, in: *Berichte zur Wissenschaftsgeschichte* 23, S. 243-268.
- Dodge, Martin/Kitchin, Rob (2001): *Atlas of Cyberspace*. Amsterdam: Addison-Wesley Longman.
- Döring, Jörg (2008): »Die Karte als Operations- und Imaginationsmatrix. Zur Geschichte eines Raummediums«, in: Döring/Thielmann, *Spatial Turn*, S. 49-69.
- Döring, Jörg/Thielmann, Tristan (Hg.) (2008): *Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften*. Bielefeld: transcript.
- Döring, Jörg/Thielmann, Tristan (Hg.) (2009): *Mediengeographie. Theorie – Analyse – Diskussion*. Bielefeld: transcript.
- Dünne, Jörg/Doetsch, Hermann/Lüdeke, Roger (Hg.) (2004): *Von Pilgerwegen, Schriftspuren und Blickpunkten. Raumpraktiken in medienhistorischer Perspektive*. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Dünne, Jörg (2011): *Die kartographische Imagination. Erinnern, Erzählen und Fingieren in der frühen Neuzeit*. München: Fink.
- Dürr, Susanne/Steinlein, Almut (Hg.) (2002): *Der Raum im Film*. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
- Fahle, Oliver (2011): »Das Material des Films«, in: Gudrun Sommer/Vinzenz Hediger/Ders. (Hg.), *Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke*, Marburg: Schüren, S. 293-306.

- Felsch, Philipp (2007): *Laborlandschaften. Physiologische Alpenreisen im 19. Jahrhundert*. Göttingen: Wallstein.
- Foucault, Michel (1994; orig. 1975): *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Frahm, Laura (2010): *Jenseits des Raums. Zur filmischen Topologie des Urbanen*. Bielefeld: transcript.
- Funken, Christiane/Löw, Martina (2002): »Ego-shooters Container. Raumkonstruktionen im elektronischen Netz«, in: Maresch/Werber, *Raum – Wissen – Macht*, S. 69-91.
- Grube, Gernot (2006): »Digitale Abbildungen – ihr prekärer Zeichenstatus«, in: Martina Heßler (Hg.): *Konstruierte Sichtbarkeiten. Wissenschafts- und Technikbilder seit der Frühen Neuzeit*. München: Fink 2006, S. 179-197.
- Groys, Boris (2003): *Topologie der Kunst*. München/Wien: Carl Hanser.
- Günzel, Stephan (Hg.) (2007a): *Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften*. Bielefeld: transcript.
- Günzel, Stephan (2007b): »Raum – Topographie – Topologie«, in: Ders., *Topologie*, S. 13-29.
- Günzel, Stephan (2009a): »Bildlogik – Phänomenologische Differenzen visueller Medien«, in: Heßler/Mersch, *Logik des Bildlichen*, S. 123-138.
- Günzel, Stephan (Hg.) (2009b): *Raumwissenschaften*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Günzel, Stephan (2010a): »Medialer Raum: Bilder – Zeichen – Cyberspace«, in: Ders. (Hg.): *Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart, Weimar: Metzler.
- Günzel, Stephan (Hg.) (2010b): *Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart, Weimar: Metzler.
- Hallet, Wolfgang/Neumann, Birgit (Hg.) (2009): *Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn*. Bielefeld: transcript.
- Hanke, Christine/Höhler, Sabine (2010): »Epistemischer Raum. Labor und Wissensgeographie«, in: Stephan Günzel (Hg.), *Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch*. Stuttgart, Weimar: Metzler, S. 309-321.
- Haraway, Donna J. (1995): »Situierendes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive«, in: Dies., *Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen*, Frankfurt a.M.: Campus, S. 73-97.

- Harding, Sandra (Hg.) (2004): *The Feminist Standpoint Theory Reader. Intellectual and Political Controversies*. New York/London: Routledge.
- Heßler, Martina/Mersch, Dieter (Hg.) (2009): *Logik des Bildlichen. Zur Kritik der ikonischen Vernunft*. Bielefeld: transcript.
- Huber, Joachim (2007): »Die Form des Formlosen: @rchi-Topologie in 10 Punkten«, in: Günzel, Topologie, S. 203-217.
- Innis, Harold (1997; orig. 1951): »Das Problem des Raumes«, in: Ders., *Kreuzwege der Kommunikation. Ausgewählte Texte*. Hg. v. Karlheinz Barck, Wien/New York: Springer.
- Joisten, Karen (Hg.) (2010): *Räume des Wissens. Grundpositionen in der Geschichte der Philosophie*. Bielefeld: transcript.
- Khouloki Rayd (2007): *Der filmische Raum, Konstruktion, Wahrnehmung und Bedeutung*. Berlin: Bertz u. Fischer.
- Krämer, Sybille (2008): *Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Krämer, Sybille (2009): »Operative Bildlichkeit. Von der »Grammatologie« zu einer »Diagrammatologie«? Reflexionen über erkennendes »Sehen«, in: Heßler/Mersch, *Logik des Bildlichen*, S. 94-122.
- Lammert, Angela (Hg.) (2007): *Räume der Zeichnung*. Berlin/Nürnberg: Verlag für moderne Kunst.
- Lange, Sigrid (Hg.) (2001): *Raumkonstruktionen in der Moderne. Kultur – Literatur – Film*. Bielefeld: Aisthesis 2001.
- Latour, Bruno (1987): *Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society*, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Latour, Bruno (1990): »Drawing Things Together«, in: Michael Lynch/Steve Woolgar (Hg.): *Representation in Scientific Practice*. Cambridge/London: MIT Press, S. 19-68.
- Lenz, Sebastian (Hg.) (2008): *Die Verräumlichung des Welt-Bildes. Petermann's Geographische Mitteilungen zwischen »explorativer Geographie« und der »Vermessenheit« europäischer Raumphantasien*, Stuttgart: Steiner.
- Livingstone, David N. (2003): *Putting Science in its Place. Geographies of Scientific Knowledge*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Luhmann, Niklas (2001; orig. 1986): »Das Medium der Kunst«, in: Ders.: *Aufsätze und Reden*, Stuttgart: Reclam, S. 198-217.

- Maresch, Rudolf/Werber, Nils (Hg.) (2002): *Raum – Wissen – Macht*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- McLuhan, Marshall/Powers, Bruce R. (1995; orig. 1989): *The Global Village. Der Weg der Mediengesellschaft in das 21. Jahrhundert*. Paderborn: Junfermann.
- Meurer, Ulrich (2007): *Topographien. Raumkonzepte in Literatur und Film der Postmoderne*. München: Fink.
- Meusburger, Peter/Jöns, Heike/Livingstone, David N. (Hg.) (2009): *Geographies of Science. Academic Mobility, Knowledge Spaces, and Public Encounter*. Berlin u.a.: Springer Netherlands.
- Mayntz, Renate u.a. (Hg.) (2008): *Wissensproduktion und Wissenstransfer. Wissen im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit*. Bielefeld: transcript.
- Mueller, Gesine/Stemmler, Susanne (Hg.) (2009): *Raum, Bewegung, Passage. Raumdiskurse in frankophonen Literaturen. Postkoloniale Forschungsansätze*. Bielefeld: transcript.
- Nohr, Rolf F./Wiemer, Serjoscha (Hg.) (2008): *Strategie spielen. Medialität, Geschichte und Politik des Strategiespiels*. Münster: Lit-Verlag.
- Nohr, Rolf F. (2009): »Die Produktion von Orten, Ereignissen und Wohnzimmern. Fernsehen als Topographie«, in: Döring/Thielmann, *Mediengeographie*, S. 587-606.
- Nowak, Lars (2011): »Speichern, um zu sehen. Zur Verräumlichung der Zeit in der ballistischen Photo- und Kinematographie«, in: Natalia Filatkina/Martin Przybiski (Hg.): *Orte – Ordnungen – Oszillationen. Raumerschaffung durch Wissen und räumliche Struktur von Wissen*. Wiesbaden: Reichert, S. 165-185.
- Ophir, Adi/Schaffer, Simon (1991): »The Place of Knowledge A Methodological Survey«, in: *Science in Context* 4, S. 3-22.
- Panofsky, Erwin (1927): »Die Perspektive als »symbolische Form«, in: Fritz Saxl (Hg.), *Vorträge der Bibliothek Warburg 1924-1925*, Leipzig und Berlin: Teubner, S. 258-330.
- Rheinberger, Hans-Jörg/Hagner, Michael/Schmidt-Wahrig, Bettina (Hg.) (1997): *Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Ries, Marc (2007): »Zur Topologie des Kinos – und darüber hinaus«, in: Günzel, *Topologie*, S. 297-308.
- Schäffner, Wolfgang (2000): »Topographie der Zeichen. Alexander von Humboldts Datenverarbeitung«, in: Inge Baxmann/Michael

- Franz/Wolfgang Schäffner (Hg.), Das Laokoon-Paradigma. Zeichenregime im 18. Jahrhundert, Berlin: Akademie Verlag.
- Schneider, Birgit (2009): »Wissenschaftsbilder zwischen digitaler Transformation und Manipulation. Einige Anmerkungen zur Diskussion des ›digitalen Bildes‹«, in: Heßler/Mersch, Logik des Bildlichen, S. 188-200.
- Schramm, Helmar/Schwarte, Ludger/Lazardzig, Jan (Hg.) (2003): Kunstkammer, Laboratorium, Bühne. Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhundert. Berlin/New York: de Gruyter.
- Schröder, Iris/Höhler, Sabine (Hg.) (2005): Welt-Räume. Geschichte, Geographie und Globalisierung seit 1900. Frankfurt a.M.: Campus.
- Schwingeler, Stephan (2008): Die Raummaschine. Raum und Perspektive im Computerspiel. Boizenburg: Hülsbusch.
- *Siegert, Bernhard (2003): Passage des Digitalen. Zeichenpraktiken der neuzeitlichen Wissenschaften 1500-1900. Berlin: Brinkmann u. Bose.
- Simons, Oliver (2007): Raumgeschichten. Topographien der Moderne in Philosophie, Wissenschaft und Literatur. München: Fink.
- Soja, Edward W. (1989): Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso Press.
- Virilio, Paul (1983): »Der kritische Raum«, in: Tumult 7, S. 16-27.
- Weber, Stefan (Hg.) (2003): Theorien der Medien. Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus. Konstanz: UVK.
- Weigel, Sigrid (2002): »Zum topographical turn. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften«, in: KulturPoetik 2/2, S. 151-165.
- Werber, Niels (2007): Die Geopolitik der Literatur. Eine Vermessung der medialen Weltraumordnung. München: Carl Hanser.

I Mediale Räume – Wissensordnungen

Die Fabrik als Wissensraum

Bürgerliche Raum- und Wirklichkeitskonstruktionen
im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert

DANIELA FLEISS

1. EINLEITUNG

»Space« is very much on the agenda these days«, stellte die englische Geografin Doreen Massey 1994 fest (Massey 1994: 249). Heute, mehr als fünfzehn Jahre später, hat diese Aussage immer noch Gültigkeit, und zwar zunehmend über den Kreis der Geographie hinaus. Immer mehr Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die Soziologie, die Ethnologie, und in jüngster Zeit auch die Geschichtswissenschaft, entdecken den Raum in seiner Entstehung und seiner Ausgestaltung als Analysekategorie.

Speziell für die Geschichtswissenschaft, deren Domäne eher die Zeit, denn der Raum ist, stellt sich die Frage, welche zusätzlichen Erkenntnisse die Einbeziehung des Räumlichen in die Analyse historischer Prozesse vermitteln kann. Der britische Sozialhistoriker Simon Gunn betonte in dieser Frage, dass soziale Prozesse sowohl in der Zeit als auch im Raum analysiert werden müssten, da Fragen nach Besitz und Bedeutung des Raumes oft tief eingebettet seien in historische Konflikte und Prozesse (Gunn 2001: 11). Gunn bezog sich mit seiner Aussage allerdings auf den konkreten territorialen Raum der Stadt, also einen absoluten Raum, der von den Bewohnern zwar geschaffen, verändert und mit immer neuem Sinn gefüllt werden kann, der aber nur einen Schauplatz für die sozialen Prozesse darstellt.

Aber kann das Verständnis von Raum bei der Analyse historischer Zusammenhänge nicht noch weitergehen? Kann Raum mehr sein als ein Schauplatz? Neuere soziologische Ansätze in der Nachfolge von Henri Lefebvre, die der Geschichtswissenschaft ebenfalls als Vorlage dienen können, gehen davon aus, dass Raum nicht einfach existiert, sondern dass er erst durch soziale Beziehungen konstituiert wird (Lefebvre 1991). Hieran können sich dann noch radikalere Überlegungen anschließen, beispielsweise jene, dass Raum nur als mentale Konstruktion bestehe und bewusst darauf zu verzichten sei, einen tatsächlich gegenständlichen Raum hinter den verschiedenen Formen des Mediums »Raum« zu sehen (Pott 2007: 38). Eine solche Überlegung wird durch die Erkenntnisse aus der Wissenssoziologie nach Peter Berger und Thomas Luckmann (Berger/Luckmann 1977) sowie durch die Überlegungen der Mentalitätsgeschichte (Geiger 1967; Sellin 1985; Le Goff 1987; Burke 1987) und das Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu (Bourdieu 1982) gestützt, nach denen ein vorthoretisches Wissen existiert, das der Mensch mit seiner Vergesellschaftung aufnimmt, und das seine Wirklichkeitswahrnehmung bedingt. Betrachtet man in Fortführung dieses Ansatzes Wirklichkeit als einen Bewusstseinsraum, in dem sich eine Gesellschaft oder gesellschaftliche Gruppe bewegt, so lässt sich die These aufstellen, dass ein solcher Bewusstseinsraum durch das Wissen der jeweiligen Gruppe determiniert, strukturiert oder mitunter in seinen besonderen Bedingungen erst geschaffen wird. Man kann diesen Raum daher als eine Art Wissensraum bezeichnen. Der Wissensraum, so die grundlegende Annahme, strukturiert die Wirklichkeit und gibt die Möglichkeit, sich der eigenen Identität zu vergewissern. Dieses geschieht besonders durch die Ausgrenzung anderer Gruppen, die zu dem Wissensraum aufgrund fehlenden, vorthoretischen Wissens keinen Zugang haben.

Ein solcher Wissensraum kann zum Beispiel ein touristischer Raum sein, zu dem nur diejenige Person Zugang erhält, die aufgrund ihres Wissens diesen Raum mit konstruieren kann. Ein touristisches Erlebnis kann in einer solchen Lesart unabhängig vom bereisten geographischen Raum nur in einem touristischen Wissensraum stattfinden. Die symbolische Praxis zur Konstruktion dieses Wissensraumes lag im richtigen touristischen Blick, eine Art des Schauens, wie sie auch im Kaufhaus oder im Zoo eingesetzt wird. Historisch betrachtet lässt sich ein solcher touristischer Raum besonders anschaulich am Beispiel der Fabrik als touristischer Attraktion gegen Ende des 19. Jahrhunderts

festmachen, da hier der absolute, also real existierende geographische Raum, der zur Erzeugung materieller Güter dient, und der relative, also mentale Raum in den Köpfen der Menschen, der Wissensraum, der als touristischer Erlebnisraum dient, signifikant auseinanderfallen. Dass der touristisch motivierte Zugang zur Fabrik einer gruppenspezifischen Konstruktion der Wirklichkeit entsprang und damit einen speziellen Wissensraum entstehen ließ, wie dieser Wissensraum ausgestaltet war, und welchen Zweck er erfüllte, soll anhand von zeitgenössischen Fotografien, Beschreibungen von Rundgängen durch die Fabrik sowie von Reportagen in damaligen populären Zeitschriften untersucht und belegt werden.

Das Beispiel soll zeigen, dass der Raum, wenn die Historikerin oder der Historiker ihn wie ausgeführt als Wissensraum begreift, zu einem Merkmal wird, das zu untersuchen sinnvoll sein kann, um gesellschaftliche Gruppen in der Geschichte in ihrer inneren Gestalt und in ihrer Beziehung zu anderen Gruppen herauszustellen und so gesamtgesellschaftliche Prozesse im Sinne einer neuen Kulturgeschichte¹ umfassend zu deuten.

2. WISSENSRAÜME UND GESCHICHTSWISSENSCHAFT

2.1 Räume als mentale Konstruktion

Wie genau sieht nun der Raum aus, der mehr ist als ein Schauplatz, der nur im Kopf besteht, und durch dessen Konstruktion sich – so die These – gesellschaftliche Gruppen voneinander abgrenzen?

Konstitutiv ist dabei die erste Unterscheidung zwischen einer absoluten oder relativen Betrachtung des Raumes. Überlegungen seit der Antike charakterisieren den Raum entweder nur als Hülle, in dem sich

-
- 1 Die neue Kulturgeschichte versucht, alle Lebensbereiche des Menschen, sowohl materielle als auch geistige Dimensionen, in ihren Vernetzungen zu erfassen. Die Ergebnisse der Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bilden dabei den Rahmen der subjektiv wahrgenommenen Wirklichkeit, die sich wiederum in der Ideengeschichte als Untersuchung der bewussten und der Mentalitätsgeschichte als Untersuchung der unbewussten Wirklichkeitswahrnehmungen und -konstruktionen zeigt.

soziale Prozesse oder historische Ereignisse abspielen, oder als erst durch soziale Operationen konstituiert. Bedeutendste Vertreter der historischen Debatte fanden sich in den Naturwissenschaftlern Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz. Während der erste den absoluten Raum als von Gott gegeben voraussetzte, stellte Leibniz heraus, dass weder Raum noch Zeit eine dingliche Existenz hätten, sondern ideelle Ordnungsformen seien, die in der Konstruktion des menschlichen Geistes gründeten. In Folge der enormen Erfolge der naturwissenschaftlichen Theorien Newtons dominierte auch sein Raumkonzept über 200 Jahre die Wissenschaft und die öffentliche Wahrnehmung. Erst Einsteins Relativitätstheorie stellte es in Frage (Schroer 2009: 33-39, 44).

In den modernen Sozialwissenschaften – und nicht minder in der Geschichtswissenschaft – dominierte das Konzept gleichermaßen lang, das den Raum nur als Hülle voraussetzt, ohne sich mit seinen Konstitutionsbedingungen auseinanderzusetzen (Für die Sozialwissenschaften die Zusammenfassung von Schroer 2009: 46f. Für die Geschichtswissenschaft ist die Verwendung von Raumkonzepten bisher nicht systematisch untersucht worden). Die entscheidende Wende brachte die Arbeit Henri Lefebvres, in der er Raum nicht als Hülle auffasste, als eine immer schon vorhandene und natürlich gegebene Instanz, in dem sich das gesellschaftliche Leben abspielt, sondern selbst als ein Produkt gesellschaftlicher Prozesse: »(Social) space is a (social) product.« (Lefebvre 1991: 26) Raum spielt hier nicht mehr eine Rolle als absolute Dimension, sondern erscheint als Konstrukt aus sozialen Beziehungen (Massey 1994: 2).

Ein ähnliches Konzept, das Raum als Ausdruck sozialer Beziehungen begreift, findet sich bei Pierre Bourdieu. Er konstruiert das Modell eines doppelten sozialen Raumes. Nach Bourdieu existiert soziale Realität zweimal: in den Dingen und in den Köpfen, außerhalb und innerhalb der Akteure, auf der Ebene der objektiven Gegebenheiten und der symbolischen Repräsentationen. Auf der objektiv-materiellen Ebene entscheidet der Besitz an ökonomischem, kulturellem und symbolischem Kapital, auf der Ebene der symbolischen Repräsentation finden symbolischen Praktiken in Form von Lebensstilen und kulturellem Konsum statt. Der Habitus vermittelt zwischen diesen beiden Ebenen (Bourdieu 1992: 103; Gilcher-Holtey 1996: 115). Entscheidend ist an dieser Stelle, dass der Raum der symbolischen Repräsentationen als völlig unabhängig von jedem materiellen Raum verstanden werden

kann. Denn während der soziale Raum, den Lefebvre beschreibt, durchaus Bezüge zur materiellen Welt besitzt, sie zum Teil erst in ihrer jeweiligen Form erschafft – beispielsweise durch die Städteplanung –, erscheint der Raum, der durch symbolische Praktiken entsteht, als losgelöst von materiellen Objekten, da er nur noch im Bewusstsein der ihn erschaffenden Akteure existiert.

Wenngleich Bourdieu diese Besonderheit des Raumes als Element der symbolischen Repräsentation selbst nicht eigens herausarbeitet, so ist er in der hier vorgestellten Lesart in die Nähe neuester radikaler Überlegungen zu rücken, in der Raum allein als kognitives Schema interpretiert wird, als »eine Konstruktion psychischer (Bewusstseins-) Systeme, die operativ keinen Umweltkontakt haben.« (Pott 2007: 29) Der Sozialgeograph Andreas Pott stützt sich in Anlehnung an die soziologische Systemtheorie nach Luhmann (Luhmann 1984) auf die Überlegung, dass soziale Systeme keine räumlich-materielle, sondern eine völlig andere, nämlich rein endogen hervorgebrachte Form von Grenze hätten, weswegen die von ihnen hervorgebrachten Räume ebenfalls nur im Bewusstsein existieren könnten (Pott 2007: 28). Folglich lasse sich nicht ein wie auch immer gearteter gegenständlicher Raum hinter eine Konstruktion des Mediums Raum annehmen (ebd: 38). Stattdessen seien Räume ausschließlich als Formen zu verstehen, die von Beobachtern hergestellt würden.

Räume erscheinen somit nur noch als im Bewusstsein des Einzelnen existent, als mentale Konstruktion. Mit dieser Feststellung ist der Weg bereitet für die noch viel entscheidendere Frage nach den Entstehungsbedingungen und -gründen dieser Räume. Wie, wann und warum wurden und werden mentale Räume hervorgebracht?

2.2 Distinktion durch Wissensräume

Um sich der Konstruktion von mentalen Räumen, ihren Grundlagen und ihrem Zweck zu nähern, muss zuerst verdeutlicht werden, dass zwischen dem Raum und der Gesellschaft ein Wechselverhältnis besteht, denn es ist nicht nur der Raum, der durch soziale Verhältnisse und soziale Praktiken konstituiert ist, sondern das Soziale an sich ist ebenso räumlich konstruiert. Daraus resultiert, dass die Gesellschaft notwendigerweise ebenfalls räumlich konstruiert ist. Die Tatsache der räumlichen Organisation wiederum ruft eine bestimmte Funktionsweise von Gesellschaft hervor. (Massey 1994: 254).

Wie genau schlägt sich die räumliche Organisation in der Funktionsweise von Gesellschaft nieder? Welche Bedeutung haben mentale räumliche Konstruktionen für gesellschaftliche Gruppen? Um dies zu beantworten, werden verschiedene Ansätze zur Existenz eines vortheoretischen Wissens miteinander zum Konzept eines Wissensraumes verbunden. In einem zweiten Schritt wird die Wirkung eines solchen Wissensraumes analysiert.

Verschiedene Disziplinen und Forschungsrichtungen gehen davon aus, dass es ein vortheoretisches Wissen gibt, das der Mensch implizit mit seiner Vergesellschaftung aufnimmt. Die Wissenssoziologie spricht von einem »Allerweltswissen«, das die Struktur bilde, ohne die es keine menschliche Gesellschaft gebe (Berger/Luckmann 2004: 16). Die Mentalitätsgeschichte bezieht sich auf Emile Durkheim und seinen Entwurf der »Représentations Collectives« und geht davon aus, dass es unbewusste Vorstellungen gebe, die im Miteinander der Individuen entstanden und über den Einzelnen hinausgingen (Durkheim 1976: 66-73). Diese »Mentalität« ist demnach eine »geistig-seelische Disposition« (Geiger 1962: 77), die als unmittelbare Prägung durch die soziale Lebenswelt entsteht.

Das jeweils gruppenspezifische Bündel vortheoretischen, unbewussten, durch die Vergesellschaftung vermittelten Wissens, das dann bestimmte Verhaltensweisen evoziert, nennt Bourdieu den »Habitus« (Bourdieu 1982: 278). Das Wissen sorgt dafür, dass die Individuen sich als Teil einer bestimmten Gesellschaft oder Gesellschaftsgruppe automatisch und oft unbewusst auf bestimmte Weisen verhalten. Das Verhalten macht also die innere Haltung sichtbar. Der Habitus ist dabei das Bindeglied zwischen vortheoretischem Wissen und äußerem Verhalten, indem er eine »Sinnwelt« (in der Terminologie der Wissenssoziologie, Plessner 2004: XVI), einen »Wissensraum« (mit dem hier ansatzweise definierten Begriff) konstituiert und gleichzeitig durch ein Bündel symbolischer Praxisformen, »Lebensstile« nach Bourdieus Bezeichnung (Bourdieu 1982: 278), zum Ausdruck bringt. Die Wirklichkeit des Einzelnen ist damit in mehrfacher Sicht gesellschaftlich konstruiert. Um es auf den Punkt zu bringen: Durch das vortheoretische Wissen, das mit der Vergesellschaftung aufgenommen wird, entsteht ein bestimmter Habitus, der sich in speziellem Verhalten zeigt, und der einen Wissensraum erschafft. Dieser Wissensraum erscheint sowohl als Produkt als auch vice versa als Produzent gesellschaftlicher Pro-

zesse und Verhältnisse (Ähnliche Überlegungen bei Bachmann-Medick 2006: 292).

Der Zweck der Konstruktion eines Wissensraumes liegt zum einen in der allgemeinen Strukturierung der Wirklichkeit, ohne die, wie bereits bei Berger und Luckmann angeklungen, menschliche Gesellschaft gar nicht möglich wäre. Zum anderen werden in dieser Struktur die Identität einer Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Gruppe und damit auch die Identität des Einzelnen als Teil dieser Gruppe definiert, da nur Mitglieder Zugang zu dem spezifischen Wissensraum haben. Zugang zu und Teilhabe an einem Wissensraum zu haben, ist also konstitutiv für die Identität. Wesentliches Merkmal bildet die Tatsache, dass eben andere Individuen keinen Zugang zu diesem Wissensraum haben, dass man sich durch die Konstruktion eines Wissensraumes von anderen abgrenzt. Die symbolischen Praktiken als Ausdruck des Wissensraumes bieten dabei die sichtbaren Mittel zur Distinktion im Sinne Bourdieus. Ein- und Ausgrenzung und damit verbunden oft die Produktion und Manifestation sozialer Ungleichheit, das ist der Hauptzweck des Wissensraumes. Der Zugang zu geographischen Räumen, der ebenso durch Distinktionsprozesse eingeschränkt sein kann, ist nicht der allein entscheidende, sondern die Möglichkeit, an dem Wissensraum teilzuhaben. Zum Besuch eines Theaters gehört mehr, als den Eintritt aufzubringen: Man muss den Wissensraum, der hinter der symbolischen Praxis der Theateraufführung steht, ebenfalls betreten können, um zu verstehen, was dort geschieht (in Anlehnung an Schroer 2009: 98, allerdings spricht Schroer im Sinne Bourdieus von kulturellem Kapital). Damit kann festgehalten werden, dass letztlich der Wissensraum als mentale Größe ebenfalls dazu beiträgt, die Einheit einer sozialen Gruppe zu schaffen, nicht (nur) die materiellen Verhältnisse, wie Marx postuliert hatte.

Der Wissensraum, nicht so sehr das wie auch immer geartete Kapital, wird so zur zentralen Analysekategorie für Distinktionsprozesse, die die verschiedenen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften nutzen können, um ihren Blick auf soziale Prozesse zu intensivieren (ähnliche Überlegungen auch bei Bachmann-Medick 2006: 292, 303f).

3. DIE FABRIK ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS ALS BÜRGERLICHER TOURISMUSRAUM

3.1 Das Bürgertum und das Bedürfnis nach Distinktion

Die Analysekategorie des Wissensraumes zur Verdeutlichung sozialer Prozesse zu nutzen, kann sich im Sinne einer umfassenden Kulturgeschichte beispielsweise mit Blick auf die Distinktionsbemühungen der Gesellschaftsgruppe des Bürgertums im 19. Jahrhundert als fruchtbar erweisen. Aufgrund verschiedener Gründe, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen, hatte das Bürgertum am Ende des Jahrhunderts ein besonderes Bedürfnis nach Abgrenzung und Selbstdefinition. In der Folge entstanden verschiedene Wissensräume wie beispielsweise der Zoologische Garten, das Kaufhaus und nicht zuletzt die Fabrik als touristische Attraktion. Letztere konnte nur vom Bürgertum als touristischer Raum wahrgenommen werden.

Das 19. Jahrhundert wird in der historischen Forschung auch das ›bürgerliche‹ genannt, da sich in der Zeit zwischen der Französischen Revolution und dem Ersten Weltkrieg diese gesellschaftliche Gruppe besonders in Deutschland neu formierte und etablierte und mit ihren Ideen und Zielen zumindest teilweise das gesellschaftliche und politische Bild Deutschlands gestaltete (einen Überblick über die Ergebnisse der Bürgertumsforschung mit ausführlichen Literaturhinweisen liefert Schäfer 2009). Im letzten Viertel des ›langen‹ 19. Jahrhunderts erschien die Position dieser Gruppe zunehmend diffus, sowohl aus der rückblickenden Perspektive des Historikers als auch in der Einschätzung der Zeitgenossen. Denn auf allen Gebieten – so scheint es dem Forscher und schien es bisweilen den Zeitgenossen – war das Bürgertum entweder in seiner Entwicklung stehengeblieben oder gar auf dem Rückzug. Politisch hatte es durch das Scheitern der Revolution 1848/49 und dann endgültig durch die bismarcksche Reichsgründung ›von oben‹ nie wirklichen Einfluss gewinnen können. Damit ging ein Verlust an gesellschaftlicher Deutungsmacht einher, denn die Leitvorstellung des Liberalismus, nach dem alle Staatsbürger rechtlich und politisch gleichgestellt sein sollten, ließ sich so nicht mehr vollständig umzusetzen. Die weiteren Ansprüche des Liberalismus, dass durch freie Entfaltung der Persönlichkeit, durch Bildung und durch den durch redliche Arbeit erworbenen Besitz jeder ein Teil der bürgerli-

chen Gesellschaft, ein mündiger Bürger, werden könnte, verloren so an Schlagkraft (Nipperdey 1990: 394). Das galt besonders im Bürgertum selbst, das sich immer mehr abzugrenzen begann. Allein wirtschaftlich konnte sich das Bürgertum noch behaupten. Da es aber schon immer als Gesellschaftsgruppe sehr heterogen gewesen war (Kocka 1987: 42), gelang das nur einem Teil der Mitglieder, und zwar erfolgreichen Wirtschaftsbürgern und Bildungsbürgern in gehobenen Positionen. Der Großteil derjenigen, die sich vom eigenen Anspruch her zum Bürgertum zählten, die Angestellten, die Beamten im mittleren Dienst oder die Selbstständigen mit nur wenigen Mitarbeitern, waren von ihrer wirtschaftlichen Situation her bisweilen kaum mehr besser gestellt als beispielsweise die Facharbeiter großer Fabriken, von denen sie sich aber vehement distanzieren (Nipperdey 1990: 375-378). Anspruch und Wirklichkeit gingen besonders bei ihnen weit auseinander.

Zu dem Verlust an politischem Einfluss, gesellschaftlicher Deutungsmacht und teilweise wirtschaftlicher Prosperität kam das – zumindest von den Zeitgenossen teilweise so empfundene – Wiedererstarken des Adels nach der Reichsgründung auf der einen und die Bedrohung durch die immer weiter anwachsende Masse der Arbeiter auf der anderen Seite (Wehler 1987: 255).

In dieser als krisenhaft empfundenen Lage musste sich ein Großteil des Bürgertums verstärkt seiner Identität vergewissern, was besonders durch die Distinktion von den oben genannten Gruppen gelingen sollte (Wehler 1987: 273). Wissensräume, modifizierte traditionelle und neu geschaffene, sollten zu Distinktionsräumen umgestaltet und zur Selbstvergewisserung umgenutzt werden.

3.2 Bürgerliche Wissensräume

Bürgerliche Wissensräume existierten freilich schon vor der besonderen Situation im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Im Grunde schufen die Zusammentreffen der verschiedenen bürgerlichen Vereine und Gesellschaften, deren Gründung schwerpunktmäßig schon vor der Jahrhundertmitte lag, ebenso wie die privaten Salons und Musikabende oder der zuvor schon angeführte Theaterbesuch nichts anderes als Wissensräume. Im Gegensatz zu reinen Wissensräumen waren sie allerdings nicht nur relative, mentale Räume, sondern an geographische Räume gebunden. Noch bevor das Wissen als limitierender Faktor überhaupt eine Rolle spielte, war der physische Zugang einem Großteil

der Bevölkerung aufgrund fehlenden ökonomischen und kulturellen Kapitals bereits verwehrt. Insofern lässt sich an diesen Räumen, die sowohl als absolute als auch relative Räume in Erscheinung traten, die Theorie des Wissensraumes nicht in ihrer ganzen Tragweite ausführen. Anders liegt die Sache dagegen bei Räumen, die nicht als geographische Räume begrenzt waren, sondern nur durch Wissen konstituiert wurden. Herausragende Beispiele hierfür stellten das Kaufhaus und der Zoologische Garten dar, die beide als geographische Räume für nahezu jeden zugänglich waren, sich aber in ihrer eigentlichen Bedeutung erst durch das entsprechende Wissen erschlossen.

Während bereits um die Jahrhundertwende Museen, zoologische und botanische Gärten in Europa als Lehrinrichtungen des Bürgertums weit verbreitet gewesen waren, so wandelte sich ihr Charakter bis zum Ende des Jahrhunderts zunehmend zu jenem speziell inszenierter künstlicher Paradiese (Wessely 2008a: 12), wozu dann noch Einkaufspassagen und Warenhäuser und später Dioramen und Kinos – und als temporäre Einrichtungen die Weltausstellungen – zählten. Sie zu besuchen, entwickelte sich zu einem Abenteuer für nahezu jede Gesellschaftsgruppe, obwohl es ursächlich das Bürgertum gewesen war, das den Zoo als Möglichkeit, seine sozialen, politischen und kulturellen Ideale vor einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, geschaffen hatte, und für das das Kaufhaus als Konsumeinrichtung und in gewisser Weise als Freizeitvergnügen dienen sollte. Beide, Kaufhaus und Zoo, erschienen damit Statussymbole eines selbstbewussten städtischen Bürgertums (Wessely 2008a: 10f). In diesem Sinne begriff die historische Forschung den Zoo seit Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts zunehmend. Man stellte Fragen nach den Inszenierungen des Verhältnisses von Menschen und Tieren im Zoo, nach verschiedenen Konzepten von Natur, Exotik und Fremdheit. Konkret stand dabei im Fokus, wie Menschen im Zoo handelten, was sie sahen und wie sie es sahen (Wessely 2008a: 13–15). Das Kaufhaus wurde seinerseits auf den Aussagewert für die bürgerliche Kultur vor dem Ersten Weltkrieg hin untersucht (Miller 1981: 179). Dahinter stand jeweils die These, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem historischen Phänomen einen Blick auf die Motive der Nutzer erlaube.

Da der Zoo oder das Kaufhaus als geographische Räume erst einmal nur geringe Eintrittsbarrieren aufstellten – die meisten Zoos erhoben zumindest zu bestimmten Zeiten nur niedrige Eintrittspreise, der Besuch von Kaufhäusern oder zumindest der Bummel entlang der

Schaufenster stand jedem offen, ein moralischer Kaufzwang herrschte hier entgegen der Situation in traditionellen Geschäften nicht (Wessely 2008a: 37-43 und Wolter 2005: 26) – stellt sich die Frage, wie sich das Bürgertum innerhalb oder jenseits dieser geographischen Räume von den anderen Gesellschaftsgruppen abgrenzte, wie es einen eigenen Wissensraum Zoo oder Kaufhaus erschuf. Dabei lässt sich erkennen, dass die Art des Schauens, des Betrachtens, auch des Reduzierens und Pauschalisierens eine bedeutende Rolle spielte, eine Art des Schauens, die Ausdruck bürgerlichen Wissens war, Teil eines distinguierten Lebensstils.

Kein anderer Sinn ist im 19. Jahrhundert einer so radikalen Veränderung unterworfen wie das Sehen (Jütte 2000: 202). Der Drang zu betrachten, zu schauen, das Bewerten und Einordnen, die Fähigkeit zur Inszenierung von Blicken, das gehörte zum vortheoretischen Wissen, das die Mitglieder des Bürgertums mit ihrer Vergesellschaftung aufnahmen: Er stellte spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen festen Bestandteil der bürgerlichen Kultur von Ordnung und Bildung dar. Die Flut der Reisebeschreibungen, die bis ins Detail den ›richtigen‹ Blick vorgebenden Reiseführer, die wissenschaftliche Kategorisierung von Pflanzen und Tieren und ebenso die Blickinszenierung und die Herstellung von Schauobjekten im Zoo und im Kaufhaus legen davon Zeugnis ab (allg. Brandes 1995 und Plessen 1993). Das Sehen entwickelte sich zum wichtigsten Mittel der Welterfahrung (Wolter 2005: 27). Aber Sehen hieß nicht gleich Sehen. Denn während ›die Masse‹ von reiner »Schaulust«, also Sensationsgier, getrieben wurde, ging es dem Bürgertum um den »Schauwert« (Balme 2007: 65-76): Unterhaltung und Belehrung sollten hier Hand in Hand gehen, der Wert eines Gutes sollte sich durch die angemessene Art der Betrachtung, durch Einordnen und Kategorisieren, erschließen. Der ideale bürgerliche Besucher hatte ein scheinbar distanziertes Verhältnis zu den Gegenständen seiner Betrachtung, folgte festen Regeln des Sehens und der Wissensaufnahme; dagegen war das Verhältnis der Masse von unmittelbarer Körperlichkeit geprägt, was massive Kritik hervorrief (Wessely 2008a: 38).

Im Kaufhaus standen demnach nicht mehr nur die Waren im Vordergrund, sondern der spezielle Blick auf sie, der bestimmte Assoziationen hervorrief. Die Warenwelt mit ihren endlosen Auslagen entwickelte sich zur Inszenierung (Reinhardt 1993: 269), die noch durch die Architektur von lichtdurchfluteten Glashallen mit Balkonen oder Auf-

gängen über mehrere Stockwerke unterstützt wurde (Wolter 2005: 27). Abbildungsreiche Broschüren und Kataloge, die die Kaufhäuser herausgaben, verbreiteten diese Bilder der Warenwelt als Reflex des bürgerlichen Selbstbildes (Miller 1981: 173f). Mit dieser Welt der inszenierten Waren wirklich etwas anfangen konnte jedoch nur derjenige, der den entsprechenden Blick beherrschte, der über die reine Schaulust hinaus den Schauwert erkannte.

Auf dieselbe Weise wurde auch der Wissensraum Zoo konstruiert. Die Analogien in der Inszenierung des Blickes zeigen sich beispielsweise, wenn man, wie es Christina Wessely getan hat, die Grundrisse von Kaufhäusern und Tierhäusern vergleicht und erkennt, dass die Käfige eine der Warenauslage vergleichbare Ordnung besaßen (Wessely 2008a: 105f). Das Spiel mit Licht und Schatten, mit passenden Hintergrundfarben und entsprechenden Requisiten wie beispielsweise Grünpflanzen unterstützte diesen Effekt, wodurch der Objektcharakter der Tiere deutlich zutage trat. Das Tier wurde als Schauobjekt verfügbar für den Betrachter. Dabei wurde das ›richtige‹ Betrachten, das vortheoretische Wissen um den Schauwert des Tieres der eigentliche Akt, den das Bürgertum im Zoo unternahm und durch das es einen eigenen Wissensraum konstruierte. Dass die Natürlichkeit dabei erschaffen, indem die Natur übertroffen wurde (Rothfels 2002: 201), dass sich die Natur nach dem richten sollte, was das Bürgertum als natürlich ansah (Wessely 2008b: 164f), zeigte sich als eine gravierende Folge.²

Indem das Bürgertum die ›richtige‹ Art des Schauens praktizierte, indem es den Schauwert erkannte und nicht der reinen Schaulust der Masse erlag, schuf es im öffentlichen, unbeschränkten geographischen Raum des Zoos einen Wissensraum Zoo, zu dem die Massen, die in den Zoo strömten, keinen Zugang hatten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Christina Wessely, wenn sie den Zoo als ein Konstrukt von Wahrnehmungsmodi bezeichnet, der durch Blicke und durch Techniken der Bewegung entstehe (Wessely 2008a: 76). Trotz fehlen-

-
- 2 Eine Steigerung hiervon stellten die Völkerschauen dar, die seit dem späten 19. Jahrhundert ebenfalls im Zoo stattfanden. Die Dörfer der »Wilden« aus Afrika oder Asien, in denen die Menschen scheinbar natürlich ihren Alltagstätigkeiten nachgingen, waren eine noch stärkere Inszenierung von Natürlichkeit, indem sie die zur Schau gestellten Menschen in einen für den Betrachter verständlichen und von ihm erwarteten Zusammenhang stellten (Wolter 2005: 35-95 und Dreesbach 2005: 49-152).

der absoluter Barrieren konnte der mentale Raum des bürgerlichen Zoos damit nur von Wenigen betreten werden. Die Konstruktion des Wissensraumes Zoo wurde damit ein Mittel zur Distinktion von allen Gesellschaftsgruppen, die zu diesem Raum aufgrund fehlenden Wissens keinen Zugang hatten.

Der richtige Blick war gleichfalls beim Tourismus unverzichtbar. »Als sehr konkrete Wahrnehmungs-Anleitung« (Pagenstecher 2003: 205) empfahlen Reiseführer den Reisenden vorgegebene Blickwinkel und Interpretationsweisen, die einerseits auf dem bestehenden Wissen um das richtige Schauen des Bürgertums aufbauten, es andererseits aber zugleich weiter ausbildeten. Entsprechend dem bürgerlichen Wissensstreben – und analog zu der Besichtigung der Waren im Kaufhaus und der Tiere im Zoo – hakte man kanonisierte Sehenswürdigkeiten ab, hielt die Besichtigung in Tagebüchern fest und fügte die Objekte in ein bestehendes Ordnungssystem ein (Pagenstecher 2003: 34).

Es ist damit der Blick, der touristische Sehenswürdigkeiten erschafft, der den Objekten einen Schauwert über ihre eigentliche Bedeutung hinaus zuweist (Pagenstecher 2006: 169). Damit wandelte sich der touristische Raum zu einem Wissensraum, der Tourismus zum Ausdruck einer spezifischen Mentalität. Was der Tourist sah, lag an seiner inneren Befindlichkeit, nicht so sehr an den äußeren Eindrücken. Erst das Wissen um den richtigen Blick gab den Sehenswürdigkeiten Bedeutung (ähnliche Überlegungen bei Spode 1999: 113-137).

Der performative Akt besaß bei der Betrachtung touristischer Sehenswürdigkeiten noch größere Bedeutung als im Zoo, da hier der geographische Raum immer mehr in den Hintergrund trat. Nicht die Tatsache, wo man sich als Tourist aufhielt, war relevant, sondern dass man sich als Tourist verhielt. Damit gestaltete es sich aber auch immer aufwändiger, den Schauwert der jeweiligen touristischen Objekte herzustellen, dass in seinem alltäglichen Zusammenhang nicht unbedingt Schauwert besaß (Edensor 2000: 341). Die Tatsache, dass man sich beispielsweise in den Alpen befand, wurde nur für denjenigen zu einem touristischen Erlebnis, der einen entsprechenden Wissensraum Alpen konstruieren konnte.

Dieses Verhalten wird von der Tourismusforschung immer stärker als symbolischer Kampf um soziale Überlegenheit interpretiert, der Tourismus als »Schlachtfeld sozialer Distinktion« (Hennig 1997: 17f) beschrieben und auch direkt auf die Bourdieusche Theorie bezogen.

Folgt man Bourdieus Feststellung, dass die Distinktion umso stärker sei, je aufwändiger es wird, alltägliche Objekte zu ästhetisieren und so ihrer eigentlichen Bedeutung zu entheben (Bourdieu 1982: 25), so ist davon auszugehen, dass die Distinktion umso größer ist, je stärker der geographische Raum in den Hintergrund tritt, je bedeutender der performative Akt zur Erschaffung des Schauwertes und je wichtiger der damit konstruierte mentale Raum wird. Diese Feststellung trifft in besonderem Maße auf die Fabrik als touristische Attraktion zu.

3.3 Der Fabrikraum als Tourismusraum

Bis auf wenige erste Ausnahmen (Fleiß 2010, Marsh 2008) ist die Fabrik als touristische Attraktion von der historischen Forschung noch nicht untersucht worden. Daher ist es hier von besonderem Interesse, die Theorie der Distinktion durch die Konstruktion eines mentalen Wissensraums Fabrik zu überprüfen. Gleichzeitig eignet sich die Untersuchung der Fabrik, verstanden als Sehenswürdigkeit, insofern besonders, da zwar ein geographischer Raum Fabrik (im Sinne einer Produktionsstätte) besteht, dieser aber nicht identisch ist mit dem mentalen Wissensraum Fabrik (im Sinne einer touristischen Attraktion). Während der geographische Ort Zoo und der Wissensraum Zoo zumindest teilweise zusammenfielen, existierte der Wissensraum Fabrik nahezu völlig losgelöst vom geographischen Raum Fabrik, da in ihm die Arbeiter im Bourdieuschen Sinne ästhetisiert wurden, die Arbeiter in einem performativen Akt Schauwert erhielten. Welche Rolle spielte das Schauen denn nun in der Fabrik? Wie ging die Inszenierung von Blicken vonstatten? Was wurde letztlich gesehen und wie wurden Arbeit und Arbeiter ästhetisiert?

Welche Rolle das Schauen spielte, wird beispielsweise bei der ständigen Ausstellung der Berliner Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft – kurz AEG – deutlich, die seit Ende des 19. Jahrhunderts ihre Produkte der Öffentlichkeit in besonderer Inszenierung in einem eigenen Schauraum präsentierte. Vordergründig sollten damit, so berichtete die seit 1898 erscheinende AEG-Kundenzeitung, die weiten Wege zwischen den einzelnen Produktionsstandorten wegfallen, wollte man sich über die Produkte der Firma informieren (Wanderung durch die ständige Ausstellung der AEG, AEG-Zeitung No. 6, Dezember 1913, S. 7, Deutsches Technikmuseum Berlin). Dahinter stand freilich die Bemühung der AEG, überhaupt erst beim Verbraucher Bedürfnisse für

ihre neuen Produkte zu schaffen (Kunczik 2009: 203). Dazu nutzte man allerdings Techniken der Ausstellung, die nicht nur stark an die der Weltausstellungen erinnerten, sondern auch an die Präsentation der Waren im Kaufhaus oder der Tiere im Zoo. Bei dem Versuch, die Produkte der Firma bekannt zu machen und das Image der Firma zu fördern, nahm die AEG also Bezug auf das Wissen der Besucher um den richtigen Blick, um die Fähigkeit, sogar den Wunsch, Dinge einzuordnen, das neue Wissen um die Dinge in den bestehenden Wissensvorrat zu integrieren, den Schauwert zu erkennen. Schon die bauliche Konstruktion mit dem langgestreckten Hauptraum und den davon abgehenden Ausstellungsnischen erinnerte an das Kauf- oder das Tierhaus (Wanderung durch die ständige Ausstellung der AEG, AEG-Zeitung No. 6, Dezember 1913, S. 8, Deutsches Technikmuseum Berlin). Mit der Ausstellung bot die AEG den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, einen Wissensraum zu konstruieren. Das wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, dass nicht alle ausgestellten Produkte für den privaten Gebrauch bestimmt waren und ihre Funktionsweise sich nicht auf den ersten Blick erschloss, so beispielsweise die der »Einrichtungen zum Ein- und Ausschalten des elektrischen Stromes«. Gleichförmig standen, wie eine Abbildung aus der Ausstellung in der Kundenzeitschrift zeigte, die Apparate, die sich teilweise nur in kleinen Details unterschieden, nebeneinander. Eindruck schufen sie auf den ersten Blick nicht durch spektakuläre Funktionsweisen, sondern durch die genaue Ordnung, in der sie sich befanden (vgl. Abb. 1).

Erst durch die Beschreibung dieser Produkte – beispielhaft hier die Beschreibung in der Kundenzeitung – erhielten die Produkte tiefere Bedeutung:

»Die AEG hat diese Apparate den mannigfachsten Anwendungsgebieten entsprechend ausgebildet. Bei ihrer Konstruktion ist besonders Wert darauf gelegt, den beim Unterbrechen (Abschalten) des elektrischen Stromes auftretenden Lichtbogen zu beschränken, damit der Bedienende und die Schaltanlage nicht gefährdet wird. Je nach der Art des abzuschaltenden Stromes dienen hierfür verschiedene sinnreiche Einrichtungen wie z.B. das schnelle Abreißen der Kontaktmesser, das Ausblasen des Lichtbogens mittels eines magnetischen Gebläses usw. usw.« (Wanderung AEG 1913: 8)

Abbildung 1: Eisengekapselte Schaltapparate



Abb. 2. Eisengekapselte Schaltapparate.

Quelle: Wanderung durch die ständige Ausstellung der AEG.

Diese doch recht komplex anmutende Erklärung richtete sich nur an diejenigen, die die Bereitschaft zeigten, sich auf den Fachjargon einzulassen, um den Schauwert der Dinge zu erkennen. Wer dagegen von reiner Schaulust geleitet war, empfand diese Erklärung nicht als Erhellung des Sachverhalts, sondern als Abschreckung. Weder die abgegebenen Erklärung noch die unkommentierte Anordnung von elektrischen Apparaten scheinbar mehr nach optisch-ästhetischen als nach instruktiven Vorgaben konnte demnach das Sensationsbedürfnis der Massen befriedigen. Der Besuch des Schauhauses der AEG beinhaltete damit die Konstruktion eines Wissensraumes, der die Masse ausschloss. Mit einer solchen Produktpräsentation kam der Konzern den Bedürfnissen des Bürgertums entgegen, das in Wechselwirkung die Produkte des Konzerns mit einem positiven Bild versah. Es ist zwar nicht klar, ob der Zugang zum geographischen Raum der Ausstellung generell auf das Bürgertum beschränkt war, der Blick in das Besucherbuch lässt aber oft den Schluss zu, dass es sich nur um jenes gehandelt hat.

Während die AEG nur fertige Waren ausstellte, bestand in anderen Fabriken in Deutschland auf Anfrage auch die Möglichkeit, die Produktionsstätten zu besichtigen. Herausragendes Beispiel war die Firma Krupp, deren Besucherbücher seit den 1890er Jahren einen stetigen Anstieg an Besuchern verzeichneten (Historisches Archiv Krupp, WA4). Waren es erst vorwiegend Einzelpersonen, die sich in persönlichen Schreiben eine Führung durch die Anlagen erbaten, steigerte sich

der Besuch dann besonders durch Gruppenführungen, wie die Akten des Unternehmens belegen. Studierende, Schülergruppen, Lehrer, naturwissenschaftlich interessierte Vereine, Berufsgruppenvereinigungen jeder Fachrichtung oder staatliche Beamte nahmen die Gelegenheit wahr, wenn sie aus anderen Gründen in Essen weilten, oder reisten eigens aus ganz Deutschland an (Historisches Archiv Krupp, W48).

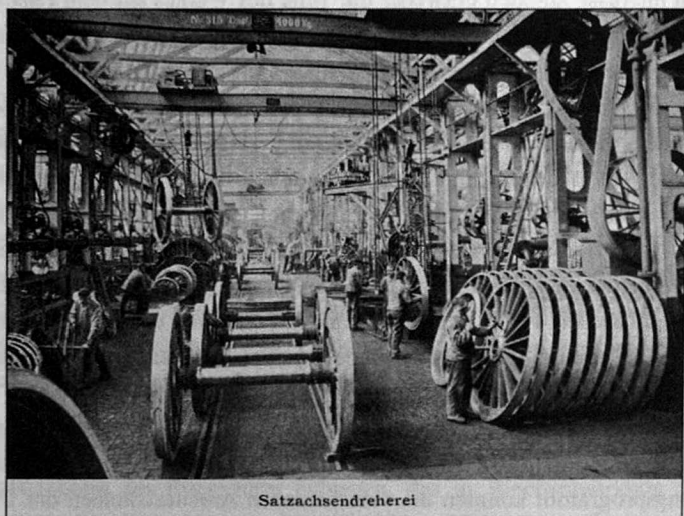
Während anfangs handschriftliche Protokolle den Ablauf der Führungen für die Akten dokumentierten, ersetzte man sie um die Jahrhundertwende durch Formblätter, die alle Stationen des Werksgeländes in einer bestimmten Reihenfolge aufführten und auf denen dann verzeichnet wurde, auf wessen Bitte die Führung veranlasst, was besucht worden war, wer die Führung vorgenommen hatte und welche Präsente die Teilnehmer überreicht bekommen hatten. Je nach speziellem Interesse standen entweder die Teile des Werkes auf dem Plan, in denen Rohstoffe wie Eisen und Stahl hergestellt wurden oder die Teile, in denen bereits die fertigen Produkte Gestalt annahmen. Oft war es eine Mischung aus beiden Teilen, die besonders den absoluten Laien auf dem Gebiet der Stahlherstellung und -verarbeitung einen Einblick in die Arbeit der Firma Krupp vermitteln konnten. Dabei ist auffällig, dass bestimmte Punkte auf fast jeder Führung angesteuert wurden. Hier lässt sich die Überlegung anstellen, dass Gründe dafür entweder im Unternehmen lagen, also beispielsweise eine Führung die Arbeitsabläufe in diesen Teilen weniger beeinträchtigte, dass es aber auch möglich sein könnte, dass hier besonders großer Eindruck erzeugt werden konnte, sich hier für die Besucher der beste Blick bot.

Weitere Einblicke waren im Rahmen einer Führung bei Krupp darüber hinaus in den Alltag der Arbeiter möglich. Auf dem Besichtigungsprogramm konnten die verschiedenen Arbeiterkolonien des Unternehmens sowie verschiedene ›Wohlfahrtseinrichtungen‹ wie die Bücherhalle oder die Bäckerei stehen. Für Frauen waren das die einzigen Teile des Unternehmens, die sie besichtigen konnten, da Frauen in den Betrieben nicht erlaubt waren. Natürlich dienten diese Führungen aus Sicht des Unternehmens dazu, durch die Präsentation sozialen Engagements das Ansehen der Firma zu steigern, sie gaben den Besuchern aber zusätzlich die Möglichkeit, ähnlich wie bei Völkerschauen, aus sicherem Abstand die Arbeiterfamilien in ihrer ›natürlichen Umgebung‹ zu beobachten.

Als Erinnerung an diesen Blick dienten die Materialien, die die Teilnehmer im Anschluss an die Führung als Präsent bekamen, zu-

meist eine Mappe mit Postkarten (Historisches Archiv Krupp, S6), eine Broschüre mit statistischen Angaben und einer größeren Anzahl von Bildern (Historisches Archiv Krupp, S2/FR3-1-1902 und S2/FR3-1-1905), und bisweilen eine größere Werbeschrift, die die Stationen der Führung essayistisch beschrieb (Friedrich C.G. Müller: Krupp's Gussstahlfabrik, Düsseldorf 1896). Die Eindrücke der Führung sollten damit verfestigt werden, und so wurden gleichfalls die Blicke verfestigt. Das Bild beispielsweise der Satzachsendreherei (vgl. Abbildung 2, Historisches Archiv Krupp, S2/FR3-1-1902), das mit seiner symmetrischen Gestaltung den Blick des Betrachters geradezu in die Tiefe des Raumes zog, hatte das Potential, sich im Gedächtnis festzusetzen.

Abbildung 2: Satzachsendreherei



Quelle: Friedrich Krupp: Statistische Angaben 1902

Dort hatte dann – wünschenswert aus Sicht des Unternehmens – die Erinnerung an die herausragenden Produkte der Firma Krupp einen festen Platz, aber mit ihr auch das Wissen um den Schauwert der Produkte. Ob es nun um Eisenbahnachsen oder verschiedene Sorten von Kanonen (vgl. Abbildung 3, Historisches Archiv Krupp, S2/FR3-1-1902) ging, nach einer Führung durch die Kruppschen Anlagen sah sich der bürgerliche Besucher in der vermeintlichen Lage, ihren technischen Wert zu bestimmen, den Herstellungsprozess in Grundzügen

nachzuvollziehen und die Abläufe in diesem Wert ins Verhältnis zu seiner bisherigen Erkenntnis über technische Prozesse zu setzen.

Abbildung 3: Kanonen-Werkstatt V



Quelle: Friedrich Krupp: Statistische Angaben 1902

Ob er tatsächlich die Produktionsvorgänge durchschaut hatte, spielte dabei nicht so sehr eine Rolle wie die Handlung des ›Verstehens‹ selbst, das, so suggeriert ebenso die Werbeschrift, die den Gang durch die Fabrik schilderte, einige Anstrengung und Disziplin erforderte und – so sehr man sich die Erfahrung auch gewünscht hatte – doch kein leicht konsumierbares Vergnügen darstellte:

»Nachdem wir durch eigene Anschauung und auf Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Werkstatistik über die äußeren Verhältnisse der Kruppschen Fabrik, über ihre Producte und ihren Bedarf an Rohstoffen orientirt sind, ist es nunmehr unser sehnlicher Wunsch, ihre Thore zu durchschreiten und uns drinnen mit Muße umzusehen. Daß ein solcher Umgang in Wirklichkeit eine Woche Zeit und unsere ganze körperliche und geistige Kraft in Anspruch nehmen wird, wenn wir einigermaßen sehen und auch verstehen wollen, was in den verschiedenen Hütten und Werkstätten vor sich geht, darauf sind wir wohl schon gefaßt.« (Müller 1896: 15)

Auch hier wurde damit das Erkennen des Schauwertes zur symbolischen Handlung, die einen Wissensraum konstruierte.

Dieser Wissensraum hatte unabhängig vom geographischen Ort der Fabrik Bestand, denn ähnlich wie Reisebeschreibungen den Bürger in ein fremdes Land – bzw. den Wissensraum des fremden Landes – zu versetzen vermochten, konnten ebenso Beschreibungen von dem Gang durch die Fabrik den Leser in den Wissensraum Fabrik versetzen. Solche Beschreibungen finden sich nicht nur in von den Fabriken selbst veranlassten Werbeschriften, sondern in großer Zahl ebenso in weit verbreiteten so genannten Familienzeitschriften, von denen die »Gartenlaube« Ende des 19. Jahrhunderts mit einem Leserkreis von geschätzten vier Millionen als die bedeutendste erschien. Mehrmals im Jahr berichtete die Zeitschrift von den Abläufen in verschiedenen Fabriken, wobei die Berichte zumeist so gestaltet waren, dass sie nicht nüchtern beschrieben, sondern die Leserschaft mit auf eine Führung nahmen. Dabei konnten jedoch die Leserinnen und Leser ihre Blicke nicht frei wählen. Stattdessen gab der Autor sie nicht nur vor, sondern versah sie gleich noch mit Bedeutung. »... wir erkennen alsbald, daß hier die verschiedensten Arten von Glaswaren hergestellt werden«, gebot ein Reporter 1892 seinen Lesern bei der Beschreibung der Vorgänge in einer Glashütte, und stellte weiter heraus: »Interessant zu beobachten ist die Entstehung der farbigen Wasserkrüge. Wortlos erledigen die emsig arbeitenden Gesellen ihre vielen Handgriffe.« (Arthur Achleikner: Aus Deutschlands Industriewerkstätten. Die Glashütte am Schliersee, in: Die Gartenlaube. Illustrierte Familienblatt 1892, S. 650) Ohne die Vorgaben des Reporters, vielleicht nur mit nüchternen Beschreibungen der Produktionsvorgänge, würde sich das Geschehen der Leserschaft nicht erschließen. So wurde er aber gleich mehrfach belehrt: über die Bedeutung der Vorgänge und über ihren Schauwert. Deutliche Analogien bestehen hier zu bekannten Reiseführern der Zeit, die genau vorgaben, welche Blicke wo vorzufinden und als malerisch oder erhaben zu erachten waren. Sogar die Empfindung beim Schauen wurde vorgegeben, wie ein Beispiel aus dem Jahr 1898 aus einem Bericht über eine Porzellanfabrik zeigt:

»Wenn wir eine Porzellanfabrik besuchen, um uns an der Hand eines kundigen Führers in die Herstellung dieses einst so teuer geschätzten, heute so alltäglichen Gebrauchsmaterials einweihen zu lassen, so werden wir zunächst in diejenige Abteilung geführt, in welcher die Zubereitung der Materialien vor sich geht. Wir erstaunen über die Sorgfalt, mit welcher dieselbe vorgenommen wird.« (Luthmer 1898: 746)

Ein kleiner Kreis von Auserwählten erlebte hier eine Einweihung, nicht nur wie der Produktionsvorgang vonstattenging, sondern auch, welche Bewertung er verdiente. Über die Produkte hinaus wurden dabei ebenfalls die Arbeiter in dieser Betrachtungsweise mit Schauwert versehen. Aus den Kruppschen Werken berichtete die ›Gartenlaube‹ folgendermaßen:

»An 400 Arbeiter harren, mit langen Zangen bewaffnet, vor den Öfen auf das Zeichen zum Beginn; flackernde blaue und rotgrüne Flammen, die hie und da durch Spalten der Ofentüren züngeln, beleuchten rußige Gesichter. [...] Das Zeichen zum Beginn ertönt. Im gleichen Augenblick öffnen sich 17 Ofenmäuler; blaustrahlende Helle flutet aus ihrem Innern durch den Raum, und emsige Bewegung kommt in die Arbeitermassen.« (von Bassewitz 1909: 296)

Der Grad der Distinktion von dieser in der Gesellschaft des Kaiserreichs von den Bürgern eigentlich als Bedrohung empfundenen ›Masse‹ konnte kaum größer sein: Als Schauobjekte mit gewissen stereotypen Eigenschaften versehen nahmen die Beobachter sie nicht als Individuen wahr, sondern nur noch als Teile eines antropomorphen Schauspiels, dessen Betrachtung den Zweck hatte, sich von eben dieser ›Masse‹ abzusetzen und sich der eigenen bürgerlichen Identität zu vergewissern.

4. FAZIT

Der Versuch, eine eigene Identität zu entwickeln, ist eine Grundkonstante in der menschlichen Gesellschaft. Damit verbunden sind unweigerlich Fragen nach der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe, nach ihrer Geschichte, nach ihren Merkmalen und Eigenschaften und damit verbunden nach der Abgrenzung von anderen Einheiten. Nach der hier vorgestellten Theorie entsteht, festigt und zeigt sich die Gruppenidentität in der Konstruktion eines oder mehrerer Wissensräume, die bestimmt sind von einem gemeinsamen vortheorietischen Wissen, das allen Mitgliedern durch ihre Vergesellschaftung innewohnt bzw. immer wieder unbewusst neu geschaffen wird, und das bestimmte Handlungsanweisungen impliziert. Eine Ausprägung dieses Handelns, das einen speziellen Wissensraum erschuf, bestand beim Bürgertum des 19. Jahrhunderts in einer bestimmten Art zu

schauen, die über reine Sensationslust hinausging, und geistige Leistungen wie das Verstehen, Einordnen und Bewerten, mit einem Wort persönliche Weiterbildung, umfasste. Dabei kam es nicht so sehr darauf an, ob tatsächlich alles verstanden wurde, sondern vielmehr um die Einstellung selbst. Neben dem Besuch eines Kaufhauses, des Zoos oder bekannter touristischer Sehenswürdigkeiten war es die Besichtigung der Fabrik, auf deren Basis das Bürgertum einen solchen Wissensraum konstruieren konnte. Während im Kaufhaus die fertigen Waren, im Zoo die Tiere oder im Falle der ebenfalls dort abgehaltenen Völkerschauen fremde Ethnien beschaut wurden, waren es in der Fabrik der Produktionsvorgang der Produkte bzw. die Handlungen der Arbeiter. Die Konstruktionsleistung erschien dabei umso größer, je mehr der geographische Raum und der Wissensraum sich als voneinander unabhängig darstellten, womit auch immer größere Barrieren überwunden werden mussten, um den Wissensraum zu betreten. Während im Zoo die Arbeiterfamilie und die Familie aus dem Bürgertum noch denselben Löwen sahen – selbst wenn sie in ihm vielleicht etwas unterschiedliches sahen –, so war es für den Einheimischen in einem von Touristen besuchten Ort schon nicht mehr ohne weiteres möglich, eine touristische Attraktion, die er eigentlich aus seinen alltäglichen Zusammenhängen kannte, als solche wahrzunehmen. In der Fabrik wurde diese Differenz noch einmal gesteigert, denn nicht nur die Herstellung der Waren, für die Arbeiter alltägliche, lebensnotwendige Verrichtung, wurde zur touristischen Attraktion, sondern der Arbeiter als Teil des Produktionsprozesses teilweise selbst. Indem das Bürgertum den Arbeiter in seinem Alltag zum Schauobjekt machte, verwehrte es ihm den Zutritt zum Wissensraum Fabrik. So grenzte es sich von ihm ab.

LITERATUR

- Bachmann-Medick, Doris (2006): Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Balme, Christopher B. (2007): »Schaulust und Schauwert. Zur Umwertung von Visualität und Fremdheit um 1900«, in: Hans-Peter Bayerdörfer u.a. (Hg.), Bilder des Fremden. Mediale Inszenierung von Alterität im 19. Jahrhundert, Berlin: Lit-Verl., S. 63-78.

- Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (2004): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, 20. Aufl., Frankfurt a.M.: Fischer-Taschenbuch-Verl.
- *Bourdieu, Pierre (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- *Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc P. (1992): Réponses. Pour une anthropologie reflexive, Paris: Ed. du Seuil.
- Brandes, Uta (Hg.) (1995): Sehnsucht. Über die Veränderung der visuellen Wahrnehmung, Göttingen: Steidl.
- Burke, Peter (1987): »Stärken und Schwächen der Mentalitätengeschichte«, in: Ulrich Raulff (Hg.), Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse, Berlin: Wagenbach, S. 127-145.
- Dreesbach, Anne (2005): Gezähmte Wilde. Die Zurschaustellung »exotischer« Menschen in Deutschland 1870-1940, Frankfurt a.M.: Campus.
- Durkheim, Emile (1976): Soziologie und Philosophie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Edensor, Tim (2000): »Staging Tourism. Tourists as Performers«, in: Annals of Tourism Research 27, S. 322-344.
- Fleiß, Daniela (2010): »Industrietourismus. Entdeckung und Konstruktion der Fabrik als touristischer Raum im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert«, in: Karlheinz Wöhler/Andreas Pott/Vera Denzer (Hg.), Tourismusräume. Zur soziokulturellen Konstruktion eines globalen Phänomens, Bielefeld: transcript, S. 207-224.
- Geiger, Theodor (1967): Die soziale Schichtung des deutschen Volkes. Soziographischer Versuch auf statistischer Grundlage, Stuttgart: Enke
- Gilcher-Holtey, Ingrid (1996): »Kulturelle und symbolische Praktiken. Das Unternehmen Pierre Bourdieu«, in: Wolfgang Hardtwig/Hans-Ulrich Wehler (Hg.), Kulturgeschichte heute, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 111-130.
- *Gunn, Simon (2001): »The Spatial Turn. Changing Histories of Space and Place«, in: ders./Robert J. Morris (Hg.), Identities in Space. Contested Terrains in the Western City since 1850, Aldershot: Ashgate, S. 1-14.
- Hennig, Christoph (1997): Reiselust. Touristen, Tourismus und Urlaubskultur, Frankfurt a.M.: Insel-Verlag.
- Jütte, Robert (2000): Geschichte der Sinne, München: Beck.

- Kocka, Jürgen (1988): »Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert«, in: Jürgen Kocka (Hg.), *Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 21-63.
- Le Goff, Jacques (1987): »Eine mehrdeutige Geschichte«, in: Ulrich Raulff (Hg.): *Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse*, Berlin: Wagenbach, S. 18-33.
- *Lefebvre, Henri (1991): *The Production of Space*, Oxford: Blackwell.
- Löw, Martina (2001): *Raumsoziologie*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1984): *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Marsh, Allison C. (2008): »Greetings from the Factory Floor. Industrial Tourism and the Picture Postcard«, in: *Curator* 51, S. 377-391.
- Massey, Doreen (1994): *Space, Place and Gender*, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.
- Michael Kunczik (2009): »PR-Theorie und PR-Praxis: Historische Aspekte«, in: Ulrike Röttger (Hg.), *Theorien der Public Relations: Grundlagen und Perspektiven der PR-Forschung*, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, S. 195-214.
- Miller, Michael B. (1981): *The Bon Marché. Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920*, Princeton, NJ: University Press.
- Nipperdey, Thomas (1990): *Deutsche Geschichte 1866-1918. Erster Band: Arbeitswelt und Bürgergeist*, München: Beck.
- Pagenstecher, Cord: *Der bundesdeutsche Tourismus. Ansätze zu einer Visual History: Urlaubsprospekte, Reiseführer, Fotoalben 1950-1990*, Hamburg: Kovač.
- Pagenstecher, Cord (2003): *Reisekataloge und Urlaubsalben. Zur Visual History des touristischen Blicks*, in: Gerhard Paul (Hg.), *Visual History. Ein Studienbuch*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 169-187.
- Plessen, Marie-Louise von (Hg.) (1993): *Sehsucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts*, Basel: Stroemfeld.
- Plessner, Helmut (2004): »Vorwort zur deutschen Ausgabe«, in: Berger, Peter L./ Luckmann, Thomas: *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie*, 20. Aufl., Frankfurt a.M.: Fischer, S. IX-XVI.
- Pott, Andreas (2007): *Orte des Tourismus. Eine raum- und gesellschaftstheoretische Untersuchung*, Bielefeld: transcript.

- Reinhardt, Dirk (1993): *Von der Reklame zum Marketing. Geschichte der Wirtschaftswerbung in Deutschland*, Berlin: Akademie-Verlag.
- Rothfels, Nigel (2002): *Savages and Beasts. The Birth of the Modern Zoo*, Baltimore, London: Johns Hopkins Univ. Press.
- Schäfer, Michael (2009): *Geschichte des Bürgertums. Eine Einführung*, Köln: Böhlau UTB.
- Schroer, Markus (2009): *Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Sellin, Volker (1985): »Mentalität und Mentalitätsgeschichte«, in: *Historische Zeitschrift* 136, S. 555-598.
- Spode, Hasso (1999): »Der Tourist«, in: Ute Frevert/Heinz-Gerhard Haupt (Hg.): *Der Mensch des 20. Jahrhunderts*, Frankfurt a.M., New York: Campus, S. 113-137.
- Wehler, Hans-Ulrich (1988): »Wie ›bürgerlich‹ war das Deutsche Kaiserreich?«, in: Jürgen Kocka (Hg.), *Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 243-280.
- Wessely, Christina (2008a): »Künstliche Tiere etc.«. Zoologische Schaulust um 1900«, in: *NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin* 16, S. 153-182
- (2008b): *Künstliche Tiere. Zoologische Gärten und urbane Moderne*, Berlin: Kadmos
- Wolter, Stefanie (2005): *Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums*, Frankfurt a.M., New York: Campus

QUELLEN

- Achleikner, Arthur (1892): *Aus Deutschlands Industriewerkstätten. Die Glashütte am Schliersee*, in: *Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt*, S. 648-650.
- Bassewitz, Gerd von (1909): *Aus den Kruppschen (?) Werken*, in: *Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt*, S. 294-298.
- Besuchsprotokolle, *Historisches Archiv Krupp*, W48.
- Fried. Krupp: *Statistische Angaben 1902*, *Historisches Archiv Krupp*, S2/FR3-1-1902.
- Fried. Krupp: *Statistische Angaben 1905*, *Historisches Archiv Krupp*, S2/FR3-1-1905.
- Friedrich C.G. Müller (1896): *Krupp's Gussstahlfabrik*, Düsseldorf.

Kanonen-Werkstatt V, in: Friedrich Krupp: Statistische Angaben 1902, Historisches Archiv Krupp, S2/FR3-1-1902.

Luthmer (1898): In der Porzellanfabrik, in: Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt, S. 746-749.

Postkartenmappe, Historisches Archiv Krupp, S6.

Satzachsendreherei, in: Fried. Krupp: Statistische Angaben 1902, Historisches Archiv Krupp, S2/FR3-1-1902.

Wanderung durch die ständige Ausstellung der AEG, AEG-Zeitung No. 6 Dezember 1913, Deutsches Technikmuseum Berlin.

(Supra-)Nationalstaatliche Grenze, elektronischer Raum und globale Medienkommunikation

HEDWIG WAGNER

Dieser Beitrag fokussiert auf die Grenzen Europas, ihre mediale Repräsentation und ihre Herstellung durch Medien. Das besondere Interesse gilt dabei der Rolle der Medien bei der Grenzsicherung. Zuerst werden einige Aspekte der herkömmlichen Grenzsicherung der DDR dargestellt, anschließend die Vision ›Grenze 2000‹ präsentiert. Drittens wird auf FRONTEX, die ›Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen‹ der EU, eingegangen, insbesondere auf ein spezifisches Verfahren bei der EU-Außengrenzsicherung, dem Einsatz von Thermal- und Infrarotkameras. Im Zentrum des Interesses steht der Zusammenhang von Medientechnologie und Territorium, von Europa und elektronischer Grenzziehung. Das Argument der Reformulierung des Raums auf Grundlage medialer Information wird verfolgt, ausgehend von der kartographierten Landvermessung, hin zur mediengeographischen Codierung des Territoriums. Insbesondere der Raum im Sinne des Verhältnisses von Realraum und Medienraum interessiert hierbei. Wenn die territoriale Integrität von Gesellschaft an Schlüssigkeit und die Staatsgrenzen an Wichtigkeit verlieren (FaBler 2008: 17), auf welcher Grundlage erfolgt dann der operative Vollzug des Grenzregimes (Mau 2008) in Zeiten des Geo-Web-Browsers?

ANALOGE ZEITEN: DIE GRENZSICHERUNG DER DDR

Abbildung 1: Hinweisschild: Halt! Hier Grenze



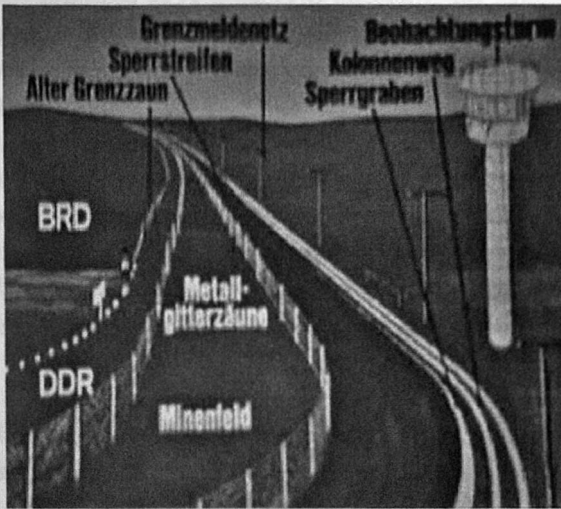
Quelle: Grenze 78; R: Ralph Giordano, 1978

Grenzen sind medial vermittelte Markierungen im unmarkierten Landschaftsraum wie Hinweisschilder und Bodenlinien. Sie werden mittels medialer Techniken aufrecht erhalten, den Raummedien. In Abb. 1 ist eine Territorialisierung von Machttechnik und Raum-Operationalisierung zu sehen. Gemeinhin wird Medien, insbesondere den digitalen Medien und der globalen Medienkommunikation über das Internet sowie den digitalen Datenräumen, zugeschrieben zu enträumen. Hier bei den analogen Raummedien dienen Medien, später auch digitale Medien, nicht dazu zu enträumen, sondern Raum zu markieren und zu sichern. Mit Blick auf diese spezifische Form medialer Grenzsicherung können ganz allgemein Aussagen zu und Erkenntnisse über das Verhältnis von Medien und Raum gewonnen, kann die Frage nach einem möglichen Regulierungsverfahren des Territoriales durch Medien und in den Medien gestellt und beantwortet werden.

Diese Grenzsicherungsmaßnahmen waren – obwohl sie schon tödlich sein konnten und leider auch oft genug waren – noch mechanischer und elektrischer Natur wie die prinzipiell übersteigbaren Barrieren. Sie arbeiteten noch mit der Schlagkraft ballistischer Errungenschaft, die elektrische Signalübertragung hatte noch einen Sender, eine Übertragungsleitung und einen Empfänger, konnte noch an einer Stelle ausgelöst, aber eben auch unterbrochen werden – sie stammen aus dem

Maschinenparkzeitalter der zweiten industriellen Revolution, wie Gilles Deleuze im *Postskriptum über die Kontrollgesellschaften* (Deleuze 1993) diese technische Entwicklungsstufe als mentalen Gesellschaftszustand charakterisiert.

Abbildung 2: Grenzbefestigungsanlage



Quelle: Leben an der Grenze in Deutschlands Mitte, 1984

(Archivnr.: 3232064, 16mm, Kulturarchiv Hannover)

Zu diesem Zeitpunkt, dem Zeitpunkt der analogen Grenzsicherung, die bezeichnend ist für die ersten beiden Grenzgenerationen der deutsch-deutschen Grenze, schien das Denken des Raums vom Territorium auszugehen und ›lediglich‹ medial vermittelt zu werden. In sein Gegenteil verkehrt hat sich dieses Denken des Verhältnisses von Medien und Raum mit den Verfahren der EU-Außengrenzsicherung. Hier ist der medientechnologische Raum Grundlage für die territoriale EU-Begrenzung. Die Konstruktion eines Medienraums liegt hier der Grenzkonzeption zugrunde. Interessant bei dieser Verkehrung der basalen Ausgangslage – vom Raum zu den Medien – ist es, einen Blick auf eine Vision zu werfen, die angedacht, geplant, aber nie verwirklicht wurde.

VIRTUELLE VISION: GRENZE 2000

Der weitere pionier- und signaltechnische Ausbau der Staatsgrenze der DDR gipfelte in der Planung der modernen Grenze 2000. 1983 brachte der Verteidigungsminister der DDR, Heinz Hoffmann, eine Beschlussvorlage ein, um »die Sperrfähigkeit, Funktionstüchtigkeit und Wirksamkeit der errichteten Grenzanlagen« zu optimieren.¹ Ziel der Modernisierung der Grenzanlagen war: den Schusswaffengebrauch zu vermeiden und vor allen Dingen Minen überflüssig zu machen. Mit elektronischen Übersteigsicherungen oder empfindlichen Bodensensoren sollte in erster Linie die Beobachtbarkeit durch den Gegner und die Sichtbarkeit der Grenzverletzungen – so der offizielle Sprachgebrauch der DDR – unmöglich gemacht werden. Mit den neuesten technologischen Barrieremaßnahmen sollte das Erreichen der Grenzlinie zu 100 % verunmöglicht werden. Im März 1989 äußerte der Leiter der Abteilung »Perspektivische Entwicklung von Grenzsicherungsanlagen« seine Grenzvisionen:

»Der Grenzübergang muss zunehmend besser mit dem Gesamtbild der wachsenden Attraktivität unserer sozialistischen DDR in Einklang gebracht werden.«²

Die einzelnen Elemente der High-Tech-Grenze 2000 waren: Infrarotschranken, deren Strahlen beim Durchqueren Scheinwerfer einschalten und Alarm auslösen – im Gegensatz zu den Stolperdrähten oder sonstigen Berührungskontaktpunkten – ein »wireless«, ein kabelloses Verfahren, das durch in der Luft übertragene Lichtwellen funktioniert, die ein ganzes Feld, einen dreidimensionalen Landschaftsraum zum Strahlenfeld, zum Sichtfeld bzw. zum Feld der Sichtbarmachung machten. Dass die Sichtbarmachung der Gestalt mit einer Feindcharakterisierung zusammenhängt und darin Krieg und Illusionskunst, mithin auch Filmgeschichte ihren gemeinsamen Grund haben, darauf hat der Medientheoretiker Friedrich Kittler hingewiesen.

1 So der Verteidigungsminister der DDR, Heinz Hoffmann, in der Geheimen Kommandosache 27/26/83. Zitiert nach: Schmalz 1996.

2 Aktennotiz des Leiters der Abteilung „Perspektivische Entwicklung von Grenzsicherungsanlagen“ vom 23.03.1989, Bl. 131, Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA), AZN 17791, zit. nach Satjukow 2009.

»Denn die eigene Frage als Gestalt, wie alle Sichtmedien von der Blendlaterne bis zum Filmprojektor oder Radarstrahl sie hervorrufen, heißt – nach Carl Schmitts grausam-schönen Wort – immer ›Feind‹. Unterschiede, historische, bleiben auf den Grad seiner Ausleuchtbarkeit beschränkt.« (Kittler 2000: 77)

Des Weiteren sollte das ›Funkstrahlsignalgebersystem Vitim‹ zum Einsatz kommen, das bis zu einem Kilometer überwachen konnte, das Postensignalgerät ›Tros‹

»zur schnellen Geländesicherung [...], das seismische Signalgerät ›Gerb‹, auch PS 75 s genannt, dessen in der Erde versenkte Sensoren Erschütterungen im Umkreis von 500 Metern registrierten [...], oder der Vibrationsmeldungsgeber ›Gawot‹, der an Metallgittern im Wasser angebracht wurde; [...]. Der Star im Technikpark sollte ›Gerogin RLD-73‹ sein, eine Mikrowellenschanke, [...]. Auf bis zu 300 Metern konnten bis zu sieben Meter breite ›Sicherungslinien‹ über das Gelände gelegt werden.« (Schmalz 1996: online)

FREUND-FEIND-VERHÄLTNISSE IN DER DDR UND DEN MEDIEN

Vibrationsmelder, Funkmessaufklärungsgeräte, elektronische Übersteigsicherungen und empfindliche Bodensensoren waren die wesentlichen Bestandteile. Und natürlich: ein vernetztes Computersystem. Die Historikerin Silke Satjukow kommt zu dem Schluss:

»Intelligente Computer würden sorgfältiger denn je zuvor Freunde und Feinde filtern. [...] Dem Weltverständnis der Ost-Berliner Parteipatriarchen zufolge konnte es auch im letzten Jahrzehnt der DDR nur Freund oder Feind geben – tertium non datur.« (Satjukow 2009: online)

Dieses Urteil fällt sie angesichts des abschließenden Vorschlags zur Gestaltung der ›Grenze 2000‹, vorgelegt vom Stellvertreter des Ministers und Chef der Grenztruppen, Baumgarten, vom 23.11.1989, also zwei Wochen nach dem sogenannten Mauerfall.

Ende Oktober 1989 gingen an der Übergangsstelle Drewitz die ersten Fahndungscomputer ans Netz. Die rechnergestützte Abfertigung an der Grenze wurde erstmals durch den raffiniert programmierten und vernetzten Personalcomputer EC 1834 abgewickelt. Damit wurde so-

wohl das Zettelkastensystem abgelöst als auch die auf Zeichendeutungsfähigkeiten des Grenzbeamten beruhende Passkontrolle des Personalausweises und des Reisepasses überflüssig gemacht sowie deren heimliche photomechanische Reproduktion. Der Automatisierungsgrad war ein anderer geworden und stand nicht mehr in einer kontinuierlichen Entwicklungslinie der Grenzkontrollen, sondern hatte einen paradigmatischen Sprung vollzogen. Zur bis dahin praktizierten Grenzsicherung der DDR urteilt die Historikerin Satjukow:

»Die DDR-Grenzübergangsstellen zur Bundesrepublik glichen nicht einem fulminanten, vielversprechenden Portal, das die Errungenschaften der Neuen Zeit feierte und vorführte, sondern einer martialisch gesicherten Hintertür. Die Anmutung dieser Schleuse war diejenige des Dienstboteneingangs. Die ideologische Rigidität der Staats- und Parteioberen fand hier ihre perfekte Form – in einer weit ins Land hineinreichenden Überwachungs- und Repressionspraxis.« (Ebd.)

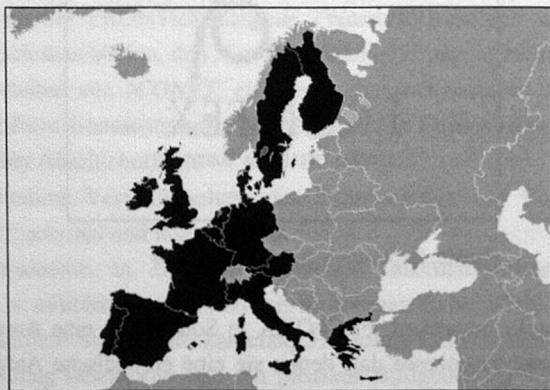
Das Beklagen des anachronistisch-analogen Grenzsicherungsverfahrens, das die DDR so alt aussehen ließ, wäre mit dem neuen Grenzsicherungsverfahren in ein perfekteres, in ein totaleres Repressionssystem eingemündet. Mit der Umstellung auf die digitale Informationsverwertung, die Grenzübergangsstellenverschaltung durch das dezentrale Computer- und Wissensnetzwerk, wäre das System der lokalen, also räumlich beschränkten Kontrolle abgelöst worden und hätte sie, wenn sie in Kraft getreten wäre, zu einer landeseinheitlichen und landesweiten Kontrolle erweitert. Medientechnologisch gesprochen wäre der vormals begrenzte Medieneinsatz im Raum (Abfotografieren des Passes, Spiegeldurchleuchtungen von KFZ-Bodenwannen u.ä.) zu einer medialen, infographischen Raumrepräsentation geworden, hätte aus den sogenannten GÜSTS, den Grenzübergangsstellen eine Herstellung von Rauminterventionspunkten gemacht, hätte sie zur Schnittstelle von Medienraum und Raummedien gemacht. Dieses neue Interface, diese neue Schnittstelle von Mensch und Computer, wäre an die Stelle des grimmigen Antlitzes, des ›human face‹ der Grenzer, die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit waren, getreten. Das ›human face‹ hätte sich zum Interface gewandelt, dabei aber das Antlitz, die Angesichtigkeit verloren.

»Ihre Gesichter, ihr Gestus und ihr Habitus, waren das erste, was einreisenden Westbürgern begegnete – und ihre Gesichter waren die letzten, die Ausreisende zur Kenntnis nahmen. Die Staatssicherheitsleute im Uniformrock der Grenztruppen waren das vorgeschaltete, in ihrem Sinne das vorgeschobene Antlitz der DDR. Den Diensthabenden war jeder Ankommende prinzipiell verdächtig. Die politische Fiktion, mit welcher sie tätig wurden, hieß: Jeder, der diese Schleuse passiert, steht unter dem Verdacht, ein Feind des Sozialismus zu sein. Nicht die Passage zu ermöglichen oder gar zu erleichtern war ihr Gebot, sondern, im Sinne politischer Wachsamkeit, einreisende Gegner zu entlarven.« (Ebd.)

Die prinzipielle Verdächtigkeit aller Bürger und Bürgerinnen wird aber erst mit Mechanismen der Grenzverlagerung ins Landesinnere zum Generalverdacht und zum Normalfall. Bei der ›Grenze 2000‹, wie bei FRONTEX, ist es nicht mehr das Territorium selbst, von dem ausgegangen wird, sondern nur noch die mediale Bezugnahme auf ein begrenztes Territorium, nationalstaatlich im Falle der DDR, supranationalstaatlich im Falle der EU-Außengrenzsicherung. Der Weg führt nun nach Europa, dem früheren Schengen-Raum, zur alten und zur neuen EU, in den neuen Schengen-Raum und zu FRONTEX.

FRONTEX

Abbildung 3: alte EU-Außengrenze



Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Enlargement_of_the_European_Union

Als im Mai 2004 zehn neue Mitgliedsstaaten in die EU aufgenommen wurden, und zum 21.12.2007 dann die Grenzkontrollen an der alten EU-Außengrenze wegfielen, wurde die ehemalige EU-Außengrenze zu einer EU-Binnengrenze, verschob sich die Peripherie ostwärts. Die EU-Außengrenze ›wanderte‹. Zur Sicherung dieser neuen EU-Grenze wurde FRONTEX ins Leben gerufen – eine EU-Institution.

FRONTEX, aus dem Französischen ›*frontières extérieures*‹, ist die ›Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen‹ der EU und des Schengen-Raums – und hat sich buchstäblich die Trias: ›*Libertas, Justitia, Securitas*‹ auf die Fahnen geschrieben. Die Spezifität liegt in der besonderen Schnittstelle, die diese Institution ausbildet: einerseits kooperieren in ihr nationale staatliche Organisationen wie Polizei, Grenzschutz, Geheimdienst, die dann bilateral zwischen zwei Einzelstaaten zusammen arbeiten, andererseits bettet sich diese Institution in das supranationalstaatliche Gebilde EU ein, einen transnationalen, nicht globalen Verbund, der mit Aspekten nationalstaatlicher Politik und globalen Wirtschaftstransaktionen auf einer gemeinsamen politischen Willensbildung und Institutionenebene handelt.

Abbildung 4: Logo FRONTEX



Quelle: <http://www.fronTEX.europa.eu>

Die EU stellt insgesamt, FRONTEX in Sonderheit, eine Antwort auf Globalisierungsprozesse dar, denen sie eine europäische Antwort geben möchte. Diese Organisation will auf Migrationsströme reagieren, macht Migrationsrouten ausfindig, wehrt Handlungsweisen mit Anti-Globalisierungsmotivation ab. Die Aufgaben von FRONTEX bestehen in der Risikoanalyse, dem Bereitstellen eines Wissens über das geo-

graphische Feld der Migration. Eine zweite Aufgabe liegt in der Organisation EU-weiter, also über die einzelnen Mitgliedsstaaten hinausgehender, Abschiebeoperationen. Die Hauptaufgabe von FRONTEX ist aber zuallererst die Etablierung eines gemeinsamen Grenzregimes, die Schaffung EU-weiter Grenzschutztruppen, die operative Gewährleistung der Überwachung und Sicherung der Grenze. Dies beinhaltet die Schaffung gemeinsamer Kommunikationsstrukturen, einem Netz von sicheren Kommunikationsmedien, aber auch die medientechnologische Ausrüstung der mobilen und fixen Grenzschutztruppen sowie die hochtechnologische Überwachung der Grenze selbst. Ich möchte hier aus einer ganzen Reihe angewandter Technologien nur auf eine in der Anschauung beispielhaft näher eingehen, auf die Thermal- und Infrarotkamera.

DIE MEDIENTECHNOLOGIEN:

- Das EU-eigene Satellitenzentrum bei Madrid: Ortung von Migrationsströmen und Fluchtbooten
- Biometrische Personenerfassung an Flughäfen, Transitorten im Landesinneren und an der Grenze
- Vernetzung nationaler Überwachungstechnologien, Überwachungsmöglichkeiten von Küsten und Häfen und der Einsatz von Drohnen, Koordination
- Bereitstellen eines verschlüsselten Mailservice für die Kommunikation von der FRONTEX-Zentrale (Warschau) zu den nationalen Grenzschutzbehörden, den *National Point of Frontex Contact*
- Bereitstellen von *ICONET*, ein neues, Internet-basiertes Netzwerk zum Informationsaustausch über Migration in Europa (Kommunikation über Abschiebeflüge)
- Gemeinsame Verschlüsselung des Funkverkehrs von Polizei und Militär, national und international
- Multinationale, in Echtzeit erfolgende Informationsübertragung, bspw. v. militärischen Aufklärungsflugzeugen zu Schiffen
- 56 Thermal- und Infrarotkameras, 33 mobile CO²-Detektoren, acht Herzschlag-Detektoren und ein passiver Bildgeber für Millimeterwellen
- 2000: ›EURODAC‹, eine EU-weite Fingerabdruckdatenbank

- 1998: »FADO« (*False and Authentic Documents*), eine Datenbank für gefälschte Dokumente; Europäisches Visa-Identifikationssystem, Europäisches Migrationsobservatorium, Gemeinsames Frühwarnsystem, Gemeinsame Grenzschutztruppe und Europäische Grenzschutzschule; *SIVE* (*Integriertes System der Außengrenzüberwachung*)

Mein Augenmerk soll dabei stets die Frage bilden, wie diese Medientechnologien³ zu einem Wandel des Grenzregimes beitragen. Ein Grenzregime bezeichnet nach Steffen Mau die Einheit von Grenzpolitik und Grenzmanagement, also die Gesamtheit der institutionell-rechtlichen Regelungen eines Staates oder eines Staatesgebildes: das ist die Grenzpolitik – und des operativen Betriebs von Grenzen: das ist vor allem die Ausübung von Grenzkontrollen. Bei der EU-Außengrenzabsicherung durch FRONTEX sind insbesondere drei Punkte markant: 1.) Die Erweiterung des Grenzraumes; 2.) Die Entterritorialisierung der Grenze: von der Grenze zum Raum; 3.) Exterritorialität.

- Zu 1.) Die Erweiterung des Grenzraumes: Das Schengener Abkommen von 1985 führte zu einer Ausweitung der Bevölkerungskontrolle. Faktische Grenzkontrollen sind seit dem Schengen-Abkommen im Inneren jedes Mitgliedsstaats möglich. Dies stellt eine Erweiterung des Grenzraumes ins Landesinnere dar. Die Europäische Abschiebekoordination und das Rückübernahmeabkommen mit vielen Drittstaaten bewirkten, dass die ideelle EU-Außengrenze über das Mittelmeer wanderte. Dieser Aspekt stellt eine Erweiterung des Grenzraumes nach Außen – über das Mittelmeer hinaus – dar.
- Zu 2.) Die Entterritorialisierung der Grenze: von der Grenze zum Raum. »Die Wandlung der Grenze von ihrer linearen geographischen Bedeutung hin zu einem mobilen, fragmentierten Grenzraum, einer »entgrenzten Grenze««, so Kasperek (2008c: 12), stellt die Entterritorialisierung der Grenze dar und ist ein ganz zentraler Punkt. Damit sind Phänomene wie die Vorverlagerung der Grenze ins Landesinnere durch das EU-Visasystem gemeint, die Vorverlagerung

3 Datenbasis der Punkte: Kasperek 2008, Marischka 2008 u. Marischka 2007.

der EU-Außengrenze in Transitstationen des Landesinneren, wie Flughäfen, Häfen, Bahnhöfen und dergleichen mehr.

- Zu 3.) Die Exterritorialität: »Eine andere Entwicklung kann am Besten als Punktierung des Innen durch die Grenze beschrieben werden.« (Kasperek 2008c: 14) Die Rede ist von zahllosen Flüchtlingslagern in Europa und außerhalb Europas, in Libyen z.B., in den sogenannten *Regional Protection Areas*. Mit der Stationierung von Polizei, Grenzschutz und Militär eines europäischen Mitgliedsstaates, Italiens z.B. in einem außereuropäischen Land, Albanien nämlich, ist eine exterritoriale Sicherung der Grenze als gängige Praxis zu verzeichnen. Gegen den Anschein von Territorialität liegt mit den drei genannten Punkten hier eher eine Enträumlichung der Grenze vor, eine Loslösung des Grenzregimes vom Territorium selbst.

Der Wandel des Grenzregimes von der DDR zu FRONTEX in Hinblick auf den Zusammenhang von Medien und Raum zeigt sich offenkundig: weg von einer augenscheinlichen Sichtbarkeit, physisch-evidenten Markern wie Grenzzäunen, Schlagbäumen und dergleichen mehr, hin zu einer öffentlichen Unsichtbarkeit der Grenze. Zwar gab es medienwirksame Inszenierungen von FRONTEX – man denke hierbei insbesondere an die »Manöverauftritte«, die über die Massenmedien verbreitet wurden – und damit eine mediale Sichtbarmachung.

Doch der eigentliche Wandel des Grenzregimes liegt in einer neuen Medialität. Mit Verfahren wie der GPS-gestützten Ortung und biometrischer Erfassung werden Wahrnehmungsweisen verbunden, die medientechnologische Grundlagen haben und nur in diesen medientechnologischen Bildern visualisierbar, erfassbar sind und nur so zur Kenntnis gelangen. Die dergestalt geleistete Sicherung von Grenzen ist die Konstruktion, die mediale Herstellung einer Grenze, die keine Scheidelinie mehr ist, sondern den gesamten durch Satelliten aufgenommenen geographischen Raum erfasst und in ihm operiert. Die geomediale Karte der Erdoberfläche ist zum Grenzraum geworden, in dem Linieneintragungen erfolgen. Solch ein geographischer Medienraum ist auch in dem Film *De l'autre côté* bzw. auf Englisch: *From the Other Side* von Chantal Akerman als Filmsequenz integriert.

Abbildung 5: Der Einsatz
der Thermal- und Infrarotkamera an der Grenze



Quelle: Screenshot aus: Chantal Akerman
»De l'autre côté / From the Other Side«

Dieses Bild stammt aus »De l'autre côté / From the Other Side«, ein »loop« in der Kunstinstallation bzw. eine Sequenz im gleichnamigen 16mm-Film. Der »loop« macht aus dieser Echtzeitaufnahme ein poetisch-überhöhtes Linienspiel. Die Visualisierung der Grenze, die nur auf Karten eine scharf gepunktete Trennlinie auf Papier ist, eine Scheidelinie ohne Extension, erfolgte zuvor im Film bzw. in der Installation in Realfilmbildaufnahmen vom Grenz-Blechzaun, der die USA von Mexiko trennt, eingefangen in endlosen Kamerafahrten. Hier ist nun tatsächlich ein Punktlinienvorlauf zu verfolgen, der das Filmbild trennt und vernäht. Hier wird – ungewöhnlich in der Ikonographie von Grenzphotografien und Grenzfilmbildern – die migrierende Menschenkette zur innerfilmbildräumlichen Grenzlinie, eine transitorische Migrationsbewegung, die die Grenze tatsächlich als Linie erfahren lässt. Die Aufnahme aus schwarz-weiß Bildern von den Überwachungskameras der amerikanischen Grenzschutzpolizei ortet mittels Infrarot- und Wärmebildtechnik einen Flüchtlingsstrom. Das Gelände wird mit einem Fadenkreuz in der Bildmitte und an den Rändern mit numerischen Ordnungsangaben, die eine Feldortung erlauben, aufgenommen. Es ist ein Rasterbild.⁴ Aus dem gleißenden Weiß, dem reinen Licht, der medientheoretisch gesprochen puren Information, der Nicht-

4 Vgl. Siegert 2003.

Materie,⁵ kristallisieren sich bewegende weiße Flächen heraus, von denen man allmählich erkennt, dass sie die Umrisslinien von Menschen annehmen. Wenig mehr als anthropomorphisierte Gestalten laufen sie im Gänsemarsch entlang, bis man sich allmählich gewahr wird, dass es sich um eine voranmarschierende Menschenkette handelt. Aufgefädelt wird hier eine Truppe, wie von unsichtbarer Hand nach vorne gezogen. Chantal Akerman greift als Filmemacherin nicht so weit ein, dass sie uns den Aufgriff der Flüchtlinge zeigt, die Arretierung und Arrestierung, die Inhaftierung und Inkriminierung. Die Aufgespürten werden nicht zu psychologischen Figuren, werden nicht Mensch, sondern bleiben Bildinformation. Eine technische Bildinformation, die korrespondiert mit der Menschenleere und Informationsleere der Realfilm-Grenzbilder, die minutenlang abgefahren nur die unbestimmte Weite und Leere zeigte.

In Bezug auf die Sichtbarkeit, so Faßler, ist von einem paradigmatischen Bruch zwischen den analogen Medien Film / Fotografie und den digitalen Bilderzeugungsverfahren auszugehen. Analoge Medien sind von einer bestimmten visuellen Codierung. Sie sind symbolgestützte, Gesellschaft konstituierende Repräsentationssysteme. Dagegen wird eine neue Art der Visualität gesetzt. »Weg von symbolischer Repräsentation und selbstgenügsamer, territorialer Gesellschaft.« (Faßler 2009: 210) Staatlichkeit kann in Termini der Herrschafts-, Erhaltungs-, Verhinderungsvisualität gedacht werden.

»Ob in Barrikaden-Gemälden der Französischen Revolution, in Eisensteins Revolutionsmetaphorik, in Kurzfilmen über den agitierenden Lenin, in skulpturalen Symbolen der Justitia oder repräsentativen Fotos des jeweiligen Bundes- oder Staatspräsidenten: visuelle Gebilde tauchen immer dann auf, wenn etwas abgeschlossen oder gesetzt ist. Sie transportieren Codierungen, Befolungsbefehle in jede Situation hinein, in denen sich Menschen erneut über Zustände, Veränderungen verständigen wollen. *Diese Visualität ist Herrschafts-, Erhal-*

5 »Das Licht kann als Inbegriff des Medialen aufgefasst werden, so z.B. bei Marshall McLuhan in dem berühmten Diktum, dass alle Medien zum Inhalt andere Medien hätten, eben mit Ausnahme des Lichts, das überhaupt keinen Inhalt habe; oder auch mit Fritz Heider und neuerdings mit Niklas Luhman [sic!] als reines Medium, Substrat vielfältiger visueller Ding- und Formbildungen, aber selbst und an sich selbst niemals sichtbar.« (Engell/Siegert/Vogl 2001, S.198).

tungs-, Verhinderungsvisualität. Ihre Absicherung erfolgt dabei nicht über selbstverständliche visuelle Schaffenskraft menschlicher Wahrnehmung, Expressivität und Argumentation. Symbolische Erhaltungs- und Verhinderungsvisualität ist Unterfall der typografischen Erziehungsordnungen.« (Ebd.)

Eine Herrschaftsvisualität ist die Reetablierung der Grenze mittels infographischer digitaler Daten dieser geomedialen Präsentation (vgl. Abb. 5). Auf alle Fälle jedoch ist sie nicht mehr im Modus des symbolgestützten, Gesellschaft konstituierenden Repräsentationssystems der analogen visuellen Codierung. Dieses Akermanbild ist für uns nicht als Herrschafts-, Erhaltungs- und Verhinderungsvisualität lesbar.

Die auf dem Bild abzählbaren Punkte, die visualisierten Gestalten, sind mit den Infrarot- und Thermalkameras durch den Grad ihrer Ausleuchtbarkeit ›wesenhaft‹, nämlich in ihrem Wesen, unterschieden von den MigrantInnen, die noch von Grenzern mit starken Taschenlampen im Gelände und mit Scheinwerfern bewaffneten Jeeps aufgespürt wurden. Ihr ›Feindcharakter‹ – um das von Kittler schon in Ironisierungszeichen gesetzte Wort aufzugreifen – aber ist geblieben. Die Allumfassenheit und prinzipielle Konvertierbarkeit, die auf Grundlage des Binärcodes operiert, ist hier gut zu sehen. Diese Infrarotkameraaufnahmen können – und dies ist eine zentrale Forderung von FRONTEX: Echtzeit-Operationen – also instantan in digitale Bilder umgewandelt, gespeichert und versendet werden. Ging es mit der Karte um eine referenzielle Adressierbarkeit von Orten im physischen Raum, die Regeln der Repräsentation folgt, so geht es mit diesen Kamerabildern um die Adressierbarkeit von Menschenbewegungen – in Form von medialer Information an Orten – im physischen Raum, referenziert im Digitalen, dessen Regeln der Repräsentation nicht bekannt sind.

Sie können einerseits zur zahlenstatistischen Auswertung herangezogen werden, können andererseits aber durch das Global Positioning System (GPS) zur Lokalisierbarkeit und Verortung eingesetzt werden und dienen dann der Speicherung geomedialer Migrationsrouten. Die Folge, die dies zeitigt, ist eine Handhabbarmachung im Sinne eines Zugriffs auf Menschen, auf Zahlen, auf Bilder, auf Migrationsrouten. So weit nach Bruno Latour, der in »*Science in Action*« die Übersetzungsleistung, hier konkret die geomedialen Handels- und Unterwerfungsrouten beschreibt (vgl. Latour 1997).

Hier sind die Siegert'schen Erkenntnisse aus »(Nicht) Am Ort. Zum Raster als Kulturtechnik« (Siegert 2003) in Anschlag zu bringen und

zu fragen, wie das gemeinsame Paradigma von Bildkonstruktion und Biopolitik vonstatten geht. Welcher Zusammenhang von technischem Bildgebungsverfahren und Migration ist hier zu entdecken? Sind diese Kameraaufnahmen und ihre Indienstnahme durch die amerikanischen Grenztruppen den polizeilich-biopolitischen Ordnungsmaßnahmen der frühneuzeitlichen kolonialen Disziplinargesellschaft, die mit Papier-Kartographien arbeitete, zuzurechnen? Oder stellen diese Aufnahmen die der Kontrollgesellschaft zuzurechnende Frage nach dem Ort und beziehen sich »auf das Problem der statistischen Vorhersagbarkeit und Steuerbarkeit von Ereignissen, die im Zusammenhang von Migrationsfragen auftauchen« (Siegert 2003: 100)?

Die Deleuze-Foucault'sche Zeitaltereinteilung der Disziplinar-, Kontroll- und der gouvernementalen Gesellschaft geht einher mit Bestimmungen zu Korrespondenzen ihres Maschinenparks. Die Zäsuren in den Mediengeschichtsepochen, die medientechnologische Grundlagen haben, werden medientheoretisch prozessiert. So wird das Web mit seiner Medientechnologie als Gesellschaftszustand des postkolonialen, gouvernementalen Wissens genommen. Im gouvernementalen Zeitalter und seiner Medien findet normalerweise kein Rückschluss von der Medienoberfläche auf die Erdoberfläche statt, sondern den interaktiven Prozessen computermediatisierter Kommunikation liegt das Modell der ›Verfolgung‹ zugrunde: computertechnologisch und militärisch. Also von der Auffindbarkeit, dem Ergreifen, dem direkten Einwirken auf das Territorium hin zur informatischen, zur zeichenhaften Spurenverfolgung. Die gouvernementalen Kräfte erfassen das Nichtsesshafte virtuellen Nomadentums, die Bewegung im Cyberspace. Die Herrschaft über das Web hängt im Zeitalter des virtuellen Nomadentums vom Wissen über das Migrationsverhalten der Bevölkerung ab. »Der Nihilismus im Sinne von Ortlosigkeit ist zur transzendentalen Möglichkeitsbedingung des postkolonialen Cyber-Empires geworden.« (Vgl. Siegert 2003: 103) Nach Siegert beruht das neuzeitlich-europäische Konzept des Ortes auf der medientheoretischen Unterscheidung zwischen Daten und Orten. Im sogenannten ›Hyperrealen‹ verlaufen die Grenzen nicht (!) mehr zwischen dem, was einen Ort besetzen kann und was nicht, sondern die neue Unterscheidung verläuft zwischen Daten und Nicht-Daten.

Die Ordnungslogik der polizeilich-biopolitischen Registrierung und die Ordnungslogik der militärischen Intervention finden hier statt. Hier gibt es noch einen direkten Rückschluss von der medialen Bild-

oberfläche auf die Erdoberfläche, hier wird die Nichtsesshaftigkeit, die permanente Migration, nicht im Sinne einer prinzipiellen Rasterfunktion und einer potentiellen Nachverfolgung, einer Spurnachzeichnung als Wissensfunktion eingesetzt, sondern die direkte Rückübersetzung, die Relokalisierung geht hier vonstatten. In diesem Sinne ist dies ein Aufweis der Herrschaft der Kontrollgesellschaft, die sich rein technisch gesehen der Medientechnologie bedient, die die Kybernetisierung des biopolitischen Rasters betreibt, aber nicht uneingeschränkt in der Herrschaftslogik der gouvernementalen Mächte des Nichtsesshaften steht. Hier geht es nicht um die Ortlosigkeit der transzendentalen Möglichkeitsbedingung der postkolonialen Cyber-Empires. Auch wenn aufgrund der Technizität des Bildes die Grenze zwischen Mensch und Phantom durchlässig geworden ist, die hier zugrunde liegende Wirklichkeitskonstruktion folgt noch der Unterscheidung des Rasters, differenziert noch zwischen dem, was einen Ort besetzen kann und was nicht.

Die Reterritorialisierungsleistung dieser eingesetzten Medientechnologien besteht in der Ortung, der suprastaatlichen territorialen Gebietskontrolle. Auf die Logik der Unterscheidung von Orten und Daten rekurrierend, verfallen sie in ein altes staatliches vor-digitales Machtprozedere zurück. Solch eine Reterritorialisierungslogik – trotz oder vielmehr mittels digitaler Medientechnologie – kann auch in Bezug auf die Visualität festgestellt werden.

Mit der These der Grenzziehung und Grenzaufrechterhaltung zur Stabilitätsabsicherung der Globalisierung (vgl. Mau 2007) wird auf die Notwendigkeit, die Kehrseite der Medaille, verwiesen: die potentielle Verortbarkeit von Menschen. Es ist nicht mehr das Wissen um ihren aktuellen, tatsächlichen Aufenthaltsort: das wäre die alte, analoge DDR – mit Foucaults und Deleuzes Worten: eine Disziplinargesellschaft. Sondern es ist das Wissen um ihre mögliche Aufspürbarkeit, ihren potentiellen Aufenthalt, das im FRONTEX-Regime Europas Herrschaftswissen und Signum einer Gesellschaft ist, die dem gleicht, was Deleuze Kontrollgesellschaft nennt, also eine Gesellschaft, die ihre Kontrollmechanismen permanent kreativ moduliert. Ich bin mit FRONTEX einem Re-Konstitutionsprozess europäisch-moderner Gesellschaft nachgegangen, die sich gerade auf der Grundlage digitaler Netzentwicklung formiert (vgl. Faßler 2008). Gerade FRONTEX als Grenzregime der modernen Gesellschaft versucht der Dynamik globaler, infogener Felder zu entsprechen. Digitale Präsentation ist – und

dies zeigt sich besonders gut am Rasterbild – von der europäischen neuzeitlichen Leistung der Kartographie ausgegangen, die erstmalig einen indexikalischen Bezug von Karte zu Realität hergestellt hatte, ist aber über sie hinausgegangen. Nun wird mit dem geographischen Datenspeicherort im Digitalen eine neue Art der Referenzierung eingeführt. Die geosoziale Codierung bezieht sich dabei gerade auf eine Logik der Visualisierung des Unsichtbaren und nimmt eine Ökonomisierung von Daten vor.

FAZIT

Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war die medientheoretische These, dass moderne Kommunikationstechniken und Medien entgrenzen, der Raum und das Territorium an Bedeutung verlieren. Dieses nun schon hinlänglich bekannte, kritisierte und präzierte Postulat muss angesichts der Medientechnologien bei der Grenzsicherung revidiert werden. Das Verhältnis von medialer Entterritorialisierung und räumlich-geographischer Reetablierung von Herrschaft durch Medien muss neu justiert werden. An die Stelle des Konzepts des Territoriums tritt die Idee der Territorialität als regulative Funktion, die medientechnologisch reinstalliert, reetabliert wird.

Ein entscheidender Unterschied zwischen der herkömmlichen Grenzabsicherung der DDR und den praktizierten Grenzsicherungsmaßnahmen an der EU-Außengrenze liegt in der Auffassung von Territorialität. In der DDR war die Integrität des Territoriums in der Einheit von Staatsgebiet, Staatsmacht und (Staats-)Volk noch der beherrschende Grundgedanke. Die Schaffung des modernen Nationalstaats, hier wäre die französische Revolution von 1789 als ein Ausgangsdatum zu nennen, hängt zentral mit der Schaffung eines Staatsgebietes und der Kontrolle desselben zusammen. Das Setzen von territorialen Staatsgrenzen und die Kontrolle derselben und damit verbunden des Staatsgebiets ist über nunmehr zwei Jahrhunderte wichtigstes staatliches Politikmittel gewesen, da es Menschen-, Kapital-, Waren- und Datenströme regulierte. Die Wichtigkeit der territorialen Beherrschung ist für die Phase des klassischen Staates nicht genug zu betonen. Das Territorium, gedacht als staatliche Beherrschung des Raums, war das Wichtigste im Container des Nationalstaats, der in seinem Container – Behältnis, Territorium, Politik und Gesellschaft einschloss. Der Wan-

del des Nationalstaates unter Bedingungen der Globalisierung wird gemeinhin als eine Schwächung des einzelnen Nationalstaats durch grenzüberschreitende Transaktionen, die nicht mehr von staatlichen Akteuren ausgehen oder von ihm kontrollierbar sind, vorgestellt. Manche postulieren schon das Ende des Nationalstaats oder rufen zumindest das Ende der nationalstaatlichen Territorialität aus, viele sehen den klassischen Nationalstaat in einer Krise. »In der Globalisierungsdebatte stehen Thesen zum allgemeinen Kontrollverlust des Staates und zur Bedeutungsabschwächung von Grenzen im Hinblick auf die Bewegung von Personen den Thesen einer anhaltend großen Rolle nationalstaatlicher Grenzen gegenüber.« (Mau 2007: 5)

Der transnationale Liberalismus führe zur Auflösung der nationalstaatlichen Jurisdiktionsräume, administrativer Regulierung und fiskalischer Steuerung, und angesichts moderner Kommunikationstechnologien wird nun von einem *virtual state* gesprochen (Everad 2001). Doch weder verschwindet die Materialität des Raums, wie der *spatial turn* deutlich gezeigt hat, noch verschwindet der Staat. Es geht um eine angemessene Erfassung der Transformation. FRONTEX geht nur noch von einer Idee von Territorialität aus. Mit der (supra-) nationalstaatlichen Grenze kommt die Medialisierung des Territoriums in den Blick. Wenn allenthalben der Entterritorialisierungseffekt von weltumspannender Kommunikation und globaler Medienkultur auf großräumlich-politische Gebilde wie Staaten und Staatenverbünde betont wird, so wandelt sich das anachronistische Relikt der national-staatlichen Grenze aus dem Zeitalter des Analogen in Zeiten des Digitalen in ein geo-mediales Informationssystem. Neben dem Aspekt der digitalen, hoch medientechnologischen Aufrüstung der EU-Außengrenze und der Tatsache, dass auch die Kartographie sich unter den technischen Möglichkeiten der satellitengestützten Erdvermessung neu konfigurierte, kann ebenso eine mediale Transformation von Landschaften und Territorien festgestellt werden. Mich interessiert der medientechnologische Impact der EU-Außengrenzsicherung, nicht um diesen in eine militärisch informierte Mediengeschichte zu stellen (vgl. hierzu Kaufmann 1996 u. 2006), sondern um ihn medienkulturell zu interpretieren. So sind die GPS-gestützten Ortungsverfahren von FRONTEX in einen Zusammenhang zu bringen mit kulturellen Ordnungsverfahren, um so den unauflöslichen Nexus von Ortung und geographisch-räumlicher Ordnung erkenntlich zu machen. Die kulturelle Lesart von Wärmebildkameraaufnahmen an der Grenze (wie z.B. im Schaffen der Expe-

rimentalkünstlerin Akerman) steht im Spannungsfeld von anthropomorphen Gestalten und technologischer Bildinformation, anthropomorphem und technologischem Bild.

Nur mittels einer medientechnologisch hoch gerüsteten Grenze, die »die Neuordnung der besonderen Räumlichkeit des Nationalstaats als Konsequenz der Verschränkung der neuen Raum- und Zeitstrukturen« (Sassen 2000: 175) zum Ausdruck bringt, setzt sich Territorialität als Geltungsprinzip wieder in Kraft und erhält Geo-Politik wie Geographie als Grundstrukturierungsgröße und somit auch das supranationale Europa am Leben. Die Grenze ist nun aber Prinzip und Ort der Verschränkung von Globalem mit dem Nationalen. An der Grenze zeigt sich exemplarisch, dass Medientechnologie reterritorialisierend wirkt, wobei das Territorium sich unter dem Medialen neu konfiguriert.

LITERATUR

- Carrera, Sergio: »The EU Border Management Strategy. Frontex and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands«, in: CEPS, Centre for European Policy Studies, Working Document No. 261/March 2007, S. 11-43.
- Deleuze, Gilles (1993): »Postskriptum über die Kontrollgesellschaften«, in: ders.: Unterhandlungen. 1972-1990, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 254-262.
- Engell, Lorenz/Siegert, Bernhard/Vogl, Joseph (Hg.) (2001-2002): Archiv für Mediengeschichte, Bd. 2: Licht und Leitung, Weimar: Universitätsverlag.
- Everard, Jerry (2001): Virtual states. The Internet and the boundaries of the nation-state, London [u.a.]: Routledge.
- Faßler, Manfred (2008): Der infogene Mensch. Entwurf einer Anthropologie, München: Fink.
- (2009): Nach der Gesellschaft. Infogene Welten – anthropologische Zukünfte, München: Fink 2009.
- Informationsstelle Militarisierung (Hg.) (2009): »Frontex. Widersprüche im erweiterten Grenzraum«, Tübingen: Selbstverlag.
- Kasperek, Bernd (2008a): »Frontex. Zur Militarisierung der europäischen Migrationspolitik«, in: Informationsstelle Militarisierung (Hg.), Studien zur Militärisierung Europas 35, Tübingen: Selbstverlag, S. 1-8.

- Nusser, Tanja/Strowick, Elisabeth (Hg.) (2003): Rasterfahndungen. Darstellungstechniken, Normierungsverfahren, Wahrnehmungskonstitution, Bielefeld: Transcript.
- Sassen, Saskia (2000): Machtbeben. Wohin führt die Globalisierung?, Stuttgart [u.a.]: Deutsche Verlags-Anstalt.
- (2008): Das Paradox des Nationalen. Territorium, Autorität und Rechte im globalen Zeitalter, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Satjukow, Silke (2009): »Grenze 2000«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, No. 21/22; online abrufbar unter: www.bundestag.de/dasparlament/2009/21-22/Beilage/index.html
- Schmalz, Peter (1996): »Schöne neue Grenze ? Wie Ost-Berlin den deutschen Trennwall modernisieren wollte«, in: Die Welt vom 07.08.1996, online abrufbar unter: www.welt.de/print-welt/article653906/Schoene_neue_Grenze.html
- Siebert, Bernhard (2003): »(Nicht) Am Ort. Zum Raster als Kulturtechnik«, in: Thesis. Wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar, H. 3, S. 91-104.

FILMOGRAPHIE

- Chantal Akerman (R.): *De l'autre côté (From the Other Side)*; 2002 Video/16mm pc AMIP (Paris)/Chema I.S./ARTE (France).

Logiken der Transformation

Zum Raumwissen des Films

LAURA FRAHM

Dem Film wohnt eine spezifische Raumlogik inne; er birgt ein besonderes Raumwissen, das gleichermaßen in seiner inneren konzeptuellen Anlage begründet liegt wie es sich nach außen hin als eigenes Raumgebungsverfahren artikuliert – und dieses Wissen ist ein *Wissen der Transformation*. Denn der Film visualisiert und aktualisiert stets sein grundlegendes Potenzial, den Raum selbst zu transformieren. Er entwirft genuine Transformationsräume, die sich jenseits bekannter Raumkoordinaten entfalten, oder präziser: in denen die Maßgaben eines fixierbaren, vermessbaren Raums nicht mehr, oder nur noch punktuell, greifen. Der Film erschließt einen Bereich des Räumlichen, in dem das Transformativ, das Bewegte und das Dynamische den Ausgangspunkt jeglichen Raumwissens bilden. Mehr noch, der Film transformiert das Raumwissen, insofern er die Raumproduktion in erster Konsequenz als Transformationsprozess begreift, in dem jeder Stillstand und jede Fixierung lediglich einen Moment innerhalb eines stetigen Prozesses markieren. Wenn der Film seine Räume bewegt, dann bewegt er damit zugleich sein eigenes Wissen um den Raum, seine eigenen Generierungsverfahren und Konstruktionsmechanismen, die sich als Logiken der Transformation und zugleich als spezifisch filmisches Raumwissen in die Raumproduktion einschreiben.

Ein Transformationskonzept des filmischen Raums zu entwerfen mag zunächst als Paradox erscheinen, wurden filmische Räume doch stets als auf Film fixierte bzw. abgefilmte Räume begriffen, die sich in ein fest gefügtes Raumensemble eingliedern, das im Zuge der Projek-

tion immer wieder aufs Neue »in Bewegung versetzt« wird.¹ Ein Transformationskonzept des filmischen Raums ist jedoch allein in dem Maße ein Paradox, in welchem dem Raum ein Mindestmaß an Stabilität und Materialität unterlegt wird, wie es in der Geschichte des Raumproblems, selbst in ihren progressivsten Konzepten, immer wieder versucht wurde.² Denn filmische Räume sind Räume, die nicht mehr mit dem Verständnis eines grundsätzlich unbewegten, in sich geschlossenen Behälterraums zu vereinen sind. Sie sind vielmehr selbst in Bewegung; sie bilden genuin *bewegte Räume* heraus, die einer kontinuierlichen Transformation unterliegen. Dabei äußert sich die Transformation des Raums durch den Film nicht allein in einer spezifisch filmischen Bewegtheit, sondern ganz grundlegend in den Konstruktionsmechanismen eines filmischen Raums. Dieser Aspekt verweist unmittelbar auf die zweite Eigenschaft filmischer Räume: Sie sind *konstruierte Räume*, in denen potenziell jeder Anschluss und jede Raumfolge möglich ist und die zugleich als paradoxe Raumkonstruktionen in Erscheinung treten können. In dieser Hinsicht entziehen sich filmische Räume einer unmittelbaren Rückführung auf den materiellen Raum, oder präziser: Selbst wenn sie auf diesen zurückgeführt werden können, so geschieht dies allein im Durchgang *durch eine filmische Transformation*, die als solche im Film wiederum reflektiert wird, wodurch filmische Räume in ihrer dritten Eigenschaft als *mediale Räume* in Erscheinung treten.³

Erste Grundzüge einer Durchkreuzung dieser Argumentationslinie finden sich in Winkler 1992, sowie in der einflussreichen Abhandlung von Gardies 1993. Weiterhin haben sich zahlreiche Sammelbände mit den Wandlungsformen des filmischen Raums auseinander gesetzt, so etwa Beller u.a. 2000; Lange 2001 sowie Dürr/Steinlein 2002.

2 Besonders deutlich wird dies im Raummodell der klassischen Mechanik bei Isaac Newton als »absolutem, wirklichen Seienden«, an dem sich die Raumdiskurse weiterhin abarbeiten. Doch selbst in der Relativitätstheorie Einsteins geht es in Abgrenzung zu Leibniz' monistischer Position um eine Rückbindung des Feldes an seine materiellen Gegebenheiten und damit um einen modifizierten Dualismus von Raum und Materie; vgl. von Weizsäcker 1994: 261ff.

3 Zur näheren Bestimmung dieser drei Eigenschaften des filmischen Raums, vgl. Frahm 2010: Kap. II.

Die Welt des Films konnte nur so lange ›stillstehen‹, wie wir sie als eine fixierte Welt begriffen haben, deren Räume erst *durch den Film* – das heißt durch die Bewegungen und Überkreuzungen von Figuren und Kamera, durch die Rhythmik und Dynamik von Schnitt und Montage – gleichsam in Bewegung versetzt werden. Die Raumkategorie des Films konnte nur so lange unhinterfragt bleiben, wie wir sie als eine festgelegte, dreidimensionale Größe verstanden haben, innerhalb derer sich die einzelnen filmischen Orte – die Häuser, die Straßen, die Plätze – verorten und analysieren lassen. Wenn man diese Perspektive jedoch umkehrt, wenn man also davon ausgeht, dass die Welt des Films immer schon eine intrinsisch bewegte, sich selbst transformierende Welt ist, in welcher jeder Stillstand, jeder Moment des Nicht-Bewegten lediglich als bewusste Arretierung, als bewusstes Stillstellen begriffen werden kann, dann muss auch die Raumtheorie des Films auf ein anderes Raumwissen umgestellt werden.

Wenn Transformation bedeutet, dass sich etwas ändert, dass sich etwas umwandelt und von einem Zustand in den nächsten überführt wird, wobei die Prozesse der Transformation bzw. der Übersetzung selbst stets sichtbar und wahrnehmbar bleiben, dann lässt sich der filmische Raum als ein genuiner *Transformationsraum* begreifen. Denn der Film führt uns eine Raumpraktik vor, die kontinuierlich den Übergang von einem Raumzustand in einen anderen modelliert. Er zeigt uns, wie sich feste Raumkonstellationen in flüssige Räume umwandeln und wie umgekehrt die fließend-bewegten Räume des Films wiederum in einen Zustand der (momentanen) Fixierung überführt werden. Entscheidend sind hierbei die Prozesse der Übersetzung und der Transformation, die unaufhörlich die Aggregatzustände des filmischen Raums wechseln, variieren und modellieren. Vollzieht man folglich diesen Perspektivwechsel auf den filmischen Raum, setzt man also das Prozessuale und Transformative als Nullpunkt filmischen Raumwissens, so muss sich die filmische Raumtheorie auf neue Weise mit jenen *Logiken der Transformation* auseinandersetzen, die das Räumliche jenseits überlieferter Raumkategorien greifen.

Doch nicht allein die Raumtheorie des Films, auch die allgemeine Raumdiskussion, die in den letzten Jahrzehnten mit höchster Intensität und Vehemenz geführt wurde – nicht zuletzt angefacht durch die beiden großen Raumwenden des Spatial Turn der 1980er/90er Jahre und des Topographical Turn der 2000er Jahre –, scheint mittlerweile an

einem inneren Transformationspunkt angelangt zu sein.⁴ Die Diskussion entzündet sich nicht mehr am hartnäckigen Raumdualismus zwischen statischem, normativen Containerraum und dynamischer, sozialer Raumproduktion, zu dessen Überwindung die Vertreter der avancierten geografischen und sozialen Raumtheorie seit den 1980er Jahren angetreten waren.⁵ Auch bilden das große Gegenüber nicht mehr die politisch induzierten Gegendiskurse des Raums in den angloamerikanischen Cultural Studies, deren Freilegung sich die kulturwissenschaftliche Diskussion um historiographisch fundierte Topographien zum Ziel gesetzt hat.⁶ Die kritischen Raumpunkte scheinen (vorerst) überwunden, wodurch die Raumdebatte ein neues Stadium erreicht hat: Sie steht an einem Punkt, an dem es möglich wird, aus den Errungenschaften dieser Debatte die Konsequenzen für eine erneute Fundierung des Raums zu ziehen, nun jedoch unter den Bedingungen einer kulturell, sozial und medial verfassten Räumlichkeit.⁷

Nimmt man die theoretischen Implikationen der aktuellen Raumdebatte ernst, so kann eine Diskussion räumlicher Konzepte nicht mehr darin aufgehen, eine grundlegende *Dynamisierung und Flexibilisierung der Raumkategorie* in Abgrenzung zu statisch operierenden Raumvorstellungen zu postulieren. In anderen Worten: Eine dynamische und prozessuale Konzeption des Raums muss nicht mehr den Zielpunkt der theoretischen Auseinandersetzung bilden, sondern sie kann mittlerweile als Prämisse jeglicher weiteren Theoriebildung zum Raum zugrunde gelegt werden. Dieser Aspekt ist entscheidend, denn wenn wir im Zuge der wiederholten Raumwenden eine zentrale konzeptuelle Umkehrung eingeübt haben, so besteht diese darin, den Raum als ein sozial produziertes, relationales Beziehungsgefüge bzw.

4 So wird zunehmend bemängelt, die intensive Beschäftigung mit dem Raum verstelle wiederum andere zentrale Fragestellungen; vgl. Lippuner/Lossau 2004: 47-63.

5 Im Anschluss an Henri Lefèbvres *The Production of Space* (1974) haben sich vor allem Edward W. Soja (*Postmodern Geographies*, 1989; *Thirdspace*, 1996) und David Harvey (*The Condition of Postmodernity*, 1990) mit den Bedingungen des Spatial Turn auseinander gesetzt; vgl. auch Döring/Thielmann 2008.

6 Vgl. Weigel 2002: 151-165 sowie den Sammelband Böhme 2005.

7 Vgl. Günzel 2007: 13. Zur topologischen Neufassung des Kinos, vgl. insbesondere Holl 2007: 85-98.

als komplexe Überlagerung kultureller und medialer Raumpraktiken zu denken. Sobald dieses Raumwissen jedoch zum Konsens geworden ist, kann sich gerade eine avancierte Raumtheorie nicht mehr damit begnügen, den Raum allein *in seiner Produziertheit und Relationalität* freizulegen. Vielmehr muss sie an einem Punkt ansetzen, welche diese konzeptuelle Umkehrung des Raums bereits verinnerlicht hat.

Erst von jenem Nullpunkt aus, von jenem Punkt also, der das Transformationspotenzial des (filmischen) Raums zum Ausgangspunkt seiner Konzeption nimmt, lassen sich die Raumgebungsverfahren des Films als Logiken der Transformation begreifen. Erst von diesem Punkt aus wird die Entstehung von festen und flüssigen Räumen in ihren Zustandsübergängen und Übersetzungsprozessen konzeptuell greifbar. Der feste, unbewegte Raum bedeutet dann die (punktuelle) Stillstellung des übergreifenden filmischen Transformationsraums, während der flüssige, bewegte Raum als eine Zuspitzung und Weiterbewegung desselben gelten kann. Die Konstruiertheit, die Bewegtheit und die Medialität des filmischen Raums bilden damit den zentralen Ausgangspunkt, um den *Transformationsprozess* als die zentrale immanente Raumlogik des Films zu begreifen. Dabei geht es keineswegs darum, das Fließende bis ins Unendliche fortzuführen, sondern ausgehend von der Grundkonstellation des Transformativen erneut die Frage nach der Raumgenerierung zu stellen.

Der Film erschließt damit einen Bereich des Räumlichen, in dem nicht mehr jene Abbildungs- bzw. Repräsentationsverhältnisse greifen, die im Kontext des Films allzu oft die entscheidende Bestimmungsgröße markieren. Vielmehr geht es in dem hier vorgeschlagenen Transformationskonzept um eine zentrale Umkehrung; es geht um den Versuch, mit dem Film die Zielpunkte der aktuellen Raumdebatte kritisch zu beleuchten und weiterzuentwickeln. Die konzeptuelle Basis hierfür wird mit der Prozessphilosophie in der Prägung Alfred North Whiteheads gelegt sowie jener Philosophie des Flüssigen, welche Michel Serres in seinen Büchern ergründet hat. Die Ausführungen werden dabei notwendigerweise noch tastend und vorläufig sein. Dennoch geht es um den Entwurf eines anderen Blickwinkels auf den filmischen Raum, bei dem sein *Transformationswissen* den Ausgangspunkt jeglicher Raumgenerierung markiert.

I. DIE WELT ALS PROZESS

Das Denken einer Welt, die allein im Prozess erfahrbar und greifbar wird, jenes Denken also, das der Konstruktion filmischer Räumlichkeit zutiefst innewohnt, lässt sich mit keiner anderen philosophischen Tradition enger kurzschließen als mit der Prozessphilosophie. Denn die Prozessphilosophie verabschiedet jenes Substanzdenken, das sich allein auf die Objekte bzw. auf die ›festen‹ Dinge in der Welt bezieht, um demgegenüber die Prozesse, Vorgänge und Ereignisse in den Blick zu nehmen. Ausgehend von der Annahme, dass die beständige Veränderlichkeit der Welt *das* entscheidende Moment für das Verständnis der Realität markiere, setzt sich die Prozessphilosophie weniger mit dem *Sein* als vielmehr mit dem *Werden* auseinander. Die Beschreibung von Transformationsprozessen liegt ihr weitaus näher als die reine Diagnose von Ist-Zuständen.

Begründet wurde die Prozessphilosophie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und wurde seitdem immer wieder mit dem Werk Alfred North Whiteheads und seiner Schule kurzgeschlossen.⁸ Dennoch reichen ihre konzeptuellen Grundlagen bis in die Antike zurück, berufen sich die Prozessphilosophen neben Gottfried Wilhelm Leibniz, David Hume und John Locke vor allem auf vorsokratische Denker – und allen voran auf Heraklit, der mit seiner viel beschworenen Aussage des *panta rhei* (»Alles fließt«) die Basis für jegliches Prozessdenken gelegt hat. Auf diese zentrale Verbindung verweist auch Nicholas Rescher, wenn er in *Process Philosophy* (2000) das Programm der Prozessphilosophie umreißt:

»Process is fundamental. A river is not an *object*, but a continuing flow; the sun is not a *thing*, but an enduring fire. Everything is a matter of process, of activity, of change (*panta rhei*). Not stable things, but fundamental forces and the varied and fluctuating activities they manifest constitute the world.« (Rescher 2000: 5)

Dennoch lässt sich die Prozessphilosophie nicht allein mit dem Rückgang auf vorsokratische und vorkantische Philosophen, wie die oben genannten, kurzschließen. Vielmehr erprobt sie ihr prozessuales Den-

8 Zum kritischen Kommentar des Kurzschließens von Whitehead und der Prozessphilosophie, vgl. Rescher 2000: 3f.

ken zugleich intensiv im Austausch mit parallelen philosophischen Strömungen im frühen 20. Jahrhundert, etwa mit dem Pragmatismus William James', der Semiotik Charles Sanders Peirces und der Lebensphilosophie Henri Bergsons. Dabei begreift die Prozessphilosophie die Natur als eine komplexe Matrix sich überlagernder Prozesse (ebd.: 11). Sie stellt das Wissen einer Ding-Welt auf ein Wissen um, das die Welt allein in ihrem Werden, in ihrem Entstehen begreift: »[T]emporality, activity, and change – of alteration, striving, passage, and novelty-emergence – are the cardinal factors for our understanding of the real.« (ebd.: 6) Gerade aufgrund der radikalen Zielsetzung der Prozessphilosophie, das überlieferte Substanzdenken gänzlich auf ein Prozessdenken umzustellen, ist sie jedoch bis heute, wie Rescher konstatiert, in einem anfänglichen Stadium begriffen, ist sie weniger »a developed doctrine as a projected program« (ebd.: 21), das noch weiterer Ausführung bedarf.

Den wohl konsequentesten Entwurf der Prozessphilosophie hat Alfred North Whitehead mit seinem Hauptwerk *Process and Reality. An Essay in Cosmology* (1929) vorgelegt. Dabei zeichnet sich in seiner Entfaltung der Grundzüge prozessphilosophischen Denkens jene konzeptuelle Grundbewegung ab, in der das Transformative, das Prozessuale den *Nullpunkt jeglichen (Raum-)Denkens* markieren. Im Anschluss an eine Reihe dezidiert mathematischer Abhandlungen zur Logik, so etwa die gemeinsam mit Bertrand Russell verfassten *Principia Mathematica* (1910/25), bildet Whiteheads *Process and Reality* den groß angelegten Entwurf, die Realität im Zuge eines detailliert entfalteten Kategorienschemas, das alle Elementarbegriffe, Existenzformen, Erklärungssätze und kategorialen Verbindlichkeiten enthält, vollständig zu erfassen. Den Zielpunkt seiner spekulativen und organistischen Philosophie bildet folglich ein »verdichtetes Schema kosmologischer Ideen [...], in deren Rahmen alle Einzelthemen zu gegenseitigen Verbindungen finden« (Whitehead 1987; orig. 1929: 23).⁹

Dennoch ist Whiteheads umfassendes Kategorienschema allein auf der Grundlage einer als prozessual erfahrenen und erfahrbaren Welt zu denken. Die »Fixierungsbewegung« des Schemas ist damit zuallererst

9 Wenig später umreißt Whitehead den universalen Anspruch an sein eigenes Kategorienschema wie folgt: »Am Ende sollte, vorausgesetzt das Unternehmen war erfolgreich, kein Problem von Raum und Zeit, der Erkenntnistheorie oder der Kausalität undiskutiert geblieben sein« (ebd.).

vor dem Hintergrund seines dezidierten Bestrebens zu sehen, das Prozessuale, das sich ständig Verändernde der Welt zumindest in einem Moment festzuhalten und in ein logisches System einzugliedern. Und so setzt er auch jene Aussage als ersten Grundsatz seiner Kategorien der Erklärung, die besagt, »[d]aß die wirkliche Welt ein Prozeß und daß der Prozeß das Werden von wirklichen Einzelwesen ist« (ebd.: 64). Das Prozessuale ist der Welt untrennbar eingeschrieben, wodurch sich auch die wirklichen Einzelwesen (*actual entities*), die für Whitehead die »letzten realen Dinge, aus denen sich die Welt zusammensetzt« (ebd.: 57), bilden, erst *in ihrem Werden* aktualisieren. Die Welt gründet folglich in einem übergreifenden Prinzip des Prozesses, das jeglicher Erfahrung der Realität zugrunde liegt.

Die Vorgängigkeit des Prozessdenkens durchzieht Whiteheads gesamtes Werk. Das Prinzip des Prozesses bestimmt maßgeblich seinen Zugang zur Welt, denn es »stellen sich all diese Ereignisse als Wirklichkeiten im Fluß einer zusammenhängenden Welt dar, die nach einer einheitlichen Interpretation verlangt« (ebd.: 52). Auch Whitehead be ruft sich in der Entfaltung seines Prozessbegriffs auf Heraklits Aussage des *panta rhei*, als die »erste vage Verallgemeinerung, die die unsystematische, kaum analysierte Intuition der Menschheit hervorgebracht hat« (ebd.: 385), um daraus zu folgern:

»Zweifellos ist der Fluß der Dinge, wenn wir auf diese elementare, allumfassende Erfahrung zurückgreifen, die nicht von den Verfeinerungen der Theorie verzerrt ist – diese Erfahrung, deren Aufklärung das Endziel der Philosophie darstellt –, eine höchste Verallgemeinerung, um die herum wir unser philosophisches System weben müssen.« (Ebd.)¹⁰

Das Fließende und der Fluss der Dinge sind für Whitehead folglich das Endziel der Philosophie und zugleich »die Hauptaufgabe der Metaphysik« (ebd.: 386). Und dennoch lässt sich das Fließende nicht ohne sein notwendiges Gegenstück begreifen, das heißt ohne die Vorstellung des »Bleibenden der Dinge – die feste Erde, die Berge, die ägyptischen Pyramiden, der menschliche Geist, Gott« (ebd.). In diesen beiden Denkweisen materialisiert sich laut Whitehead einerseits eine Metaphysik des »Flusses« und andererseits eine Metaphysik der »Substanz«,

10 Vgl. hierzu auch Whiteheads Wellesley-Vorlesung zu den »Prozessformen« (Whitehead 2001; orig. 1938: 123-140).

die sich als zwei parallele philosophische Traditionen durch die Philosophiegeschichte ziehen, wenngleich das Substanzdenken für lange Zeit die prägende Denkweise markierte.

Erst im 17. und 18. Jahrhundert wird die Metaphysik des Fließens wieder virulent, wobei Whitehead in seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie Lockes und Humes vor allem zwei Arten des Fließens ausmacht: einerseits die *Konkretisierung* und andererseits den *Übergang* (vgl. ebd.: 388). Die Konkretisierung bezeichnet dabei eine bestimmte Art des Fließens, »das der Beschaffenheit des besonderen Seienden innewohnt« (ebd.: 389), während der Übergang als zweite Art des Fließens insofern komplexer angelegt ist, als es sich einerseits auf das »stetige Vergehen« bezieht und andererseits auf die »Entstehung der Gegenwart in Übereinstimmung mit der ›Kraft‹ der Vergangenheit« (ebd.: 388).¹¹ Konkretisierung und Übergang bezeichnen folglich zwei Arten des Fließens, »die für die Beschreibung der fließenden Welt erforderlich sind« (ebd.: 389). Nur über diese beiden Figuren des Fließens, so Whitehead, wird die Beschreibung der Welt als Prozess denkbar.

Während Whitehead eine Denkfigur einführt, die der »unheilvolle[n] Trennung von Fluß und Beständigkeit« (ebd.: 619) entgegenwirkt und in welcher der Prozess den Nullpunkt jeglichen Erfassens der Welt bildet, so steht in Michel Serres' Abhandlungen das Flüssige als zentrale Grundkonfiguration im Mittelpunkt. Bereits in *Die fünf Sinne* (1985) beschreibt Serres sein übergreifendes Denkprojekt als eine kontinuierliche Hinbewegung auf das Flüssige zu, als wegweisendes und zukünftiges Denkmodell:

»Die Erkenntnistheorie ist von ihren Wahlentscheidungen abhängig, das heißt von ihren Beispielen. Theorie oder Anschauung bleiben dem Gesichtssinn verhaftet; man hat sagen können, und dies in aller Strenge, dass sie im Bereich des Festen verbleiben. Ich bewege mich schon lange auf das Flüssige zu: ich bin ehemals den Turbulenzen begegnet und vor kurzem den Gemischen. Es gilt, die Fusion ohne Konfusion zu denken. Ich werde bald auf das Flüssige zurückkommen, das schwer zu denken ist; die Zukunft liegt dort; ich werde auf die vermischten Körper zu sprechen kommen.« (Serres 1998; orig. 1985: 104)

11 Hierbei wird der Begriff der ›Kraft‹ in Anschluss an John Locke als »eine Art von Relation (eine Relation auf Tätigkeit oder Veränderung)«, definiert; vgl. ebd., S. 394.

Serres als Philosoph und Beobachter der Strömungen und Turbulenzen, der Gemenge und Gemische, sieht im Flüssigen die Chance, die Form und das Prozessuale des Fließenden *zugleich* zu denken, mithin diese beiden Zustände des Fließenden als eine Einheit zu begreifen, wie er an späterer Stelle ausführt: »Wasser, Wein, Blut, Essig, und wieder Wasser, alles, was sich ergießt, lässt seine Form und seinen Prozess erkennen«. (ebd.: 239) Das Flüssige wird bei Serres zu einer zentralen, durchgängigen Denkkategorie, die sich den Maßgaben des Festen konsequent entzieht.

Insbesondere in *Atlas* (1994), seinem großen Entwurf einer neuen Weltkarte für die globale Welt, setzt sich Serres intensiv mit dem Flüssigen bzw. mit jenem »Bereich der Fluida« auseinander, dem die philosophische Tradition lange Zeit kritisch gegenüberstand: »Es sieht so aus, als hätten Wissenschaft, Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte Angst, den festen Aggregatzustand zu verlassen«. (Serres 2005; orig. 1994: 88) Die Beharrlichkeit der Epistemologie, sich ganz im Reich der Festkörper aufzuhalten bzw. sich vorrangig mit der rationalen Mechanik zu beschäftigen, begründet sich laut Serres vor allem darin, dass in ihrer »alten hölzernen Sprache« (ebd.: 87) die Ordnung der Welt noch gewahrt zu sein scheint:

»Dagegen tauchen wir nur widerwillig in Flüssiges, Wässriges oder Dunstiges ein – einen Gedanken, der uns nicht gefällt, nennen wir vage, konfus oder wirr –, also ins Reich der Fluida, in dem die Abstände ständig wechseln und verfließen, Schrift verlöscht und jedes Maß sich verliert.« (Ebd.: 68)

Das Fluide bedeutet für Serres die schwierigere, subtilere Form, deren Anfänge auf Lukrez zurückgehen (ebd.: 87).¹² Zugleich wird das Fluide jedoch auch zu einer Beschreibungsfigur der gegenwärtigen Welt, die sich als »flüssig, fließend, fluktuierend und flüchtig« (ebd.: 115) darstellt. In seiner konsequenten Ergründung der Verbindungslinien und Phasenübergänge zwischen alter und neuer Welt wird das Flüssige zu einem Umschlagpunkt, zum eigentlichen Ort der Transformation, an dem sich der Übergang vom Tragen zum Übertragen, von Atlas zu Hermes, vom Festen zum Flüchtigen, von der Form zur Information vollzieht (vgl. ebd.: 117). Das Flüssige bildet bei Serres eine topologi-

12 Darüber hinaus widmete Serres der Physik bei Lukrez ein ganzes Buch; vgl. Serres 1977.

sche Größe, die nicht allein in einer stetigen Umformung begriffen ist, sondern zugleich Transformationen hervorruft. Erst im Durchgang durch das Flüssige lässt sich jenes Zwischenreich erfassen, in dem sich die Übersetzungen, Interferenzen und Verteilungen ereignen, denen Serres bereits sein fünfteiliges Hauptwerk *Hermès I-V* (1969-80) widmete. Der Entwurf einer neuen Karte wird in *Atlas* zu einer unablässigen Suche nach einem universellen dritten Ort, nach einem materiellen Zwischenreich zwischen dem Festen und dem Flüssigen:

»[Z]wischen der strengen Härte des geometrisch geordneten Kristalls und der fließenden Beschaffenheit weicher, gleitender Moleküle gibt es ein materielles Zwischenreich [...]: Mannigfaltigkeiten aller Art, [...], die weder flüssig noch fest sind, aber an beiden Aggregatzuständen teilhaben. Faltbar, zerreißbar, dehnbar ..., topologisch.« (Ebd.: 42f.)

Dieses materielle Zwischenreich bildet für Serres eine dritte Größe, die zwischen dem Selben und dem Anderen, dem Nahen und dem Fernen vermittelt. Zugleich erstreckt sich hier eine »unermessliche transparente Welt, in der Wechsel und Austausch erfolgen; ein leerer Raum, in dem die Distanz ihren Abstand durch Verknüpfung verliert und Bewegungen zur Ruhe zu kommen scheinen« (ebd.: 27).¹³ Das Flüssige wird bei Serres folglich zu einer Größe, die sich nicht mit ihrer (inneren) Konkretisierung und ihrem (äußeren) Übergang allein verrechnen lässt, mit jenen zwei Arten des Fließens also, die Whitehead zur Beschreibung der Welt als Prozess hervorgehoben hat. Vielmehr wird das Flüssige bei Serres selbst zum Ort der Transformation und der Übersetzung; es ist die Kraft, die das Feste auflöst und so das Zwischenreich der Übertragungen überhaupt entstehen lässt. Und im selben Zuge schreibt es sich als flüssige Grundkonstellation in die neue Karte zwischen alter und neuer Welt ein.

13 Zugleich wird dieser universelle dritte Ort mit der Musik als einer Universalsprache verknüpft, die »keine Reisen und keinen Übersetzer« (ebd., S. 34) benötigt; gegenüber der Universalsprache der Gewalt ist sie laut Serres »die andere, schwach, selten, schwierig und immer wieder neu, widmet sich ganz der kulturellen Schöpfung, die auch die Schöpfung des Selbst und der Anderen umfasst« (ebd., S. 33).

II. FORMATIONEN DES FLÜSSIGEN

Vor dem Hintergrund dieser philosophischen Einfassungen der Welt als Prozess, in der das Fließende als Gedankenstruktur in den Vordergrund rückt, um von dort aus die Phasenübergänge und Transformationsprozesse des Flüssigen zu denken, soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, auch die filmische Raumtheorie auf ein derartiges prozessuales Denken umzustellen, das jeglicher Fixierung und Stillstellung vorgängig ist. Denn der filmische Raum, so habe ich an anderer Stelle ausgeführt, konstituiert sich stets im Übergang. Er konstituiert sich in einem zweiseitigen Prozess, in dem sich bildräumliche Fixierungen einerseits und ein bewegtes, transformierendes Raumdenken andererseits überkreuzen.¹⁴

Um die filmische Raumkonstruktion als Prozess zu begreifen, muss folglich ein zentraler Perspektivwechsel vollzogen werden: Im Mittelpunkt stehen nun nicht mehr die Orte, an denen sich die Handlung vollzieht, jene Bereiche also, die sich im Topographischen verorten lassen. Vielmehr rückt eine andere, fließende Raumkonstellation in den Vordergrund, ein Raum der Relationen, den ich als topologischen Transformationsraum beschrieben habe. Beide Größen, die filmische Topographie und die filmische Topologie, schreiben gleichermaßen an der Raumkonstruktion mit; sie sind allein in ihrem Zusammenspiel denkbar. Dennoch scheint es, als hätte sich die filmische Raumtheorie bisher weitaus intensiver mit der filmischen Topographie, das heißt mit den festen, handhabbaren (Film-)Architekturen auseinander gesetzt, weniger jedoch mit jenen topologischen Räumen, die sich in ihren wandelnden, fließenden Formen als prozessuale Größe in die filmische Raumproduktion einschreiben.

Zielpunkt dieses Beitrags ist eine Zusammenführung der filmischen Raumtheorie mit einem Prozessdenken, wie es die Philosophie hervorgebracht und theoretisch entfaltet hat. Um ein derartiges Prozessdenken für die filmische Raumanalyse fruchtbar zu machen, möchte ich drei Logiken der Transformation entwickeln, die allesamt auf der hier verfolgten Grundannahme der *Transformation als Nullpunkt filmischen Raumwissens* basieren. Ausgehend von der These, dass jeder filmische Raumentwurf unweigerlich an einer Theoriearbeit

14 Zum wechselseitigen Bezugsverhältnis zwischen filmischer Topographie und filmischer Topologie, vgl. Frahm 2010: 167-178.

des Raums mitschreibt, möchte ich die folgenden Filmbeispiele nicht allein als Ausdruck einer bestimmten Raumidee, sondern zugleich als Produzenten eines spezifisch filmischen Raumwissens begreifen.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich auf intensive Weise mit dem Flüssigen, und konkreter noch, mit dem Wasser und seinen Flüssigkeitszuständen auseinander setzen. Denn das Wasser bildet seit Beginn der Filmgeschichte ein bevorzugtes und zentrales Motiv, wenn es darum geht, die inneren Qualitäten des Fließenden, des Bewegten und des sich Verändernden des Films hervorzubringen.¹⁵ Die Bilder des Flüssigen geben uns einen Einblick in jene Raumkonfigurationen des Films, die sich nicht mehr mit der Vorstellung des filmischen Raums als einem Ensemble stabiler Architekturen verrechnen lassen. Vielmehr situieren sie das Räumliche von Beginn an in einer anderen Sphäre, in der die filmische Raumkonstruktion zu einer Frage der Formung und Umformung flüssiger Materie wird. Erst aus der Grundkonstellation des Flüssigen heraus lassen sich die (punktuellen) Raumbildungen ableiten. Erst auf der Basis des Prozessualen lassen sich Stillstand und Fixierung denken.

Insbesondere in den Avantgardefilmen der späten 1920er und frühen 1930er Jahre wird das Wasser zu einer dichten Reflexionsfigur, in der die spezifische Bewegtheit des Films in den wechselnden Modi des Flüssigen durchgespielt wird. Dabei stellen die filmischen Experimente dieser Zeit nicht allein das Wasser in den Vordergrund, um es in seinen fließend-bewegten Qualitäten zu beobachten, wenngleich eben diese genaue, ergründende Beobachtung einen zentralen Aspekt der Filme dieser Zeit markiert. Vielmehr gehen die Filme zugleich dazu über, unterschiedliche filmische Aggregatzustände des Wassers – seine Konkretisierungen, seine Übergänge und seine Umformungen – zu beleuchten, um aus diesem Spektrum der Flüssigkeitszustände heraus wiederum Aussagen über die prozessuale Beschaffenheit des filmischen Raums abzuleiten.

15 Zur Geschichte des Wasserfilms in Bezug auf die Entwicklung filmischer Narratologie hat Franziska Heller eine sehr produktive Studie vorgelegt; vgl. Heller 2010.

III. KONKRETISIERUNGEN DES FLÜSSIGEN: LOGIK DER VERDICHTUNG

In den frühen filmischen Experimenten des amerikanischen Avantgardefilmers Ralph Steiner werden die Bilder des fließenden Wassers zum ersten Grund und zugleich zum Horizont einer filmischen Reflexion, die sich dezidiert mit dem Potenzial des Films auseinander setzt, *bewegte Räume* zu generieren.¹⁶ Insbesondere in *H₂O* (1929) und *SURF AND SEAWEED* (1929/30) werden die vielfältigen Bewegungen des Wassers zum unmittelbaren Ausdruck der dynamischen Beweglichkeit des Films. Denn im Wasser, so führt auch Scott MacDonald aus, artikuliert sich für Steiner die Vorstellung einer *an sich bewegten Welt*, die der Film auf besondere Weise sichtbar und wahrnehmbar macht: »For the Steiner of *H₂O*, the world *is* a motion picture, and the central responsibility of the artist is to help people enjoy this ›movie‹ as fully as possible.« (MacDonald 1995: 212) Steiner begreift die Welt als einen fortlaufenden Prozess, und mehr noch, als bewegtes Bild, das im permanenten Fließen und Strömen des Wassers seinen adäquaten Ausdruck findet. Das Flüssige materialisiert sich bei ihm im Zuge einer Verdichtung und Konkretisierung des Fließenden, in der es kein Außerhalb der einen, immerfort fließenden Bewegung zu geben scheint.

Im Folgenden möchte ich meine Beobachtungen besonders auf *H₂O* konzentrieren. Denn in diesem filmischen Experiment, das für Steiner zugleich den Auftakt des Übergangs von der Fotografie zum Film bedeutet¹⁷, verdichtet sich das Flüssige zu einem breiten Spektrum der Flüssigkeitszustände. *H₂O* besteht ausschließlich aus Wasseraufnahmen, die alle erdenklichen Zustände flüssiger Bewegtheit durchlaufen, wobei sich vier unterschiedliche Stadien des Fließens ausmachen lassen. Der Film beginnt mit einer Reihe von Aufnahmen, welche die Einfassungen und Begrenzungen des Wassers in Rohren und Kanälen zeigen, dessen fließende Bewegungen stets gerichtet sind. Zugleich schließt sich hieran eine präzise Beobachtung des fallenden Wassers und seiner Wirbelbildungen an, die durch den Aufprall ent-

16 In seinem Artikel zu Ralph Steiners Filmen zitiert Scott MacDonald Steiners Beweggründe des Filmens von Wasser wie folgt: »[I]f you're making a film, what you were filming should move. Revelation!« Zit. nach: Mac-Donald 1995: 205.

17 Zu Steiners Übergang von der Fotografie zum Film vgl. ebd.: 207ff.

stehen. Stets stehen sich hier zwei unterschiedliche Zustände des Fließens gegenüber: das gerichtete Fließen des Wassers und seine ungeordneten, chaotischen Verwirbelungen im Aufprall.

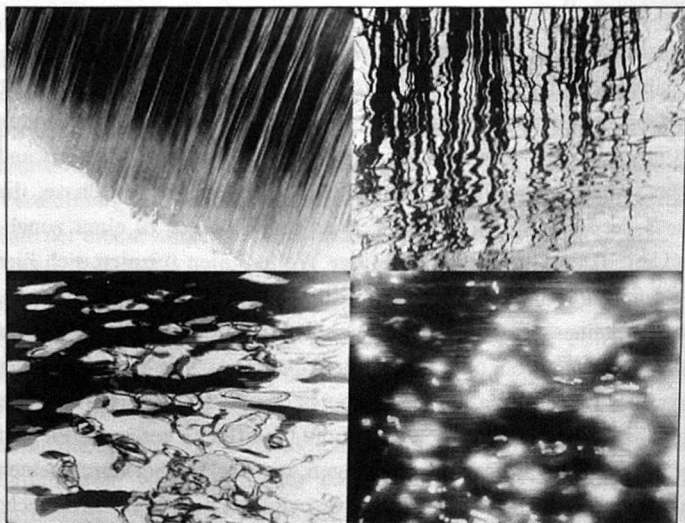
Während die erste Phase die unterschiedlichen Bewegungsrichtungen des Wassers untersucht, setzt sich Steiner in der zweiten Phase intensiv mit den Grenzzonen zwischen dem Festen und dem Flüssigen auseinander. So beobachtet er Pfähle und Stöcke, die aus dem Wasser herausragen, um sie im nächsten Moment in den Wellenbewegungen des Wassers zu brechen und zu verflüssigen. Die festen Objekte im Wasser sind hier nur noch bedingt als Widerlager des Fließenden zu begreifen, denn im selben Zuge verschwimmen ihre Konturen, wird die Differenz zwischen Festem und Flüssigem schrittweise aufgelöst. Es gibt nichts Festes, so scheint die Aussage des Films, das nicht durch die Bewegungen des Wassers in einen flüssigen Zustand überführt werden könnte.¹⁸

Die Vorstellung des filmischen Raums als einer beständig fließenden, innerlich bewegten Größe wird in der dritten Phase noch weiter ausgeführt, indem sich Steiner hier mit dem Potenzial der fließenden Wellenbewegungen auseinander setzt, eine Vielzahl an Mustern und Ornamenten herauszubilden. In den Bildern dieser dritten Phase, die weite Teile des Films einnehmen, wird das Flüssige zu einer zunehmend abstrakten Größe; das Spiel der Wellenlinien formiert sich hier zu einem vielgestaltigen Spektrum einzelner Figuren des Flüssigen, während Steiner präzise die wechselnden Bildformen von bewegter und unbewegter, von opaker und transparenter, von absorbierender und reflektierender Wasseroberfläche beobachtet. Zugleich wird die Bildästhetik des Wassers gänzlich an die Oberfläche verlagert. Es geht hier nicht mehr um die Verwirbelungen, die das Wasser durch seinen Aufprall in der Tiefe aufzuwühlen vermag; auch geht es nicht mehr um die Verflüssigung des Festen, das aus dem Wasser herausragt, sondern die fließend-variierten Bewegungen werden hier zu einem Spiel der Ornamente an der Oberfläche der Bilder.

18 Intensiver noch setzt sich Steiner in *SURF AND SEAWEED* (1929/30) mit den Grenzzonen zwischen Festem und Flüssigem auseinander, indem er seine Beobachtungen genau dort ansiedelt, wo sich der Übergang zwischen Festem und Flüssigem vollzieht: an der Felsenküste, am Strand und im Seetang, wo sich die Bilder zu einer flüssigen Masse formen.

In diesen Wasserreflexionen zeichnet sich bereits die vierte Phase ab, die mit den Reflexionen des Lichts im Wasser experimentiert. Durch die feinen Lichtbewegungen, durch das Schimmern und Funkeln des Lichts auf der Wasseroberfläche, wird auch der filmische Raum in einen anderen Zustand überführt. Die Wasseroberfläche, in die sich zuvor noch die Ornamente der Wellenbewegungen einzeichneten, wird hier zu einer reflektierenden Fläche, die das Licht zugleich aufnimmt und es ausstrahlt. Dabei verstärkt das Wasser die strahlende Kraft des Lichts und überführt es in eine Vielzahl schimmernder Lichtpunkte, die sich im Rhythmus des Wassers bewegen. Die innere Bewegtheit des Wassers wird hier zu einer Bewegtheit des Lichts, die den filmischen Raum zunehmend entgrenzt (Abb. 1).

Abbildung 1: Phasen des Flüssigen in Ralph Steiners H_2O



Quelle: Unseen Cinema: Early American Avant-Garde Film 1894-1941. Vol. 3: Light Rhythms: Music and Abstraction. © 2005 Anthology Film Archives.

In Steiners Wasserfilmen verdichten sich stets zwei unterschiedliche Reflexionsebenen. Denn einerseits findet Steiner im Wasser den unmittelbarsten Ausdruck jener fließend-bewegten Räumlichkeit, die er mit dem Film verbindet. Unablässig untersucht er in H_2O alle Facetten des Wassers – seine Fließbewegungen, seine Verflüssigungen, seine Oberflächen, seine Spiegelungen –, um dadurch zugleich die flüssige

Grundkonstellation des filmischen Raums zu ergründen. Dennoch geht es ihm nicht um eine Welt, die allein in ihren fließenden Bewegungen aufgeht. Vielmehr charakterisiert seine Filme zugleich eine intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Abstufungen des Flüssigen, arbeitet er das gesamte Spektrum fließender Bewegungen heraus. So entwirft er Bilder, in denen das fließende Wasser in seiner Beschaffenheit auf das Genaueste beleuchtet wird. Einer filmischen Versuchsanordnung gleich, wird die präzise Beobachtung des Beweglichen hier in die einzelnen Bildrahmungen hinein verlagert:

»The frame of the image becomes simply a window through which we learn to see more carefully, and the only dynamic dimension to Steiner's imagery is created by his frequent framing so that the surf, or a less dramatic flow of ocean water, moves in and out of the frame. The very continuity and variation of these forces [...] are what make the potentials of vision so extensive and important.« (MacDonald 1995: 213)

Auf beiden Linien zeigt sich eine Logik der Verdichtung, in der sich Wasser und Film untrennbar verschränken. Denn Steiner nimmt das Wasser zum Ausgangspunkt, um darin die Beweglichkeit des Films zu spiegeln, während im Umkehrschluss der Film zu einem Medium wird, das die innere Beschaffenheit des Wassers, sein breites Spektrum an Fließbewegungen und Flüssigkeitszuständen, überhaupt erst zu ergründen vermag. Die prozessuale Beschaffenheit des filmischen Raums und das Fließende des Wassers bilden hier einen gemeinsamen Grund, von dem aus alle Zustände des Flüssigen abgeleitet werden. Steiners Wasserfilme beschreiben damit eine Raumfigur, die sich als *Erstheit des Flüssigen* bezeichnen ließe, insofern sie kein Außen kennt, das nicht selbst wieder als Flüssiges in Erscheinung treten könnte. Das Feste wird in seinen Filmen dem Flüssigen einverleibt, oder präziser gefasst, es wird selbst verflüssigt und so die Ununterscheidbarkeit von fester und flüssiger Materie ausgestellt, während das konsequente Fließen und die unablässige Veränderung zum Ausgangspunkt jeglicher filmischer Raumwahrnehmung werden.

IV. ÜBERGÄNGE DES FLÜSSIGEN: LOGIK DER VERSCHIEBUNG

Während in den Filmen Steiners das Flüssige in seinen unterschiedlichen Zuständen filmisch seziert wird, um darin nicht allein die Essenz des Fließenden, sondern zugleich das flüssige Potenzial des filmischen Raums zu enthüllen, so soll nun eine zweite Logik der Transformation im Mittelpunkt stehen, die das Flüssige als Übergang, als Grundlage jeglicher Veränderung und Verschiebung begreift. Die Filme Jean Epsteins, die ich näher untersuchen möchte, folgen insofern einer gänzlich anderen räumlichen Logik, als sie keineswegs auf die Ununterscheidbarkeit zwischen dem Festen und dem Flüssigen abzielen, sondern diese im Gegenteil als zwei unterschiedliche räumliche Sinnordnungen nebeneinander bestehen lassen. Das Feste wird hier zum Gegenüber des Flüssigen; es wird zu seinem Anderen, während sich die Filme mit der Konfiguration von Zustandsübergängen zwischen Festem und Flüssigem auseinander setzen, die eine permanente Verschiebung der Raumkategorie bewirken.

Wie kaum ein anderer Filmmacher und Filmtheoretiker seiner Zeit hat sich Jean Epstein in seinen Schriften intensiv mit dem Potenzial des Films auseinander gesetzt, die Beweglichkeit der Welt aufzuzeichnen und mehr noch, diese Beweglichkeit selbst als Nullpunkt jeglicher Wahrnehmung zu setzen. Immer wieder umkreist er in seinen Abhandlungen das Potenzial des Films, seine eigene Beweglichkeit, mithin sein *Photogénie*, jene »reinste Ausdrucksform des Kinos« (Epstein 2008; orig. 1926: 50), zur vollen Entfaltung zu bringen. Denn, so schreibt er in *Photogénie des Unwägbaren* (1935), »[d]arin besteht die Hellsichtigkeit des Kinematographen: dass er die Welt in ihrer allgemeinen, ständigen Beweglichkeit darstellt.« (Epstein 2008; orig. 1935: 76) Epstein geht folglich von einer spezifischen Grundkonstellation des Kinematographen aus, deren Ziel es ist, das beständig Fließende und sich Verändernde der Welt einzufangen. Erst angesichts des Kinematographen lässt sich die Welt als Prozess begreifen; erst hier enthüllt sie sich in ihrer gewaltigen Lebendigkeit. Zugleich vermag der Kinematograph jedoch in seiner prozessualen Bewegtheit die unmittelbare Erfahrung der Welt zu übersteigen:

»Allein schon durch seine Konstruktion ist es dem Kinematographen vorbehalten, das Universum als eine immerzu und allseits bewegliche Kontinuität

darzustellen, fortlaufender, flüssiger und beweglicher, als es sich der unmittelbaren Erfahrung erschließt. Sogar für einen Heraklit wäre diese Instabilität der Dinge nicht vorstellbar gewesen; eine solche Inkonsistenz der Kategorien, die ineinanderfließen; diese Auflösung von Materie, welche sich, kaum wahrnehmbar, von Gestalt zu Gestalt wandelt.« (Epstein 2008; orig. 1946: 83f.)

Epstein begreift den Film als eine Größe, die in einer permanenten Veränderung begriffen ist und deren Kernpunkt darin liegt, kontinuierlich ihre Gestalt zu ändern, mithin ständig neue Zustandsübergänge zwischen Stillstand und Bewegung, zwischen Festem und Flüssigem zu generieren. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, dass sich Epstein seit 1928/29 zunehmend mit dem Wasser, oder präziser, mit dem Meer an der bretonischen Küste beschäftigt. In seinem berühmten bretonischen Filmzyklus setzt er sich intensiv mit den veränderten Lebensbedingungen auseinander, die am Meer herrschen. Das Meer wird bei ihm zu einer Form der Wahrnehmung, die auf einer ganz eigenen Logik basiert, in der die Maßgaben des Festen nicht mehr greifen. Und zugleich werden die Küstenbewohner als eine andere Spezies Mensch beschrieben, die sich permanent der Härte, der Unwägbarkeit und damit auch der gewaltigen Veränderlichkeit des Meeres ausgesetzt sieht. Mit seinen plötzlichen Wetterschwankungen und Stürmen, mit seinen verborgenen Wirbeln und Strömungen wird das Meer bei Epstein zu einer dem menschlichen Leben äußerlichen, fremdartigen Größe, die zu keinem Zeitpunkt gänzlich beherrschbar erscheint.

Epsteins bretonische Filme sind durchdrungen von einer Logik der Transformation, in der das Flüssige den Modus der Raumkonstruktion bestimmt. Das Meer wird zum Grund aller Dinge, während im Umkehrschluss das Land und die Inseln im bretonischen Meer allein als Ableitungen aus dem Flüssigen begriffen werden können. Diese besondere Raumform möchte ich am Beispiel von *FINIS TERRÆ* (1929) näher ausführen. *FINIS TERRÆ* markiert im Filmschaffen Epsteins einen zentralen Wendepunkt: den Übergang von fiktionalen zu stärker dokumentarisch geprägten Arbeiten bzw. zu dem, was Epstein selbst als »Naturfilm« bezeichnet hat (Epstein 2008; orig. 1933: 142). Zugleich bildet er den Auftakt zu einer Trilogie, die er in den folgenden Jahren mit *MOR VRAN* (1931) und *L'OR DES MERS* (1932) fortsetzen wird. *FINIS TERRÆ* bedeutet für Epstein zunächst eine Annäherung an das Meer; die Reise in die Bretagne wird für ihn zu einer Reflexion über die ver-

änderten Bedingungen des Lebens unter der Herrschaft des Meeres. Und so schreibt er in *Der Kinematograph auf dem Archipel* (1928):

»Wer sich den Wassern überlässt, selbst sanften, der sieht das andere Gesicht der Erde. Für den Schiffer stellt das Land nur einen Abglanz der Zauber des Wassers dar. Wasser gleitet, türmt sich zu Wellen, wirft Gischt, lässt die Brandung dröhnen, wobei die ephemeren Kämme der Wellenberge wie zerfrante Klippen erscheinen. So nimmt die Erde Gestalt an, Reliefs werden gefaltet und entfaltet, Kräfte fließen und bahnen sich ihren Weg.« (Epstein 2008; orig. 1928: 57f.)

In *FINIS TERRÆ* durchlaufen die Bilder des Meeres das gesamte Spektrum ihrer potenziellen Bewegtheit; sie formieren sich unaufhörlich zu neuen Zuständen des Flüssigen. Während zu Beginn des Films das Meer noch weitgehend ruhig und still daliegt, als das stumme Gegenüber der Seetangfischer, welche die Sommermonate auf der Insel Bannec verbringen, so durchläuft es im weiteren Verlauf des Films unterschiedliche, immer bewegtere Zustände. Im Fiebertraum Ambroises wird das Meer zu einer bedrohlichen, wogenden Masse, die von den Scheinwerfern des Leuchtturms überstrahlt wird. Zur vollen Entfaltung kommt die gewaltige Beweglichkeit des Meeres schließlich in den letzten Sequenzen des Films, die von der gefährlichen Überfahrt durch die Passage de Fromveur berichten. Die entfesselten Kräfte des aufgewühlten, schäumenden Meeres, denen sich der Fischer Jean-Marie entgegenstellt, um den verletzten Ambroise auf seine Heimatinsel Ouessant zurückzubringen, durchdringen das gesamte Geschehen. Das Meer wird zu einer unbeherrschbaren Masse, die gegen die Fischerboote peitscht, um sich an Land, wo die verängstigte Bevölkerung Ouessants ausharrt, mit voller Wucht zu entladen.

In *FINIS TERRÆ* wandelt das Meer kontinuierlich seine Gestalt; nichts Festes haftet ihm an. Zugleich wird die Veränderlichkeit des Meeres zum Grundprinzip der filmischen Raumwahrnehmung, schreibt sich das Fließende des Meeres untrennbar in die Bilder des Festen ein. In *FINIS TERRÆ* existieren zunächst drei unterschiedliche Raumordnungen, zwischen denen der Film immerfort changiert: die Insel der Tangfischer, die Insel der Dorfbewohner und das Meer, das sich zwischen beiden Inseln ausbreitet. Das Meer ist dabei das Formlose, das sich zwischen den festen Formen entfaltet. Zugleich gewinnt das Land jedoch am Flüssigen des Meeres überhaupt erst seine Form,

durchzieht auch das Land eine beständige Bewegtheit, die sich in den unterschiedlichen Bewegungsqualitäten des filmischen Bildes artikuliert. Bereits zu Beginn des Films findet die feine Beobachtung des Bewegten und sich Verändernden in den Bildern des aufsteigenden Rauchs statt, der durch die Verbrennung des Seetangs entsteht. Der Rauch umhüllt die festen Elemente – die Hütten, die Lagerstätten, die Felsenformationen – und lässt ihre Konturen verschwimmen, während am Ende des Films der aufsteigende Nebel auf den Wassern und an Land das Geschehen in opake, dichte Bildschichten versenkt.

Dennoch geht es Epstein nicht darum, das Feste und das Flüssige ineinanderfließen zu lassen; es geht ihm nicht um die unmittelbare, sichtbare *Verflüssigung des Festen*, in der Festes und Flüssiges letztlich eins werden, wie wir es in H_2O beobachten konnten. Vielmehr wird das Flüssige zum Anderen des Festen; es wird zu seinem Gegenüber, das dennoch unaufhörlich in die Bilder des Festen eindringt und diese durchsetzt. Selbst in den ausgedehnten Passagen in *FINIS TERRÆ*, die gänzlich an Land spielen, erscheint das Meer immer wieder in kurzen Zwischenbildern. Das Meer ist die Größe, die das Ensemble aus Festem und Flüssigem zusammenhält. Zugleich ist es die Kraft, welche die kontinuierlichen *Zustandsübergänge von Festem und Flüssigem* hervorruft. Aus jedem Zustand des filmischen Raums entwickeln sich dann wiederum neue Figuren, in denen das Flüssige als Grundkonstellation kontinuierlich mitschwingt (Abb.2).

Abbildung 2: *FINIS TERRÆ* und die Zustandsübergänge des Flüssigen



Quelle: Filmarchiv der Verfasserin

In Epsteins Filmen zeigt sich eine Logik der Verschiebung, die als fortlaufende Veränderung der Raumzustände in Kraft tritt. Wie Steiner geht auch Epstein von einer grundlegenden Prozessualität der Welt aus, die sich zunächst in einer umfassenden Beweglichkeit der Bilder materialisiert. Während Steiner jedoch bestrebt ist, die besondere Beschaffenheit des flüssigen Filmraums herauszuarbeiten, mithin das

Flüssige in einer Serie präziser Kameraeinstellungen zu fixieren, so zeugen die bretonischen Filme Epsteins vielmehr von dem stetigen Vergehen der Raumformen im Modus des Flüssigen, das selbst noch das Feste durchdringt. Die Transformationslogik lässt sich hier als eine *Zweitheit des Flüssigen* beschreiben, insofern jeder Raumzustand nur aufgrund des jeweils Anderen, eines Vorherigen oder eines Nächsten, seine Zuschreibung erhält. Jede Raumform markiert allein einen möglichen, momentanen Zustand innerhalb des ständigen Wandels und Übergangs der Raumformen ineinander, in denen stets die ›Kraft‹ vergangener, andersartiger Räume mitschwingt. Erst im Durchgang durch das Flüssige wird die Entstehung des Festen möglich. Und im selben Zuge wird der Film zu einem Medium, das unablässig zwischen seinen festen und flüssigen Raumzuständen changiert.

IV. UMFORMUNGEN DES FLÜSSIGEN: LOGIK DER ÜBERSETZUNG

Im Flüssigen verdichtet sich ein prozessuales Raumdenden; es bezeichnet einen Ort der Transformation, an dem sich die Beweglichkeit der Welt und die Beweglichkeit des Films berühren. Sowohl Steiner als auch Epstein nehmen diese Beweglichkeit der Welt zum Ausgangspunkt, um in den Bildern des Wassers die spezifischen Bewegungsqualitäten des Films freizulegen. Dennoch zeigen sich bei ihnen zwei gänzlich verschiedene Herangehensweisen an das Flüssige. Ihren Filmen liegen zwei divergente Logiken der Transformation zugrunde, die einerseits auf die Konkretisierung des flüssigen Zustands des Filmraums und andererseits auf sein stetiges Vergehen abzielen. Im Folgenden möchte ich am Beispiel von Walter Ruttmanns Film *IN DER NACHT* (1931) eine dritte Logik der Transformation herausarbeiten, in der es nicht mehr primär um die Beweglichkeit des Flüssigen selbst geht, sondern um die bewegte Formwerdung der Bilder.

Bereits in Ruttmanns frühem Filmschaffen, so etwa in seinen abstrakten Filmen der Serie *OPUS I-IV* (1921-25), bilden das Fließende und das Bewegliche des Films den zentralen Ausgangspunkt, um die einzelnen Formen – die Linien, die Kreise, die Quadrate – im Zuge einer stetigen Umformung ineinander übergehen zu lassen, mithin aus diesen drei Grundformen die gesamte Vielfalt möglicher Formzusammenhänge zu generieren. Das Experimentieren mit dem fließenden

Übergang der Formen wird für ihn zu einer Annäherung an die Filmkunst als bewegtes Lichtspiel zwischen Malerei und Tanz. Und so schreibt er in *Kunst und Kino*:

»[D]ie Kinematographie gehört unter das Kapitel der bildenden Künste, und ihre Gesetze sind am nächsten denen der Malerei und des Tanzes verwandt. Ihre Ausdrucksmittel sind: Formen, Flächen, Helligkeiten und Dunkelheiten mit all dem ihnen innewohnenden Stimmungsgehalt, vor allem aber die Bewegung dieser optischen Phänomene, die zeitliche Entwicklung einer Form aus der anderen. Es ist bildende Kunst mit dem Novum, dass die Wurzel des Künstlerischen nicht im abschließenden Resultat zu suchen ist, sondern in dem zeitlichen Werden [Hervorhebung d. Verf.] einer Offenbarung aus der anderen.« (Ruttman 1987; orig. vor 1917: 73)

Der fließende Formenübergang, der sich in der Zeit entwickelt, wird bei Ruttman zum Ausgangspunkt jeglicher Raumgenerierung. Erst hier entfaltet sich die innere Raumlogik des Films als stetiger Transformationsprozess. An die Stelle des »starre[n] Nebeneinander einzelner Punkte« tritt nun »die in stetem Werden begriffene Physiognomie einer Kurve« (Ruttman 1987; orig. um 1919/20: 74). War diese Transformationslogik bereits in seinen frühen abstrakten Filmen angelegt, so kommt sie erneut in Ruttmans recht wenig beachtetem Kurzfilm *IN DER NACHT* (1931) zum Tragen, der sich intensiv mit allen Facetten des Flüssigen beschäftigt. Dieser Film, der bereits im Vorspann als eine »musikalische Bildphantasie« bezeichnet wird, ist eine Vertonung des Stücks *In der Nacht* aus Robert Schumanns Klavierzyklus *Fantasiestücke op. 12* aus dem Jahr 1837, das anlässlich seines 75. Todestages von der Pianistin Nina Hansom dargeboten wird, wobei sich die Passagen des Klavierspiels mit den Passagen des Wassers kontinuierlich abwechseln.

IN DER NACHT ist der Versuch, das neu gewonnene akustische Potenzial des Films mit seinem visuellen Ausdruck kurzzuschließen, und mehr noch, komplexe Spannungsverhältnisse zwischen Visuellem und Auditivem zu generieren. Die Möglichkeiten des Tonfilms hatte Ruttman bereits intensiv in seinem Querschnittsfilm *MELODIE DER WELT* (1929/30) und dem Hörspiel *WEEKEND* (1930) erprobt. Erst in *IN DER NACHT* verbindet er jedoch die Tonqualitäten des Films erneut mit dem fließenden Formenübergang seiner abstrakten Filme, wie sich bereits im vorangestellten Zitat Robert Schumanns abzeichnet: »... un-

bewusst hält neben dem Ohr das Auge mitten unter den Klängen und Tönen gewisse Umrissse fest, die sich zu deutlichen Gestalten verdichten ...» Die graduelle Herausbildung der Formen vollzieht sich hier im Zusammenschluss von Ohr und Auge. Ruttmann erschafft eine visuelle Musik, die ihre Dynamik aus den wechselnden Analogien und Überkreuzungen von musikalischer und visueller Ebene gewinnt. Denn, so schreibt er in *Prinzipielles zum Tonfilm* (1928):

»Kontrapunkt, optisch-akustischer Kontrapunkt muss die Grundlage aller tonfilmischen Gestaltung sein. Der Kampf zwischen Bild und Ton, ihr Spielen miteinander, ihre zeitweise Verschmelzung, die sich wieder löst, um von neuem gegeneinander zu agieren, – das sind die Möglichkeiten.« (Ruttmann 1987; orig. 1928: 83.)

IN DER NACHT zeigt sich zunächst als ein filmisches Experiment mit der kontrapunktischen Anordnung von Bild- und Tonspur. Die Rhythmen der Musik, die einzelnen Melodielinien und Tonspektren werden in diesem Film auf die präziseste Weise mit einzelnen Bildern bzw. Bildfolgen des Flüssigen gekoppelt. Sobald die Töne eine andere Klangfarbe annehmen, verändert sich auch das Bild, wird das leichte Strömen des Wassers etwa zu einem dynamischen Sprudeln, um bei der nächsten Melodielinie wiederum eine andere Form anzunehmen. Jedem musikalischen Motiv wird hier ein visuelles Gegenstück zugewiesen, das parallel zum Ertönen der Musik erscheint. In einer fast mathematisch abgezeichneten Bildchoreographie bildet IN DER NACHT, wie auch Hans Emons ausführt, »eine präzise gefasste, in etwa dreiteilig-symmetrische Studie mit einem vermittelnden, in der Bewegung sich zunehmend verdichtendem Feld« (Emons 2005: 61), in dem sich die kontrapunktische Spannung von Bild und Ton dynamisch entfaltet.

Zugleich lässt sich IN DER NACHT jedoch auch als ein Experiment mit dem kontinuierlichen Formenwandel, oder präziser noch, einer prozessualen Bildwerdung begreifen, die sich im Modus des Flüssigen vollzieht. Der flüssige Zustand des filmischen Raums, der alle Schattierungen des Fließens, Strömens, Sprudelns und Überquellens durchläuft, wird hier zu einer Reflexion über das Veränderliche in der Musik, über den musikalischen Formenfluss, der sich in der Zeit entfaltet. Im Schnittbereich zwischen dem Musikalischen und dem Flüssigen entsteht hier ein Ort der Transformation, an dem der feste und der flüssige Aggregatzustand des filmischen Raums kontinuierlich ineinander

umschlagen. Denn einerseits basiert *IN DER NACHT* auf einer Raumstruktur, die einer mathematischen Logik folgt, insofern die absolute Synchronisation von Ton- und Bildspur zur zentralen Maßgabe der Bildgebung wird. Andererseits erschließt *IN DER NACHT* jedoch auch eine genuin flüssige Raumstruktur, in der jedes Element auf seine prozessuale Entfaltung in der Zeit hin angelegt ist. Dabei zeigt *IN DER NACHT* nicht allein eine prozessuale Welt, die sich als Flüssiges in die Bilder einschreibt. Vielmehr wird das Bild selbst zum Prozess, zeugen die Wasserbilder von einer prozessualen Bildwerdung, die auf dem Prinzip des zeitlichen Werdens, jenem ersten Prinzip des Films, basiert (Abb. 3).

Abbildung 3: Übersetzungen des Flüssigen in Ruttmanns *IN DER NACHT*



Quelle: Berlin, die Sinfonie der Großstadt & Melodie der Welt / Edition film-museum 39. © 2010 film & kunst GmbH.

IN DER NACHT entwirft eine Logik der Übersetzung, die zwischen dem festen und dem flüssigen Aggregatzustand des filmischen Raums changiert: Zwischen Ohr und Auge, zwischen Musik und Wasser entfaltet sich hier eine komplexe Raumlogik, die auf dem konstanten Umschlagen der Raumkategorie gründet. Dennoch entwirft *IN DER NACHT* nicht allein eine Raumkonstellation, die am Festen und Flüssigen zugleich teilhat. Vielmehr ergründet es das Zugleich von *Form und Prozess des Flüssigen* und damit jene komplexen, höher dimensionierten Räume, die ihren eigenen Transformationsprozess stets mitreflektieren. *IN DER NACHT* lässt eine *Drittheit des Flüssigen* entstehen, insofern die Musik hier als eine abstrakte, dritte Größe entfaltet wird, die den Transformationspunkt nicht mehr im Flüssigen selbst situiert (in seiner flüssigen Beschaffenheit, in seinem stetigen Vergehen), sondern die sich vielmehr von einem äußeren Punkt in die Raumproduktion einschreibt, um von dort aus eine Kette räumlicher Übersetzungsprozesse in Gang zu setzen: Aus dem musikalischen Raum entsteht ein flüssiger Raum, während der flüssige Raum auf die prozessuale

Formwerdung des filmischen Raums verweist, die wiederum in der Musik das Prinzip ihres zeitlichen Werdens findet. IN DER NACHT lässt eine Vielfalt filmischer Räume entstehen, die allesamt als Aspekte des filmischen Prozessraums lesbar werden, während der kontinuierliche Formenwandel zum Indikator eines spezifisch filmischen Raumwissens wird.

V. KONKRETISIERUNGEN, ÜBERGÄNGE, UMWANDLUNGEN: ZUR FILMISCHEN TRANSFORMATIONSLOGIK

Die Bilder des Flüssigen geben uns einen Einblick in jene Raumkonstellationen des Films, in denen die räumliche Fixierung einem *prozessualen Raumdenken* weicht. Denn die Bilder des Flüssigen erfassen die filmische Raumkonstruktion von Beginn an als Prozess. Sie entwerfen Räume, die in einem stetigen Werden begriffen sind, und mehr noch, in denen das Veränderliche den Nullpunkt jeglicher Raumgenerierung bildet. In diesem Beitrag wurden sie als Vorzeichen einer Umstellung der filmischen Raumtheorie auf ein Prozessdenken eingeführt, das für die Konzeption filmischer Räume weit reichende Konsequenzen hat: Unter dieser Perspektive gefasst bezeichnen sie nicht mehr einen fixierbaren, adressierbaren Ort, an dem sich die filmische Dynamik entfaltet, sondern sie werden vielmehr *in ihren Transformationsprozessen* erfasst, die hier in einem ersten Aufwurf als Prozesse der Konkretisierung, des Übergangs und der Umwandlung entfaltet wurden. Der prozessuale, veränderliche Raum wird damit zur Grundform des filmischen Raums, während im Umkehrschluss der klar vermessbare, stabile Raum lediglich einen Sonderfall des Filmischen markiert.

Im Prozessdenken begründet sich ein andersartiges Raumwissen des Films, das als filmisches Transformationswissen in Kraft tritt und dessen Kernpunkt darin besteht, die filmische Raumproduktion über ihre Prozesse, Vorgänge und Ereignisse, kurz: über ihre *Logiken der Transformation*, zu begreifen. Die transformative Raumlogik, die hier von drei Seiten gefasst wurde, liegt dem Film untrennbar zugrunde. Bereits die frühen filmtheoretischen Positionen der 1920er Jahre umkreisen unablässig das Potenzial des Films, die Beweglichkeit der Welt einzufangen, und mehr noch, sie in genuin *bewegte Räume* zu überführen. Auch die drei Filme, die im Mittelpunkt meiner Ausführungen

standen, nehmen das Bewegliche der Welt zum Ausgangspunkt, um hierauf ihre filmischen Experimente zu gründen. Im Unterschied zu anderen Filmen der Zeit fokussieren sie das Filmisch-Bewegte jedoch nicht allein in den komplexen, sich überkreuzenden Bewegungslinien von Figuren und Kamera, sondern sie rücken vielmehr das Flüssige und Fließende des Wassers selbst ins Zentrum ihrer Filme. Und wenngleich das Bewegte und das Flüssige zunächst auf einem gemeinsamen Grundprinzip – dem Prinzip des Prozesses – zu basieren scheinen, so sind sie raumtheoretisch betrachtet dennoch etwas völlig anderes. Denn das Bewegte, so dynamisch es auch angelegt sein mag, vermag sich noch *innerhalb* einer fixierten Raumgröße zu entfalten. Das Flüssige hingegen erfasst den gesamten filmischen Raum und verwandelt ihn in eine alles durchdringende, sich stetig transformierende Größe.

Das filmische Prozessdenken über das Flüssige herzuleiten, oder präziser, im Flüssigen den unmittelbaren Ausdruck der prozessualen Raumlogik des Films zu suchen, mag zunächst allzu offensichtlich und naheliegend erscheinen. Und in der Tat bildet das Flüssige in *H₂O*, *FINIS TERRÆ* und *IN DER NACHT* zunächst eine schlichte, sinnfällige Grundfigur des filmisch-bewegten Raums. Im selben Zuge wird es jedoch auch zu einer komplexen Reflexionsfigur über die möglichen Formationen des Flüssigen im Film. Die drei filmischen Wasserreflexionen lassen sich damit nicht allein als filmische Experimente mit dem Flüssigen, sondern zugleich als eine intensive Theoriearbeit am filmischen Raum begreifen. Dabei scheint es nicht zufällig, dass die Filme allesamt am Übergang der 1920er und 1930er Jahre – und damit zugleich am Übergang zwischen Stumm- und Tonfilm – entstanden sind, an einem Punkt also, an dem die Grundannahmen des Films noch einmal neu zur Disposition stehen. Das Flüssige wird hier zum Zeichen eines Umbruchs des filmischen Bildes, und mehr noch, der filmischen Raumkategorie. Die Idee des filmischen Raums beginnt sich hier zusehends von der Vorstellung eines Substanzraums zu lösen; in allen Bereichen des Films ergründet man nun die Grenzpunkte des Raumdynamismus, wie sich vor allem im Stadtfilm dieser Zeit zeigt. Zeitgleich befasst sich die Prozessphilosophie mit der Auflösung des Substanzdenkens, um demgegenüber die Vorstellung einer durch und durch prozessualen Welterfahrung hervorzuheben. Und wenngleich die zeitliche Überkreuzung philosophischer und filmischer Raumideen hier dem Zufall zuzurechnen zu sein mag, so steht sie doch für eine ver-

stärkte Auseinandersetzung mit dem Prozessualen und dem Flüssigen, die sich einer als fest erfahrenen Welt auf das Deutlichste widersetzen.

Dieser Beitrag zu einer Transformationstheorie des filmischen Raums lässt sich damit einerseits als Anknüpfung an einen Moment innerhalb der Entwicklung der Raumkonzepte begreifen, in welcher die Idee des Prozessraums erstmals an Gestalt gewinnt. Zugleich, und entschiedener noch, möchte ich meine Ausführungen jedoch auch als Beitrag zur aktuellen Raumdebatte verstehen, die sich in den letzten Jahren konsequent auf das Flüssige zubewegt hat. Die zunehmende Erstarkung relationaler und topologischer Raumtheorien mag für diese Umwertung der Raumkategorie als Symptom gelten. Denn in dem Moment, in dem das Transformative, das Veränderliche und das Flüssige des Raums in den Vordergrund treten, lässt auch die Raumdebatte ihre eigene Umbruchsituation erkennen. Die erneute Verabschiedung des Substanzdenkens, die damit einhergeht, markiert einen Umschlagpunkt, dessen Implikationen für die Entwicklung der Raumtheorie kaum hoch genug eingeschätzt werden können.

Was bedeutet diese intensive Auseinandersetzung mit dem Flüssigen folglich nicht allein für die Konzeption filmischen Raumwissens, sondern darüber hinaus für die aktuelle Raumdebatte? Die Antwort kann nur in einer intensivierten Theoriearbeit liegen, die nach den möglichen Folgerungen und Weiterentwicklungen des Flüssigen sucht – und dies nicht, um am Ende nur noch auf immerfort Fließendes oder gar Nicht-Räumliches zu stoßen, da dies die Raumdebatte unmittelbar an ihren logischen Endpunkt führen würde. Vielmehr geht es darum, das Fließend-Bewegte als eine *konstruktive Kategorie* zu begreifen, die es uns erlaubt, jene Vielfalt der Raumformen zu erfassen, die sich ergibt, wenn das Prozessuale den Nullpunkt jeglicher Raumgenerierung markiert. Die Umstellung auf ein prozessuales Raumdenken könnte damit den Grundstein legen, um auch höher dimensionierte Räume und komplexe räumliche Zusammenhänge konzeptuell zu fassen. Und im selben Zuge ließe sich das Flüssige nicht mehr als Zeichen einer Auflösung oder gar Verabschiedung der Raumkategorie begreifen, sondern vielmehr als Zeichen einer *Transformation des Raumwissens*, deren Ausgang vorerst noch offen bleiben muss.

LITERATUR

- Beller, Hans u.a. (Hg.) (2000): Onscreen/Offscreen. Grenzen, Übergänge und Wandel des filmischen Raumes, Ostfildern: Hatje Cantz.
- Böhme, Hartmut (Hg.) (2005): Topographien der Literatur, Stuttgart: Metzler.
- Döring, Jörg/Thielmann, Tristan (Hg.) (2008): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld: transcript.
- Dürr, Susanne/Steinlein, Almut (Hg.) (2002): Der Raum im Film/ L'espace dans le film, Frankfurt a.M.: Peter Lang.
- Emons, Hans (2005): Für Auge und Ohr: Musik als Film, oder, Die Verwandlung von Kompositionen ins Licht-Spiel, Berlin: Frank & Timme.
- Epstein, Jean (2008): Bonjour Cinéma und andere Schriften zum Kino, Hg. v. Nicole Brenez/Ralph Aue. Wien: Synema.
- (2008; orig. 1926): »Der Ätna, vom Kinematographen her betrachtet«, in: Epstein, Bonjour Cinéma, S. 43-54.
- (2008; orig. 1928): »Der Kinematograph auf dem Archipel«, in: Epstein, Bonjour Cinéma, S. 57-62.
- (2008; orig. 1933): »Naturfilme«, in: Neue Zürcher Zeitung vom 11.04.1933; abgedruckt in: Epstein, Bonjour Cinéma, S. 142.
- (2008; orig. 1935): »Photogénie des Unwägbaren«, in: Epstein, Bonjour Cinéma, S. 75-79.
- (2008; orig. 1946): »Die Regel der Regeln«, in: Epstein, Bonjour Cinéma, S. 83-86.
- Frahm, Laura (2010): Jenseits des Raums. Zur filmischen Topologie des Urbanen, Bielefeld: transcript.
- Gardies, André (1993): L'espace au cinéma, Paris: Meridiens Klincksieck.
- Goergen, Jeanpaul (Hg.) (1987): Walter Ruttmann: eine Dokumentation, Berlin: Freunde der Deutschen Kinemathek.
- Günzel, Stephan (Hg.) (2007): Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften, Bielefeld: transcript.
- Harvey, David (1990): The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Cambridge, MA: Blackwell.
- Heller, Franziska (2010): Filmästhetik des Fluiden. Strömungen des Erzählens von Vigo bis Tarkowskij, von Huston bis Cameron, München: Fink.

- Holl, Ute (2007): »Risse und Felder: Zur Raumwahrnehmung im Kino«, in: Günzel, Topologie, S. 85-98.
- Lange, Sigrid (Hg.) (2001): Raumkonstruktionen in der Moderne. Kultur – Literatur – Film, Bielefeld: Aisthesis.
- Lefèbvre, Henri (1991, orig. 1974): *The Production of Space*, Oxford: Blackwell.
- Lippuner, Roland/Lossau, Julia (2004): »In der Raumfalle. Eine Kritik des spatial turn in den Sozialwissenschaften«, in: Georg Mein/Markus Rieger-Ladich (Hg.): *Soziale Räume und kulturelle Praktiken. Über den strategischen Gebrauch von Medien*, Bielefeld: transcript, S. 47-63.
- MacDonald, Scott (1995): »Ralph Steiner«, in: Jan-Christopher Horak (Hg.): *Lovers of Cinema. The First American Film-Avantgarde 1919-1945*, Madison: University of Wisconsin Press, S. 205-233.
- Rescher, Nicholas (2000): »The Promise of Process Philosophy«, in: ders.: *Process Philosophy. A Survey of Basic Issues*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, S. 3-21.
- Ruttman, Walter (1987; orig. vor 1917): »Kunst und Kino«, in: Goergen, Walter Ruttman, S. 73.
- (1987; orig. um 1919/20): »Malerei mit Zeit«, in: Goergen, Walter Ruttman, S. 73-74.
- (1987; orig. 1928): »Prinzipielles zum Tonfilm«, in: Goergen, Walter Ruttman, S. 83.
- Serres, Michel (1977): *La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences*, Paris: Minuit.
- (1998, orig. 1985): *Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- (2005, orig. 1994): *Atlas*, Berlin: Merve.
- Soja, Edward W. (1989): *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory*, London, New York: Verso.
- (1996): *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places*, Malden, MA: Blackwell.
- Weigel, Sigrid (2002): »Zum »topographical turn«. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften«, in: *KulturPoetik*, Bd. 2, Heft 2, S. 151-165.
- Weizsäcker, Carl F. von (³1994): *Aufbau der Physik*, München: dtv.
- Whitehead, Alfred North (1987, orig. 1929): *Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie*, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

- (2001, orig. 1938): »Prozessformen«, in: ders.: Denkweisen, Hg. v. Stascha Rohmer. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 123-140.
- Winkler, Hartmut (1992): Der filmische Raum und der Zuschauer. Apparatus – Semantik – »Ideology«, Heidelberg: Winter.

FILME

- Finis terræ (Jean Epstein, F 1929)
- H₂O (Ralph Steiner, USA 1929)
- In der Nacht (Walter Ruttmann, D 1931)
- L'Or des mers (Jean Epstein, F 1932)
- Melodie der Welt (Walter Ruttmann, D 1929/30)
- Mor vran (Jean Epstein, F 1931)
- Opus I-IV (Walter Ruttmann, D 1921-25)
- Surf and Seaweed (Ralph Steiner, USA 1929/30)
- Weekend (Walter Ruttmann, D 1930)